

ՍՈԿՐԱՏ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

4

ՄԱՍ 1

Հանրակրթական հիմնական դպրոցի
4-րդ դասարանի դասագիրք



ԶԱՆԳԱԿ
ՀՐԱՏԱՐԱՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆ • 2025



Բանավոր առաջադրանքներ



Գրավոր առաջադրանքներ



Կանաչ առաջադրանքները քեզ համար կանաչ ճանապարհ



կհարթեն դեպի մաթեմատիկայի հետաքրքիր աշխարհը:



Այս նկարի առկայության դեպքում մի քանի անգամ ուշադիր դիտիր առաջադրանքը, ծածկիր այն, կատարիր լրացուցիչ առաջադրանքը: Ստուգիր ստացածդ արդյունքը:



Այս նշանի առկայության դեպքում ավելացիւ ևս մեկ առաջադրանք:



Այս նշանների առկայության դեպքում լսիր կամ դիտիր հոլովակը և կատարիր առաջադրանքը:

ՀՏԴ 373:51(075.3)

ԳՄԴ 22.1g72

Մ 806

Մկրտչյան Սոկրատ

Մ 806

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 4: Հանրակրթական հիմնական դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք / Ս. Մկրտչյան.— Եր.: «Զանգակ» հրատ., 2025.

Մաս 1.— 112 էջ:

ՀՏԴ 373:51(075.3)

ԳՄԴ 22.1g72

Դասագրքին կից տեսաձայնային նյութերը

կարող եք գտնել շապիկին պատկերված

QR կոդի միջոցով կամ հետևյալ հղումով.

www.zangak.am/9789939992631

Դասագրքի էջերում տեղադրված QR կոդերը համապատասխան

նյութերի անմիջական հղումներն են:

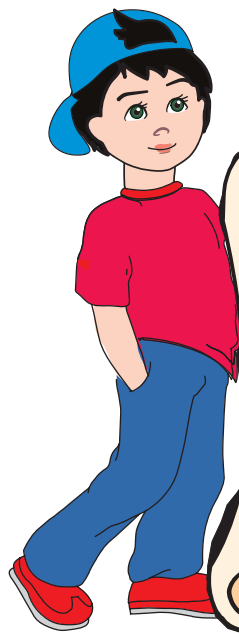
ISBN 978-9939-99-263-1

© «Զանգակ-97» ՍՊԸ, 2025

© Մկրտչյան Ս., 2025



Բարև, ես
Այգն եմ:



Ահա մենք կրկին
միասին ենք:
Կշարունակենք
բացահայտել
մաթեմատիկայի
գաղտնիքները:

Իսկ ես
Անին եմ:



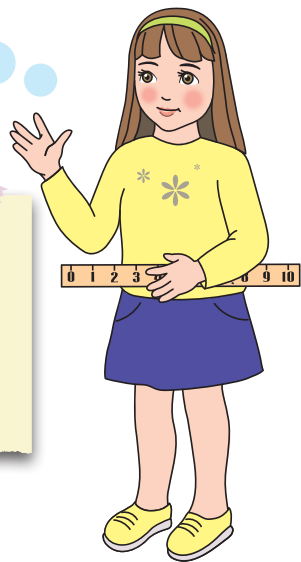
Կարծում եմ՝ քեզ
շատ է դուր եկել
մաթեմատիկայի
զարմանալի
աշխարհը:

Ես
Աշոտն եմ:



Մենք կրկին մուտք կգործենք
մաթեմատիկայի խորհրդավոր
աշխարհը և միասին նոր
բացահայտումներ կանենք:

Ես էլ
Աննան եմ:



ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

Բնական թիվ

Թվանշան

Բազմանիշ թիվ

Կարգ

Թվանշանի կարգային արժեք

Կարգը թվանշանի դիրքն է թվի գրության մեջ, որը որոշում է այդ թվանշանի կարգային արժեքը:

Կարգային արժեքը նաև անվանում են թվանշանի դիրքային արժեք:

Օրինակ՝ 3526 թիվն ունի 4 կարգ:



I կարգում 6-ն է, որի կարգային արժեքը 6 է:

II կարգում 2-ն է, որի կարգային արժեքը 20 է:

III կարգում 5-ն է, որի կարգային արժեքը 500 է:

IV կարգում 3-ն է, որի կարգային արժեքը 3000 է:

- 1** Նշիր տրված թվի III կարգում գտնվող թվանշանը և ասա՝ այդ թվանշանի կարգային արժեքը:

4356, 750590, 12845, 63021

- 2** Գրիր տրված թվի թվանշանների կարգային արժեքները և հաշվիր դրանց գումարը:

32, 456, 3532, 45842

Ի՞նչ եզրակացություն կարող ես անել:

- 3** Կարդա՛ թիվը և ասա՛, թե որ թվանշանն է գրված ամենաբարձր կարգում:

7389, 10452, 604

- Որքան է այդ թվանշանի կարգային արժեքը:
- Ո՞ր թիվը կստանաս, եթե թվից հանես այդ թվանշանի կարգային արժեքը:
- Ո՞ր թիվը կստանաս, եթե թվից հեռացնես այդ թվանշանը:

4 Թվանշաններ ավելացրո՛ւ 6098 թվի գրության մեջ այնպես, որ 9-ի կարգային արժեքը հավասարվի 9000-ի:

.....

ԲԱՌԱՄՐԱՀ

5 Քո բառերով մեկնաբանի՛ր **թվանշանի կարգային արժեք** եզրույթը՝ բերելով օրինակներ:

6 Գրի՛ր որևէ վեցանիշ թիվ: Ներկայացրո՛ւ այդ թվի կառուցվածքն ըստ կարգերի և ասա՛ այդ թվի յուրաքանչյուր կարգում գրված թվանշանի **դիրքային արժեքը**:

7 Ասա՛ 5 նախադասություն՝ ներառելով հետևյալ եզրույթները. **բնական թիվ, թվանշան, բազմանիշ թիվ, կարգ, թվանշանի կարգային արժեք**

Օրինակ՝

45-ը երկնիշ բնական թիվ է, որը կազմված է 4 և 5 թվանշաններից:

ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐԱՀ

8 ա) Հայկը գրել է այն բոլոր միանիշ և երկնիշ թվերը, որոնց գրության մեջ կա 8 թվանշանը: Քանի՞ թիվ է գրել Հայկը:

բ) Ամենաշատը քանի՞ եռանիշ թիվ կարող ես գրել **0, 2, 8** թվանշաններով: Նախ հաշվի՛ր, ապա նաև գրի՛ր:

գ) Հաշվի՛ր **0, 2, 8, 4** թվանշաններով գրվող ամենափոքր և ամենամեծ քառանիշ թվերի գումարը:

.....

9 Պարզի՛ր.

ա) 1-ից 135 թվերի քանակը,

բ) 35-ից 135 թվերի քանակը,

գ) քառանիշ թվերի քանակը,

դ) հնգանիշ թվերի քանակը:

10 Պարզի՛ր.

ա) Քանի՞ թվանշան է պետք բոլոր եռանիշ թվերը գրելու համար:

բ) Քանի՞ թվանշան է պետք բոլոր քառանիշ թվերը գրելու համար:

գ) Քանի՞ թվանշան է պետք 55-ից 125 թվերը գրելու համար:

ՄԱՐԶԱՍՐԱՀ

11 ա) Երկու պարկերից մեկում կար 55 կգ ալյուր: Երբ այդ պարկից 5 կգ լցրին II պարկի մեջ, ապա պարկերում ալյուրի զանգվածները հավասարվեցին: Որքա՞ն ալյուր կար II պարկում:

բ) Պարկերից I-ում կար 55 կգ բրինձ: Երբ II պարկից դրա մեջ լցրին ևս 5 կգ բրինձ, ապա պարկերում բրինձի զանգվածները հավասարվեցին: Որքա՞ն բրինձ կար II պարկում:

12 I արկղում կար 27 կգ նուռ: Երբ այդ արկղից 5 կգ վաճառեցին և 2 կգ լցրին II արկղի մեջ, ապա արկղերում նռան զանգվածները հավասարվեցին: Որքա՞ն նուռ կար II արկղում:

.....

13 Չորս քսակներից I-ում կար 162 ընկույզ: Երբ I քսակից 8 ընկույզ լցրին II-ի մեջ, 4 ընկույզ՝ III-ի մեջ, քսակներում ընկույզի քանակները հավասարվեցին: Ընդամենը քանի՞ ընկույզ կար այդ 4 քսակում:

.....

*Գտիր խնդրի լուծման փարբեր եղանակներ:
Լուծման ո՞ր եղանակն է ավելի արդյունավետ:*

14 Չորս քսակներում կար 200 ընկույզ: Քսակներում ընկույզների քանակները հավասարեցնելու նպատակով I քսակից 20 ընկույզ լցրին II-ի մեջ, 15 ընկույզ՝ III-ի մեջ, 5 ընկույզ՝ IV-ի մեջ: Քանի՞ ընկույզ կար յուրաքանչյուր քսակում:

.....

Չորս քսակները դիտարկիր որպես միջավայր, ձևակերպիր պնդում և ներկայացրո՛ւ դասարանին:

15 ա) Վահանն ուներ 2 անգամ ավելի կոնֆետ, քան Տիգրանը: Երբ Վահանն իր կոնֆետներից 7 հատը կերավ, նրա ու Տիգրանի կոնֆետների քանակները հավասարվեցին: Սկզբում նրանցից յուրաքանչյուրը քանի՞ կոնֆետ ուներ:

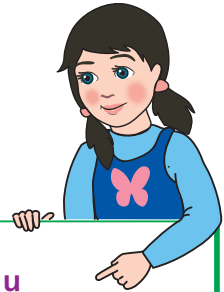
բ) Երկու արկղերում կար հավասար քանակությամբ խնձոր: Երբ առաջինի պարունակության կեսը վաճառեցին, այնտեղ մնաց 12 կգ-ով քիչ, քան երկրորդ արկղում: Քանի՞ կիլոգրամ խնձոր կար յուրաքանչյուր արկղում նախքան վաճառելը:

.....

Գծիր խնդրի գծապատկերային մոդելը. միգուցե դա ավելի ընկալելի դարձնի խնդիրը:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

- 16** Մեկնաբանե՛ք Անիի դիտարկումները: Դուք նա բերե՛ք օրինակներ և մասնակցե՛ք Անիի ծավալած քննարկմանը:



Համարակալման միջոցով առարկաներին տալիս ենք համարներ, որպեսզի հեշտ լինի դրանք տարբերակել:

Օրինակ՝

Համարակալում ենք բնակարանները, փողոցները, ավտոմեքենաները: Ֆուտբոլիստներին ենք համարներ տալիս:

Համարները միշտ չէ, որ քանակ են ցույց տալիս, դրանք կարող են սկսվել նաև 0-ներով:

Օրինակ՝ հեռախոսահամարները սկսվում են 010-ով, 091-ով, ...

Մեքենաների համարանիշերը պարունակում են նաև տառեր: 00 AA 000

Վերելակներում կարող եք հանդիպել հարկերի այսպիսի համարների՝ -2, -1, 0, 1, ...:

Քննարկում: Ինչ կլինեն, եթե հեռախոսներն ու ավտոմեքենաները համարներ չունենային:

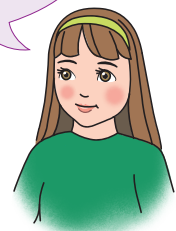
Հեղազայում ի՞նչը կարող է փոխարինել հեռախոսի համարին:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ի՞նչ սովորեցի՞ք այս դասանյութից:
- Ի՞նչո՞ւ է կարևոր ձեր սովորածը:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցի՞ք:
- Ի՞նչն էր դժվար, ի՞նչը հեշտ:

Ինքներդ ձեզ գնահատելիս եղե՛ք անկեղծ:
Դո՛ւք եք ձեր ապագայի կերպողը:



ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

Կարգ	Թիվը դասերի տրոհում ենք աջից ձախ:
Դաս	Յուրաքանչյուր երեք հաջորդական կարգ կազմում է մեկ դաս:
Միլիոն	
Միլիոնների դաս	Օրինակ՝ 402 533 526 թիվը բաղկացած է 3 դասից: I դասում 526-ն է: Դա միավորների դասն է: II դասում 533-ն է: Դա հազարների դասն է: III դասում 402-ն է: Դա միլիոնների դասն է:

Հազար հազարը մեկ միլիոն է: Գրվում է՝ 1000000:

- 17** Տրոհիր թիվը դասերի և մեկնաբանիր տրված դատողությունները:

76284345

- Միավորների դասում գրված թիվը ցույց է տալիս, թե միավորների դասում քանի միավոր (մեկ) կա:
- Հազարների դասում գրված թիվը ցույց է տալիս, թե հազարների դասում քանի հազար կա:
- Միլիոնների դասում գրված թիվը ցույց է տալիս, թե միլիոնների դասում քանի միլիոն կա:

- 18** Պատասխանիր հարցերին:

- Որքա՞ն է 3 458 թվի միավորների (մեկերի) քանակը:
Որքա՞ն է 3 458 թվի միավորների քանակը միավորների դասում:
- Որքա՞ն է 3 423 458 թվի հազարների քանակը:
Որքա՞ն է 3 423 458 թվի հազարների քանակը հազարների դասում:
- Որքա՞ն է 32 324 458 թվի միլիոնների քանակը:
Որքա՞ն է 32 324 458 թվի միլիոնների քանակը միլիոնների դասում:

- 19** Ուսումնասիրիր աղյուսակը և յուրաքանչյուր թվի համար պատասխանիր հարցերին:

Աղյուսակ 1

Թիվը	Միլիոնների դաս			Հազարների դաս			Միավորների դաս		
	Հարյուրավոր	Տասնավոր	Միավոր	Հարյուրավոր	Տասնավոր	Միավոր	Հարյուրավոր	Տասնավոր	Միավոր
468512024	4	6	8	5	1	2	0	2	4
34650420		3	4	6	5	0	4	2	0
9018407			9	0	1	8	4	0	7
705789				7	0	5	7	8	9
322002001	3	2	2	0	0	2	0	0	1
444000000	4	4	4	0	0	0	0	0	0

- Քանի՞ նիշ ունի այդ թիվը: Քանի՞ դաս ունի նա:
- Այդ թվի յուրաքանչյուր դասում ինչ թիվ է գրված: Ինչ է այդ դասի անվանումը:
- Ձախից աջ կարդա՛ այդ թվի յուրաքանչյուր դասի թիվը, ապա՝ դասի անվանումը:
- Եթե ինչ-որ բան բացահայտեցիր, ներկայացրո՛ւ:

ԲԱՌԱՐԱՀ

- 20** **Միլիոն** բառը գործածիր նախադասության մեջ:

Օրինակ՝ Հայաստանի բնակչությունը գերազանցում է 3 միլիոնը:

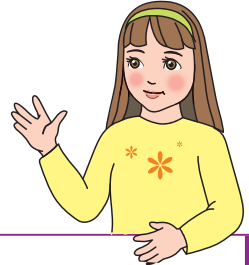
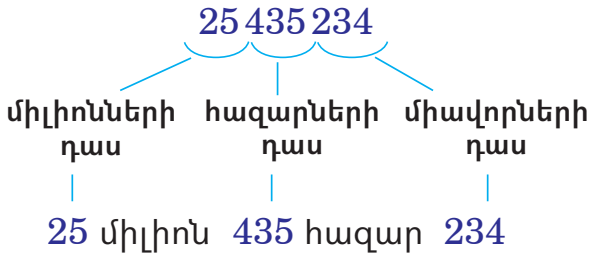
- 21** Բեր **վեցանիշ**, **յոթանիշ**, **ութանիշ** և **իննանիշ** թվերի օրինակներ և ներկայացրո՛ւ, թե ինչպես ես կարդում այդ թվերը:

- 22** Մեկնաբանիր նախադասությունը՝ օգտվելով աղյուսակ 1-ից:

- Դասում գրված թվերը նույնպես ունեն իրենց կարգերը:
- Դասում գրված թիվը կարող է լինել միանիշ, երկնիշ կամ եռանիշ:

ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

23 Աննայի մեկնաբանություններին հետևելով՝ կարդա՛ թվերը:



Բազմանիշ թիվը կարդալու համար նախ թիվը աջից ձախ տրոհում ենք դասերի:

Ձախից աջ հերթականությամբ կարդում ենք դասում գրված թիվը և դրան ավելացնում դասի անվանումը:

6 328	524 008	5 532 348	25 592 008	345 512 008
6 429	500 090	6 520 408	25 582 308	855 512 008
8 008	654 568	7 562 009	25 502 808	665 512 008

ՄԱՐԶԱՍՐԱՀ

24 Ըստ հարցաշարի՝ բնութագրի՛ր տրված թվերից յուրաքանչյուրը:

4625, 45752, 725228, 7252280

- Կարդա՛ թիվը և ասա՛ նիշերի քանակը:
- Որքա՞ն է հազարների քանակը թվի մեջ:
- Ի՞նչ է ցույց տալիս հազարների դասում գրված թիվը:
- Որքա՞ն է 5 թվանշանի դիրքային արժեքը:

.....

25 Կարդա՛ թիվը՝ **48674**, և պատասխան՛ր հարցերին:

- Ի՞նչ է ցույց տալիս 6 թվանշանը տրված թվի գրության մեջ:
- Ի՞նչ ցույց կտա 6-ը, եթե տրված թվի առաջին թվանշանը ջնջենք:
- Ի՞նչ ցույց կտա 6-ը, եթե տրված թվի վերջին թվանշանը ջնջենք:

26 Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

ա) $4324 + 964576$

$4200000 - 748$

$600 \cdot 7500$

$3690000 : 9000$

բ) $43722 + 3288$

$3424026 - 978$

$424340 \cdot 50$

$4535500 : 50$

գ) $2423702 + 1208$

$3240106 - 20968$

$3240 \cdot 550$

$450000 : 500$

27 *-երը փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով:

ա)
$$\begin{array}{r} 28*4 \\ + 55* \\ \hline **17 \end{array}$$

բ)
$$\begin{array}{r} 59*52 \\ - *646* \\ \hline 2*3*4 \end{array}$$

գ)
$$\begin{array}{r} 53*52 \\ + *646* \\ \hline 8*3*4 \end{array}$$

դ)
$$\begin{array}{r} 28*4 \\ - 55* \\ \hline **17 \end{array}$$

28 Տրված թվերից առաջ և հետո, ըստ օրինաչափության, գրիր երկուական թիվ:

ա) ... 300424, 300529, 300634, ... բ), 80754, 80644, 80534,

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

29 Թվի վերլուծում:

1. **Կազմակերպիչ:** Առաջարկում է որևէ իննանիշ թիվ և խմբակիցներին խնդրում ըստ դասերի վերլուծել այդ թիվը:
2. **Միլիոնների դասի պատասխանատու:** Ներկայացնում և վերլուծում է թվի միլիոնների դասը:
3. **Հազարների դասի պատասխանատու:** Ներկայացնում և վերլուծում է թվի հազարների դասը:
4. **Միավորների դասի պատասխանատու:** Ներկայացնում և վերլուծում է թվի միավորների դասը:
5. **Կազմակերպիչ:** Կատարված աշխատանքի հիման վրա վերլուծում ու ներկայացնում է տրված թիվը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Դասարանի գնահատմանը ներկայացրո՛ւ քո մեկնաբանությունը.

Ի՞նչ է **դասը**, և ինչո՞ւ է կարևոր թիվը **դասերի** տրոհելը:

Խոսքդ զուգակցիր փարբեր օրինակներով:

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

Կարգ
Կարգային
միավոր

Թվի գրության յուրաքանչյուր կարգ
ունի իր կարգային միավորը:

առաջին կարգ	→ 1
երկրորդ կարգ	→ 10
երրորդ կարգ	→ 100
չորրորդ կարգ	→ 1000
հինգերորդ կարգ	→ 10000 և այլն

Թվի գրության յուրաքանչյուր թվանշան ցույց է տալիս
տվյալ կարգում կարգային միավորների քանակը:

Օրինակ՝ 3426

I կարգում՝ 6 → 6 հատ 1

II կարգում՝ 2 → 2 հատ 10

III կարգում՝ 4 → 4 հատ 100

IV կարգում՝ 3 → 3 հատ 1000

30 Գրիր այն թիվը, որը պարունակում է միայն.

ա) I կարգում՝ 7 կարգային միավոր, VI կարգում՝ 6 կարգային միավոր:

բ) V կարգում՝ 8 կարգային միավոր, IX կարգում՝ 9 կարգային միավոր,
I կարգում՝ 6 կարգային միավոր:

գ) I կարգում՝ 8 կարգային միավոր, IX կարգում՝ 5 կարգային միավոր:

31 Գրիր այն վեցանիշ թիվը, որի՝

ա) I կարգում 2 է, III կարգում 0, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները 6 են:

բ) II կարգում 0 է, III կարգում 3, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները 2 են:

գ) V կարգում 0 է, VI կարգում 1, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները 4 են:

ԲԱՌԱՍՐԱՀ

32 Գրիր որևէ բազմանիշ թիվ և դասարանին ներկայացրո՛ւ, թե
ինչ է ցույց տալիս այդ թվի յուրաքանչյուր թվանշան:

33 Մեկնաբանիր անդումը և հիմնավորիր 2 օրինակով:

- Կարգային միավորների քանակը չի կարող ավելի լինել 9-ից:
- Կարգային միավորներն ըստ կարգերի աճում են օրինաչափորեն՝ հաջորդը նախորդից մեծ է 10 անգամ:
- Թվանշանի կարգային արժեքը կախված է թվի կառույցում իր զբաղեցրած դիրքից՝ կարգից:

ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐԱՀ

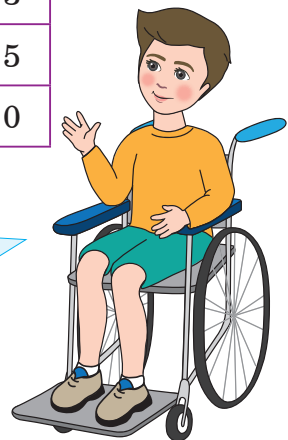
34 Կարդա՛ աղյուսակում բերված թվերը և դրանք վերլուծիր՝ ըստ կարգերի:

- Քանի՞ կարգից է բաղկացած թիվը:
- Քանի՞ կարգային միավոր կա նրա յուրաքանչյուր կարգում:

Բնական թիվ						
Կարգ	VI	V	IV	III	II	I
Կարգային միավոր Թիվ	100 000 100 000	10 000 10 000	1 000 1 000	100 100	10 10	1 1
	8	5	7	0	8	5
9005			9	0	0	5
					5	5
		3	4	3	4	3
	4	0	3	0	2	5
	3	4	3	6	0	0

Օրինակ՝ Թիվը՝ ինը հազար հինգ՝ 9005:

- Բաղկացած է 4 կարգերից:
- I կարգում կա 5 հար 1:
- II և III կարգերում միավոր չկա:
- IV կարգում կա 9 հար 1000:



- 35** Գրիր այն հնգանիշ թիվը, որի 5-րդ կարգում կա 7 կարգային միավոր: Տասնավորը 6 անգամ փոքր է հարյուրավորից, իսկ միավորը 5 անգամ մեծ է հազարավորից:

ՄԱՐԶԱՄՐԱՀ

- 36** *-երը փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով:

$$\begin{array}{r} \text{ա) } 3*35 \\ + 405* \\ \hline 272*7 \\ **528 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{բ) } *18 \\ + 164* \\ \hline 309*5 \\ **005 \end{array}$$

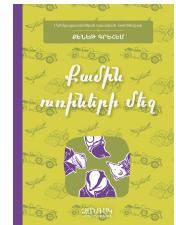
$$\begin{array}{r} \text{գ) } 223* \\ + *005 \\ \hline 17*34 \\ *2474 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{դ) } 2*2 \\ + 3304* \\ \hline 7*2*07 \\ *4*293 \end{array}$$

- 37** Կարդա՛ արտահայտությունը և ասա՛ արժեքը:

$$\begin{array}{llll} 400 + 127 & 256 \cdot 100 & 7 \cdot 24 + 3 \cdot 24 & (60 + 21) : (27 : 3) \\ 2054 - 14 & 4500 : 900 & 45 \cdot 16 - 42 \cdot 16 & (64 - 40) \cdot (18 : 9) \end{array}$$

- 38** «Քամին ուռիների մեջ» գիրքն արժե 2700 դրամ: Այն 500 դրամով թանկ է «Երկարագուլպա Պիպին» գրքից: Ինչքա՞ն պետք է վճարել այդ գրքերից մեկական գնելու համար:



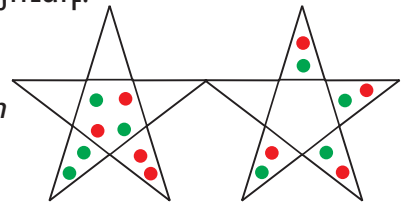
- 39** Արան 9 տարեկան է: Պապիկը 6 անգամ մեծ է Արայից: Քանի՞ տարով է պապիկը մեծ Արայից:

*Խնդիրը ներկայացրո՛ւ գծապատկերով:
Դա քեզ կօգնի փարբեր լուծումներ գտնելու:*

- 40** Հայրիկը 36 տարեկան է: Նա 27 տարով մեծ է Հայկից: Քանի՞ անգամ է հայրիկը մեծ Հայկից:

- 41** Մարզիկի ուշադրությունդ ու հիշողությունդ:

Աստղերը գծիր մեկ հպումով՝ առանց մափիքը թղթից կտրելու՝ յուրաքանչյուր գիծ գծելով միայն մեկ անգամ:



Այժմ ուշադիր նայիր նկարին, ծածկիր այն և փորձիր պատկերել կետերը նույն դիրքում:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

- 42** Փորձե՛ք հիշել և մեկնաբանել բազմանիշ թիվը միանիշ թվով բազմապատկման սյունակաձև գրառումը և կատարել բազմապատկումը:

$$452212 \cdot 4$$

$$450060 \cdot 90$$

$$850842 \cdot 400$$

$$450340 \cdot 8$$

$$758250 \cdot 40$$

$$654250 \cdot 500$$

		6	0	5	
.				5	
3	0	2	5		

		6	0	5	4
.					8
4	8	4	3	2	

		6	0	5	4	8
.						5
3	0	2	7	4	0	

- 43** Կարճ հարց՝ կարճ պատասխան:

Ո՞րն է միայն երկու տարբեր թվանշաններով գրվող ամենամեծ հնգանիշ թիվը:

Ո՞րն է միևնույն թվանշանով գրվող ամենափոքր քառանիշ թիվը:

Ո՞րն է միայն երկու տարբեր թվանշաններով գրվող ամենափոքր հնգանիշ թիվը:

Ո՞րն է տարբեր թվանշաններով գրվող ամենափոքր քառանիշ թիվը:

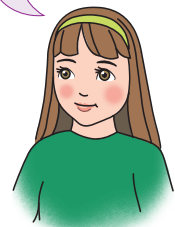
Ո՞րն է տարբեր թվանշաններով գրվող ամենամեծ քառանիշ թիվը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ի՞նչ գիտեիք այս թեմայից մինչև այսօր:
- Ի՞նչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցիք:
- Ինչի՞ն կուզեիք կրկին անդրադառնալ:

Յուրաքանչյուր անկեղծ պատասխան ձեր հաջողության գրավականն է:



ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

Կարգ

Կարգային միավոր

Կարգային արժեք

Կարգային գումարելի

Կարգային
գումարելիների
գումարԿարգային գումարելին տվյալ
կարգում գրված թվանշանի
կարգային արժեքն է:

Օրինակ՝ 3426

I կարգ — գումարելին՝ 6

II կարգ — գումարելին՝ 20

III կարգ — գումարելին՝ 400

IV կարգ — գումարելին՝ 3000

44 Կարդա՛ թիվը և պատասխանիր հարցերին.

705712, 705124703

- Քանի՞ կարգ է ներառում այդ թիվը իր կառուցվածքում:
- Ո՞ր թվանշանն է գրված ամենաբարձր կարգում:
- Որքա՞ն է 2 թվանշանի կարգային արժեքը:
- Քանի՞ կարգային միավոր կա թվի 5-րդ կարգում:
- Քանի՞ տարբեր դիրքային արժեք ունի 7 թվանշանը տրված թվի գրության մեջ:
- Որո՞նք են այդ թվի կարգային գումարելիները:
- Ինչպիսի՞ դասային կառուցվածք ունի այդ թիվը:

ԲԱՌԱՍՐԱՀ

45 Նկարագրիր թիվը՝ գործածելով տրված եզրույթները:

5324, 53245020

կարգ

թվանշանի կարգային արժեք
կարգային գումարելիկարգային միավոր
դաս

ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐԱՀ

- 46** Մեկնաբանիր Սոնայի աշխատանքը և տրված թիվը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:

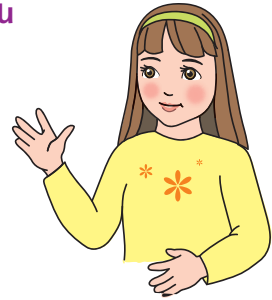
Բնական թիվը հավասար է իր կարգային գումարելիների գումարին:

Օրինակ՝

$$3456 = 3000 + 400 + 50 + 6$$

կամ՝ $3456 = 3 \cdot 1000 + 4 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 6 \cdot 1$

կամ՝ $3456 = 3 \text{ հազ.} + 4 \text{ հ.} + 5 \text{ տ.} + 6 \text{ մ.}$



ա) 28 008 038

4 100 008

400 500

բ) 6 407 004

5200 023

26 000 200

գ) 7 003 024

45 300 005

31 000 020

- 47** Կարդա՛ թիվը, պատասխանիր հարցերին: Թիվը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:

7324, 800000365, 555, 58798

- Քանի՞ կարգ ունի այդ թիվը:
- Այդ թվի յուրաքանչյուր կարգում քանի՞ կարգային միավոր կա:
- Որքան է յուրաքանչյուր թվանշանի կարգային արժեքը:
- Որո՞նք են այդ թվի կարգային գումարելիները:
- Ինչի՞ է հավասար այդ թվի կարգային գումարելիների գումարը:

- 48** Արտագրիր և լրացրո՛ւ բաց թողած թվերն ու թվանշանները:

ա) $2 \text{ հազ.} + \square \text{ հ.} + \square \text{ մ.} = * 3 * 1$

$\square \text{ հազ.} + 8 \text{ հ.} + 3 \text{ տ.} + \square \text{ մ.} = 4 * * 8$

բ) $3000 + \square + \square + 5 = * 16 *$

$\square \cdot 10000 + \square \cdot 10 + 2 \cdot 1 = 3 * * 5 *$

ՄԱՐԶԱՄՐԱՀ

49 Կարդա՛ թիվը և պատասխանիր հարցերին.

205324707

- Ի՞նչ է ցույց տալիս 7 թվանշանը տրված թվի գրության մեջ:
- Քանի՞ կարգային միավոր կա այդ թվի 5-րդ կարգում:
.....
- Քանի՞ միլիոն կա այդ թվի միլիոնների դասում:
- Քանի՞ հազար կա այդ թվի հազարների դասում:
- Քանի՞ մեկ կա այդ թվի հազարների դասում:
.....

50 Առավել պարզ եղանակով հիմնավորիր, որ հավասարությունները ճիշտ չեն:

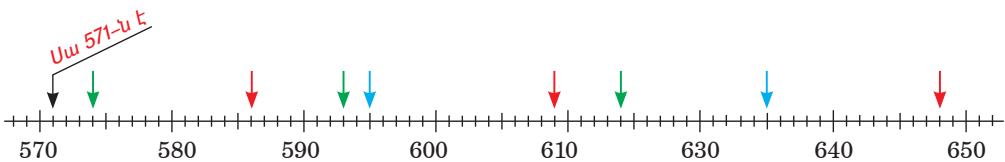
$$24 \cdot 36 \cdot 423 = 14 \cdot 66 \cdot 332$$

$$25 \cdot 36 \cdot 420 = 24 \cdot 38 \cdot 410$$

$$273 + 234 + 426 = 13 \cdot 16 \cdot 4$$

$$67 + 67 + 67 + 67 + 67 = 172 + 164$$

51 Ասա՛ յուրաքանչյուր սլաքին համապատասխանող թվի հարևան կլոր տասնյակները: Ո՞ր կլոր տասնյակին է դա ավելի մոտ:



52 ա) Եթե Հայկին տանք այնքան կոնֆետ, որքան նա ունի, ապա քանի՞ անգամ կավելանա նրա կոնֆետների քանակը:

բ) Եթե կիսով չափ լցված դույլն ամբողջությամբ լցնենք, ապա քանի՞ անգամ կավելանա դույլի ջուրը:

գ) Եթե դույլի մեջ լցված ջրի կեսը դատարկենք, ապա քանի՞ անգամ կպակասի դույլի ջուրը:

Պատասխանդ հիմնավորիր օրինակներով:

53 Եթե Կարենին տանք այնքան կոնֆետ, որքան նա ունի, և էլի մեկ կոնֆետ, ապա նա կունենա 25 կոնֆետ: Քանի՞ կոնֆետ ունի Կարենը:

.....

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

54 Մարդու, գայլի, այծի ու կաղամբի հանելուկը

Գեղափին են մարդը, գայլը, այծը, կաղամբն ու մի նավակ: Մարդը կարող է տեղափոխել միայն մեկ բան իր նավակով:

Նա պետք է այնպես անի, որ գայլը չուտի այծին, այծը չուտի կաղամբը:

Տվե՛ք այնպիսի քայլաշար, որ մարդը կարողանա բոլորին անվնաս գետն անցկացնել:

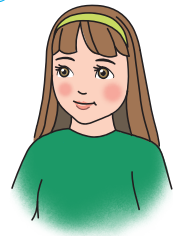


55 Հետևելով Աննայի խորհուրդներին՝ *–երը փոխարինե՛ք համապատասխան թվանշաններով:

	7	2	2	1	*		
–	6				2	*	7
	*	*					
	*	*					
			*	*			
			*	*			
				0			

	7	2	2	4	4		
–	4				1	8	0
	3	2					
	3	2					
		0	2	4			
			2	4			
				0			

Քանի որ փասնյակների քանակը՝ 2–ը, չի բաժանվում 4–ի, ուստի քանորդում 0 է առաջանում:



55 Հաշվե՛ք՝ ա) $96560 : 8$

$$724200 : 70$$

$$534050 : 50$$

բ) $60750 : 3$

$$411200 : 40$$

$$1601000 : 50$$

Հիշե՛ք
հավասար թվով
0–ների մասին:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ի՞նչ գիտեիք այս թեմայից:
- Ի՞նչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցիք:
- Ինչի՞ն կուզեիք կրկին անդրադառնալ:

Բանավեճ–քննարկում

Պետք է սովորել նաև սխալներից. դրանք ճանապարհ են դեպի հաջողություն:

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

Թվի մոտավոր
արժեք

Թվի կլորացում

Թվի մոտավոր արժեքը թվին մոտ,
բայց ոչ ճշգրիտ արժեքն է:

Թիվը կլորացնել նշանակում է
փոխարինել իր մոտավոր արժեքով:

Բնական թիվը կլորացնում ենք ըստ կարգերի՝
Օրինակ՝

• Մինչև տասնյակներ

Որպես մոտավոր արժեք վերցնում ենք այդ թվին
ամենամոտ կլոր փասնյակը:

$$3426 \approx 3430$$

• Մինչև հարյուրյակներ

Որպես մոտավոր արժեք վերցնում ենք այդ թվին
ամենամոտ կլոր հարյուրյակը:

$$3426 \approx 3400$$

• Մինչև հազարյակներ

Որպես մոտավոր արժեք վերցնում ենք այդ թվին
ամենամոտ կլոր հազարյակը:

$$3426 \approx 3000$$

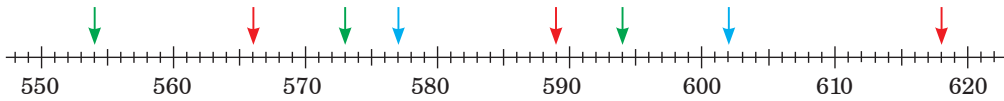
56 Հետևելով աղյուսակի տվյալներին՝ կարդա՛ թիվը և կլորացրո՛ւ մինչև՝

ա) տասնյակներ, բ) հարյուրյակներ, գ) հազարյակներ:

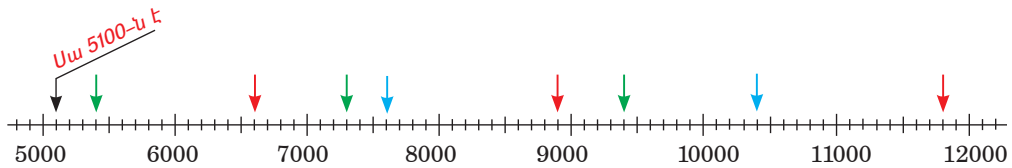
Նախորդ կլոր 1000-յակը	Նախորդ կլոր 100-յակը	Նախորդ կլոր 10-յակը	Թիվը	Հաջորդ կլոր 10-յակը	Հաջորդ կլոր 100-յակը	Հաջորդ կլոր 1000-յակը
7000	7600	7640	7642	7650	7700	8000
8000	8200	8270	8273	8280	8300	9000
5000	5700	5710	5713	5720	5800	6000

ԲԱՌԱՍՐԱՀ

- 57** Շարունակելով միմյանց՝ ասե՛ք սլաքին համապատասխան թիվը և կլորացրե՛ք մինչև **տասնյակներ**:



- 58** Շարունակելով միմյանց՝ ասե՛ք սլաքին համապատասխան թիվը և կլորացրե՛ք մինչև **հազարյակներ**:



ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐԱՀ

- 59** Մեկնաբանիր Սոնայի աշխատանքը և կլորացրո՛ւ թվերը.

ա) մինչև տասնյակներ

72, 75, 77

765, 754, 798

բ) մինչև հարյուրյակներ

728, 725, 727

7455, 7472, 7406

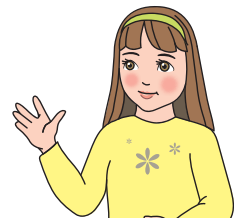
գ) մինչև հազարյակներ

3472, 7554, 7723

56772, 56272, 56512

Բնական թիվը կլորացնելու քայլաշարը

Եթե կլորացվող կարգից աջ գտնվող թվանշանը 5 է կամ 5-ից մեծ է, ապա կլորացվող կարգի թվանշանը մեծանում է 1-ով, իսկ նրանից հետո գրված թվանշանները փոխարինվում են 0-ներով:



Եթե կլորացվող կարգից աջ գտնվող թվանշանը 5-ից փոքր է, ապա կլորացվող կարգի թվանշանը մնում է նույնը, իսկ նրանից հետո գրված թվանշանները փոխարինվում են 0-ներով:

Օրինակ՝ 3426 ≈ 3430

3425 ≈ 3430

3423 ≈ 3420

3473 ≈ 3500

3451 ≈ 3500

3448 ≈ 3400

ՄԱՐԶԱՄՐԱՀ

60 Բաղադրիչները կլորացրո՞ւ մինչև տասնյակներ և կատարի՞ր գործողությունները:

ա) $247 + 153$

$468 - 72$

$189 + 197 + 112$

$348 - 153 + 220$

բ) $438 + 161$

$549 - 151$

$291 + 325 + 12$

$174 + 28 - 102$

Օրինակ՝

$76 + 295 + 324 \approx$

$\approx 80 + 300 + 320 = 700$

$486 - 93 \approx 490 - 90 = 400$

61 Կլորացրո՞ւ.

ա) մետրի
ճշտությամբ.

$35 \text{ մ } 22 \text{ սմ}$

$124 \text{ մ } 68 \text{ սմ}$

$234 \text{ մ } 50 \text{ սմ}$

բ) կիլոգրամի
ճշտությամբ.

$35 \text{ կգ } 220 \text{ գ}$

$217 \text{ կգ } 680 \text{ գ}$

$324 \text{ կգ } 500 \text{ գ}$

Օրինակ՝

$58 \text{ մ } 52 \text{ սմ} \approx 59 \text{ մ}$

$56 \text{ մ } 38 \text{ սմ} \approx 56 \text{ մ}$

$56 \text{ կգ } 380 \text{ գ} \approx 56 \text{ կգ}$

$56 \text{ կգ } 520 \text{ գ} \approx 57 \text{ կգ}$

62 Կարգային գումարելիների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով:

ա) $7 \text{ հազ.} + 3 \text{ հ.} + 3 \text{ տ.} + 5 \text{ մ.}$

$8 \cdot 10000 + 3 \cdot 1000 + 2 \cdot 10$

$20\,000\,000 + 40\,000 + 500$

բ) $6 \text{ հազ.} + 3 \text{ հ.} + 8 \text{ մ.}$

$4 \cdot 1\,000\,000 + 3 \cdot 100 + 2 \cdot 1$

$60\,000\,000 + 400\,000 + 300$

63 Պարզի՛ր, թե որ գումարն է կարգային գումարելիների գումար, և ներկայացրո՞ւ թվի տեսքով:

ա) $7 \text{ հազ.} + 3 \text{ հ.} + 5 \text{ մ.}$

$7 \text{ հազ.} + 3 \text{ հ.} + 15 \text{ տ.}$

$7 \cdot 10000 + 3 \cdot 1000 + 6 \cdot 1$

$20\,000\,000 + 45\,000 + 500$

բ) $7 \text{ հազ.} + 3 \text{ հ.} + 4 \text{ մ.}$

$7 \text{ հազ.} + 7 \text{ տ.} + 42 \text{ մ.}$

$4 \cdot 1\,000\,000 + 3 \cdot 1000 + 2 \cdot 3$

$60\,000\,000 + 620\,000 + 3$

64 Ֆերմայում կա 2567 հավ: Առաջարկի՛ր, թե մոտավորապես ինչպես հաշվել, թե քանի կիլոգրամ կեր պետք է գնել մեկ շաբաթվա համար՝ իմանալով, որ մեկ հավը մեկ օրում ուտում է մոտ 70 գ կեր:

Առաջարկի՛ր տարբեր մոտեցումներ:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

- 65** Կարդացե՛ք Այգի մեկնաբանությունը և աստղանիշերը փոխարինե՛ք համապատասխան թվանշաններով:



Ես այսպես եմ
մտածում, իսկ դո՞ւ:

			6	3
		.	*	*
			*	*
+	2	*	*	
		*	*	*

			6	3
		.	*	1
			6	3
+	2	*	*	
		*	*	*

			6	3
		.	4	1
			6	3
+	2	5	2	
		2	5	8

Երկրորդ արտադրիչի միավորը 1 է, որովհետև միայն այդ դեպքում է հնարավոր, որ նրա և 63-ի արտադրյալը լինի երկնիշ թիվ:

Երկրորդ արտադրիչի տասնավորը 4 է, որովհետև միայն այդ դեպքում է հնարավոր, որ նրա և 6-ի արտադրյալը սկսվի 2 թվանշանով:

			8	3
		.	*	*
			*	*
+	2	*	*	
		*	*	*

			6	2
		.	*	*
			2	*
+	3	*	*	
		*	9	*

			8	4
		.	*	*
			*	*
+	3	*	*	
		*	*	*

	*	8	*	
-	6		2	*
	*	*		
-	*	*		
		0		

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ի՞նչ գիտեիք այս թեմայից մինչև այսօր:
- Ի՞նչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցիք:
- Ինչի՞ն կուզեիք կրկին անդրադառնալ:

Քննարկում

Ի՞նչն էր հեշտ, ի՞նչը՝
դժվար:

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

Թվերի
համեմատում
մեծ է
Փոքր է
Հավասար է

Երկու թվերը համեմատել նշանակում է պարզել՝ այդ թվերից որն է մեծը, որն է փոքրը, կամ դրանք հավասար են արդյոք:

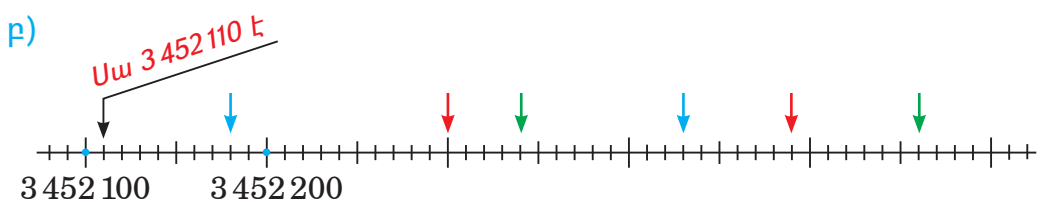
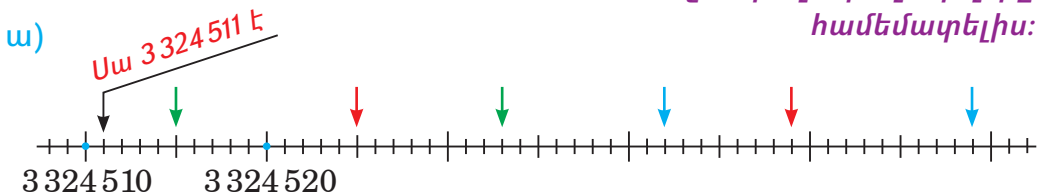
Երկու բնական թվերից մեծ է նա, որը հաշվելիս ավելի ուշ է հանդիպում:

Երկու բնական թվերից փոքր է նա, որը հաշվելիս ավելի շուտ է հանդիպում:

- 66** Կազմիր միևնույն գույնի սլաքներին համապատասխանող թվազույգեր և համեմատիր դրանք:

Քո կարծիքով ինչի՞ համար է ցուցադրված կարմիրով գրված թիվը:

Ի՞նչն է քեզ օգնելու թվերը համեմատելիս:



Ո՞րն է այս երկու թվային հատվածների տարբերությունը:

ԲԱՌԱՍՐԱՀ

- 67** Մանրամասն նկարագրիր նախորդ առաջադրանքի պահանջը և թե ինչ քայլաշարով ես դա կատարել: Ներկայացրո՛ւ նաև ա) և բ) թվային հատվածների տարբերությունը:

ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐԱՀ

Հիշիր

Երկու թվերից մեծ է նա,
որն ավելի շատ թվանշան է
պարունակում:



- 68** Մեկնաբանիր Անիի առաջարկած քայլաշարը և համեմատիր թվերը:

Համեմատում ենք միլիոնների դասում գրված թվերը:
Մեծ է այն թիվը, որի միլիոնների դասում գրված թիվը մեծ է:

$$354\,666\,754 > 342\,855\,765$$

Եթե միլիոնների դասում գրված թվերը հավասար են,
համեմատում ենք հազարների դասում գրված թվերը:
Մեծ է այն թիվը, որի հազարների դասում գրված թիվը մեծ է:

$$345\,456\,254 > 345\,376\,736$$

Եթե հազարների դասում գրված թվերը հավասար են,
համեմատում ենք միավորների դասում գրված թվերը:
Մեծ է այն թիվը, որի միավորների դասում գրված թիվը մեծ է:

$$245\,245\,566 > 245\,245\,366$$

ա) $55\,564 \bigcirc 345\,643$

$7\,674\,523 \bigcirc 5\,765\,456$

$25\,908\,790 \bigcirc 25\,890\,777$

$75\,036\,567 \bigcirc 75\,036\,322$

$734\,287\,765 \bigcirc 734\,287\,765$

բ) $2\,505\,564 \bigcirc 998\,643$

$4\,674\,523 \bigcirc 5\,765\,456$

$28\,720\,790 \bigcirc 28\,690\,777$

$705\,006\,267 \bigcirc 705\,006\,398$

$234\,287\,765 \bigcirc 234\,287\,765$

- 69** Աստղանիշը փոխարինիր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն:

$384 < 3 * 2$

$3\,206\,852 < 3\,206 * 25$

$7\,614 > 7 * 4$

$8\,172 > 8 * 88$

$123\,178 > 123 * 78$

$287\,954 < 287 * 65$

ՄԱՐԶԱՄՐԱՀ

- 70** Շարունակելով մեկդ մյուսին՝ տրված թվերը նախ կարդացե՛ք աճման, ապա՝ նվազման կարգով:

22024, 7845, 324, 22105, 7842, 350, 16, 333333, 5
324, 1875, 35687, 24, 371, 1880, 35609, 777777, 7

- 71** Թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով:
Աստղանիշերը ծածկագրված թվանշաններ են:

ա) 51*, 6**, 54*, *, 4*, 2*, 2*2*2*2*
բ) *1*1*, 8***, 4*2*, *, *2*, 3*, 8***8*8
գ) 21*1*, 9****, 5*5*, 24***, **, *****7**

- 72** ա) Որքանո՞վ կմեծանա 5642418 թիվը, եթե նրա գրության V կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 9–ով:

բ) Որքանո՞վ կփոքրանա 7654823 թիվը, եթե նրա գրության IV կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 1–ով:

գ) Որքանո՞վ կմեծանա 6024624 թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 7:

.....

- 73** Ներկայացրո՛ւ թվանշանների փոփոխման օրինաչափու–
թյունները: Ըստ այդ օրինաչափության՝ տրված թվերից առաջ
և հետո գրի՛ր մեկական թիվ: Կարդա՛ ստացված շարքը:

ա) ..., 1122, 112233, ... բ) ..., 1223, 122334, ...

գ) ..., 8877, 887766, ... դ) ..., 9887, 988776, ...

*Ինչպե՞ս է փոփոխվում թվի արժեքը՝
կախված քո նկարած օրինաչափությունից:*

- 74** Տատիկին առաջարկի՛ր երկու տարբեր լուծումներ:

*Տարիկն ունի 10 խնձոր և 10 նարինջ: Նա ցանկանում է դրանք
բաժանել իր 4 թոռների միջև այնպես, որ յուրաքանչյուր թոռ
ստանա նույն քանակով միրգ: Խնձորների և նարինջների քանակը
նույն թոռնիկի մոտ պետք է փարբեր լինի: Ինչպե՞ս բաժանել:*

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

75 Վերլուծե՛ք Անիի մեկնաբանությունները և պատասխանե՛ք հարցերին:

Դուք նոյնպես փորձե՛ք
նման դափողություններ
անել:



- Եթե 50-ին ծախից կցագրենք 2 թվանշանը, ապա կստանանք 50-ից 200-ով մեծ թիվ:

50, 250

- Եթե 425-ին ծախից կցագրենք 2 թվանշանը, ապա կստանանք 425-ից 2000-ով մեծ թիվ:

425, 2425

- Եթե 325-ին ծախից կցագրենք 6 թվանշանը, դրանից նրա թվանշանների կարգային արժեքները չեն փոխվի:

325, 6325

- Ինչպե՞ս կփոխվեն վեցանիշ թվի թվանշանների դիրքային արժեքները, եթե նրա գրությանը ծախից կցագրվի որևէ թվանշան:
- Ինչպե՞ս կփոխվեն վեցանիշ թվի թվանշանների դիրքային արժեքները, եթե նրա գրությանը աջից կցագրվի որևէ թվանշան:
.....

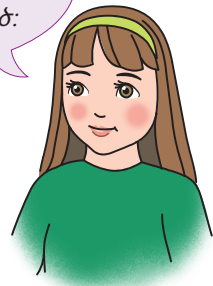
Պատասխանը հիմնավորե՛ք օրինակներով:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ի՞նչ գիտեիք այս թեմայից մինչև այսօր:
- Ի՞նչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Որպե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցիք:
- Ինչի՞ն կուզեիք կրկին անդրադառնալ:

Լուծի՛ր խնդիրները
հանգիստ և
կենտրոնացած:



76 Փոխարինելով միմյանց՝ կարդացե՛ք թվերը:

345865, 3500608, 87007368, 36470, 300000003, 45321,
988456, 3010203, 89797672, 208000208, 423, 3454648

77 Գրի՛ր ութանիշ թիվ և դա ներկայացրո՛ւ դասարանին՝ ըստ տրված քայլաշարի:

- Քանի՞ կարգ է ներառում այդ թիվն իր կառուցվածքում:
- Ո՞ր թվանշանն է գրված ամենացածր կարգում:
- Որքա՞ն է ամենաբարձր կարգում գրված թվանշանի կարգային արժեքը:
- Քանի՞ կարգային միավոր կա թվի 5-րդ կարգում:
- Եթե կա կրկնվող թվանշան, ապա ներկայացրո՛ւ այդ թվանշանի դիրքային արժեքները:
- Ո՞րն է այդ թվի ամենամեծ կարգային գումարելին:

78 Գրի՛ր տարբեր թվանշաններով գրվող ամենամեծ իննանիշ թիվը և դա ներկայացրո՛ւ դասարանին՝ ըստ տրված քայլաշարի:

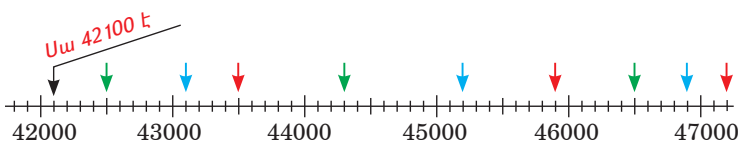
- Քանի՞ դաս է ներառում այդ թիվը իր կառուցվածքում:
- Ինչպիսի՞ դասային կառուցվածք ունի այդ թիվը:
- Ի՞նչ ալգորիթմով ես կարդում այդ թիվը:

Ի՞նչ օրինաչափություն կիրառեցիր այդ թիվը գրելու համար:

Կարո՞ղ էիր այդ թիվը կազմել այլ սկզբունքով:

79 Գրի՛ր երկու տարբեր յոթանիշ թվեր և դասարանին ներկայացրո՛ւ այդ թվերի համեմատման քայլաշարը:

80 Ասա՛ յուրաքանչյուր սլաքին համապատասխանող թիվը և այդ թվի հարևան կլոր հազարյակները: Ո՞ր կլոր հազարյակն է այդ թվի մոտավոր արժեքը:



81 Ֆուտբոլային խաղին ներկա է եղել 68382 երկրպագու: Մոտավորապես քանի՞ երկրպագու է եղել այդ խաղին: Երկրպագուների թիվը ավելի մոտ է 60000-ին, թե՞ 70000-ին:

82 Տրված թվանշաններով կազմիր հեռախոսահամարներ:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

83 ա) Որքանով կմեծանա թիվը, եթե նրա գրության IX կարգում գրված 5 թվանշանը փոխարինվի 7-ով:

բ) Որքանով կփոքրանա թիվը, եթե նրա գրության VII կարգում գրված 8 թվանշանը փոխարինվի 2-ով:

Պատասխանդ հիմնավորիր օրինակով:

84 Կարճ հարց՝ կարճ պատասխան:

Ո՞րն է միևնույն թվանշանով գրվող ամենափոքր յոթանիշ թիվը:	Ո՞րն է միայն երկու տարբեր թվանշաններով գրվող ամենամեծ վեցանիշ թիվը:	Ո՞րն է միայն երկու տարբեր թվանշաններով գրվող ամենափոքր ութանիշ թիվը:
Ո՞րն է չորս հաջորդական թվանշաններով գրվող ամենափոքր թիվը:		

85 Տրված թիվը 4 տարբեր եղանակներով ներկայացրո՛ւ երեք արտադրիչների արտադրյալի տեսքով:

12, 24, 20, 30, 36, 48

Օրինակ՝

$$32 = 2 \cdot 4 \cdot 4$$

$$32 = 8 \cdot 4 \cdot 1$$

86 Կազմիր նմանատիպ խնդիրներ և առաջադրիր դասարանին:

ա) Երկնիշ թվի թվանշանների արտադրյալը 15 է: Որքան է այդ թվի թվանշանների գումարը:

Քանի՞ այդպիսի թիվ կա:

բ) Եռանիշ թվի թվանշանների արտադրյալը 15 է: Որքան է այդ թվի թվանշանների գումարը:

Քանի՞ այդպիսի թիվ կա:

87 Ուշադիր ուսումնասիրիր թվերը, նախ նկարագրիր համեմատվող զույգերը, ապա համեմատիր:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ա) 55564 ○ 55524 | բ) 55557 ○ 55554 |
| 668222 ○ 669222 | 666422 ○ 666322 |
| 2544444 ○ 2344444 | 2284444 ○ 2294444 |
| 75000002 ○ 75000002 | 75333333 ○ 78333333 |
| 768888888 ○ 798888888 | 788888888 ○ 688888888 |

88 «Ալիսը Հրաշքների աշխարհում» գիրքն արժե 2600 դրամ: Դա 700 դրամով էժան է «Շարլոթի սարդոստայնը» գրքից: Որքան արժեն այդ երկու գրքերը միասին:



89 ա) Սոնան ու Հայկն ունեն 32 կոնֆետ: Եթե Սոնան իր կոնֆետներից 2 հատ ուտի և 5 հատ էլ տա Հայկին, նրանց կոնֆետները կհավասարվեն: Քանի՞ կոնֆետ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը:

բ) Երեք արկղում կար 60 կգ խնձոր: Երբ I-ից վերցրին 5 կգ, II-ից՝ 8 կգ, III-ից՝ 2 կգ, արկղերում խնձորների քանակները հավասարվեցին: Քանի՞ կիլոգրամ խնձոր կար յուրաքանչյուր արկղում:

Դասարանին ներկայացրու խնդիրներում առկա պարզառոտներն ու դրանց հեղուկանքը:

90 ա) Մրցույթում Լալան վաստակել էր 2 անգամ ավելի միավոր, քան Անժելան: Երբ Անժելան վաստակեց ևս 4 միավոր, նրանց միավորները հավասարվեցին: Քանի՞ միավոր ուներ Անժելան:

բ) Սուսաննան ուներ 2 անգամ ավելի կոնֆետ, քան Գոհարը: Երբ մայրիկը Գոհարին տվեց ևս 5 կոնֆետ, նրանք ունեցան հավասար քանակով կոնֆետներ: Քանի՞ կոնֆետ ուներ նրանցից յուրաքանչյուրը:

.....

91 Պապիկն ու թոռնիկը գնացին ձուկ որսալու: Պապիկը որսաց 2 անգամ ավելի, քան թոռնիկը: Պարզի՛ր, թե նրանցից յուրաքանչյուրը քանի ձուկ է որսացել՝ իմանալով, որ պապիկը թոռնիկից 6 ձուկ ավելի է որսացել:

92 *-երը փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով:

		*	*	2	4	*
.						3
*	5	0	*	*	*	3

		*	*	*	2	
.					7	0
*	1	1	1	*	*	*

		*	*	*	2	
.					3	0
*	0	2	0	*	*	*

		*	*	0	3	*
.						9
7	*	0	*	*	*	9

93 Ստուգիր, թե որ բաժանումն է ճիշտ կատարված, և մանրամասն մեկնաբանիր դա:

	7	0	8	3
-	6			2
	1	8		
-	1	8		
		0		

	7	0	8	3
-	6			2
	1	0		3
-		9		
		1	8	
-		1	8	
			0	

	8	4	0	5	4	6
-	6					
	2	4				
-	2	4				
		0	5	4		
			5	4		
				0		

	8	4	0	5	4	6
-	6					
	2	4				
-	2	4				
		0	5	4		
			5	4		
				0		

Ո՞րն է 0-ի՝ քանորդ տեղափոխման պատճառը:

94 Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

ա) $3587 \cdot 80$

բ) $8976 \cdot 50$

գ) $3400 \cdot 40$

$327600 : 80$

$161350 : 7$

$12324000 : 6$

95 Փորձիր կռահել օրինաչափությունը, և բացահայտել, թե ժամը քանիսը պետք է ցույց տա վերջին ժամացույցը:



96 Ո՞ր դրամանիշից քանի՞ հատ պետք է վերցնել՝ 3460 դրամ ունենալու համար: Կատարիր չորս տարբեր ընտրություն և յուրաքանչյուրին համապատասխան՝ կազմիր հավասարություն:



*Ընկերներով
համեմատե՛ք ձեր
ընտրությունները:*

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

97 Յուրքանչյուր կետ հիմնավորեք օրինակներով:

Ինչո՞ւ պետք է իմանալ **թվանշանի դիրքային արժեքի** մասին:

- Դա կարող է օգնել բազմանիշ թվերը գումարելիս, հանելիս, բազմապատկելիս ու բաժանելիս:
- Դա օգնում է հասկանալու թվերի արժեքը և համեմատելու դրանք:
- Թվանշանի դիրքային արժեքը օգտագործվում է իրական աշխարհի տարբեր իրավիճակներում՝ սկսած փողի հաշվումից մինչև քանակների հաշվարկը:

98 Մանրամասն քննարկեք առաջադրանքը: Պատասխանները հիմնավորեք օրինակներով և շնորհանդեսի տեսքով ներկայացրեք դասարանին:

Եթե որևէ թվի աջից կցագրենք 0 թվանշան, ապա.

$$\begin{array}{r} 27456 \\ \downarrow 7000 \quad \downarrow 6 \\ 70000 \quad 60 \\ 274560 \end{array}$$


Մենակ ոչինչ է, բայց ընկերների հետ՝ ...:



- Քանի՞ անգամ կմեծանա այդ թիվը:
- Ի՞նչ կկատարվի այդ թվի մյուս թվանշանների հետ: Ինչպե՞ս կփոխվեն դրանց դիրքային արժեքները:
- Քանի՞ անգամ կմեծանան այդ թվանշանների դիրքային արժեքները:

Լրացրեք պնդումները և փորձեք պարզել, թե ուրիշ որ դեպքում կարող եք այդպիսի պնդումներ անել:

- Թվին աջից 0 կցագրելով՝ թիվը մեծանում է ... անգամ:
- Թիվը 10 անգամ մեծացնելիս նրա թվանշանների դիրքային արժեքները նույնպես մեծանում են ... անգամ:

99 Լուծե՛ք խնդիրը, ապա կազմե՛ք նման խնդիրներ և առաջադրե՛ք մյուս խմբերին:

- Միքայելի մրապահած թիվը փարբեր թվանշաններով գրվող ամենամեծ վեցանիշ թիվն է: Ի՞նչ թիվ է մրապահել Միքայելը:
- Հասմիկի մրապահած թիվը փարբեր թվանշաններով գրվող ամենափոքր հնգանիշ թիվն է: Ի՞նչ թիվ է մրապահել Հասմիկը:
- Հայկի մրապահած թիվը **1, 8, 0, 3, 2** թվանշաններով գրվող ամենամեծ և ամենափոքր հնգանիշ թվերի փարբերությունն է: Ի՞նչ թիվ է մրապահել Հայկը:

100 Քննարկում: Ֆուտբոլիստների համարները:



- Ինչպե՞ս են համարակալվում ֆուտբոլիստները:
- Ինչո՞ւ են ֆուտբոլիստները հանդես գալիս որոշակի համարներով:
- Ի՞նչ համարով է հանդես գալիս Հենրիխ Մխիթարյանը:
- Ի՞նչ գիտե՞ք հայտնի ֆուտբոլիստների համարների մասին:

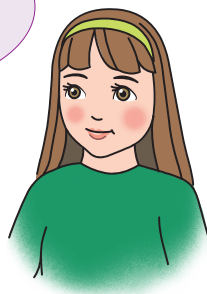
Ներկայացրե՛ք այնպիսի խաղեր, որոնցում խաղի մասնակիցները հանդես են գալիս որոշակի համարներով:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ի՞նչ սովորեցի՞ք այս թեմայից:
- Ինչո՞ւ է կարևոր ձեր սովորածը:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցի՞ք:
- Ինչի՞ն կուզեի՞ք կրկին անդրադառնալ:

Համառություն
դրսևորի՛ր և լուծի՛ր
խնդիրները մինչև
վերջ:



ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

Գումարում
Գումարելի
Գումար
Հանում
Նվազելի
Հանելի
Տարբերություն



Գումարումն ու հանումը թվաբանական գործողություններ են:
Հանումը գումարման հակադարձ գործողությունն է:

$$a + b = c$$

$$c - b = a$$

Գումարելի Գումարելի Գումար
Նվազելի Հանելի Տարբերություն

101 Կազմիր արտահայտություն: Անվանիր արտահայտության բաղադրիչները և հաշվիր արժեքը:

- Գումարելիներից մեկը 250 է, իսկ մյուսը՝ 350:
- Նվազելին 600 է, իսկ հանելին՝ 250:

102 Ներկայացրո՛ւ արտահայտության տեսքով: Անվանիր արտահայտության բաղադրիչները և հաշվիր արժեքը:

- 4245 և 215 թվերի գումարը:
- 455 և 150 թվերի տարբերությունը:
- 245, 215 և 250 թվերի գումարը:
- 225 և 105 թվերի տարբերության և 250-ի գումարը:

ԲԱՌԱՍՐԱՀ

103 Կարդա՛ արտահայտությունը և ասա՛ արժեքը:

$$4000 + 2500$$

$$2500 + 600 - 300$$

$$2500 - (600 - 300)$$

$$4000 - 2500$$

$$2500 - 600 + 300$$

$$2500 - (600 + 300)$$

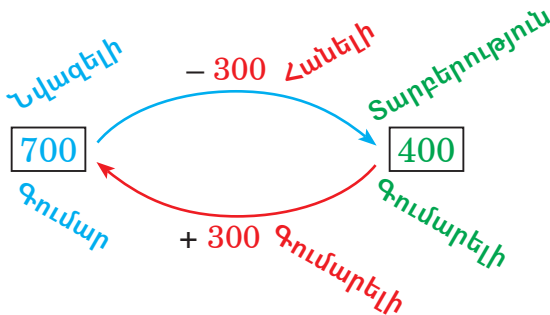
104 Բեր օրինակ և ընկերներիդ համար մեկնաբանիր պնդումը:

- a թվին գումարել b թիվը նշանակում է a -ից հեղու հաշվել ևս b միավոր:
- a թվին գումարել b թիվը նշանակում է a -ն մեծացնել b -ով:
- Տարբերությունը մի թիվ է, որը գումարելով հանելիին՝ կստանաս նվազելին:
- a թվից հանել b թիվը նշանակում է a -ն փոքրացնել b -ով:
- $a - b$ տարբերությունը ցույց է տալիս, թե որքանով է a -ն մեծ b -ից:
- $a - b$ տարբերությունը ցույց է տալիս, թե որքանով է b -ն փոքր a -ից:

ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐԱՀ

Ահա հանման և գումարման կապը:

105 Մեկնաբանիր հանման և գումարման կապը՝ ըստ Աննայի պատկերած գծապատկերի:



Եթե տարբերությանը գումարենք հանելին, կստանանք նվազելին:

$$700 - 300 = 400$$

$$400 + 300 = 700$$

Օրինակ՝

$$\begin{array}{r} 2200 \\ - 625 \\ \hline 1575 \end{array}$$

Ստուգում՝

$$\begin{array}{r} 625 \\ + 1575 \\ \hline 2200 \end{array}$$

106 Կատարիր հանումը և արդյունքը ստուգիր գումարումով:

ա) 3245647
 $- 532$

բ) 3050650
 $- 50302$

գ) 8000000
 $- 1$

դ) 3000000
 $- 2$

- 107** Ուսումնասիրիր Անիի կատարած աշխատանքը և մեկնաբանիր, թե ինչ գիտելիքներ է նա օգտագործել խնդիրը լուծելիս:

Աննան գնեց 6 ձու և վճարեց 420 դրամ: Սոնան գնեց այդպիսի 8 ձու: Սոնան որքա՞ն պետք է վճարի իր գնած ձվերի համար:

Լավ կլինի՝ խնդիրը փրոհենք երկու խնդիրների:

- 1.** 6 ձուն արժե 420 դրամ: Ի՞նչ արժե 1 ձուն:

$$420 : 6 = 70 \text{ (դրամ)}$$

- 2.** 1 ձուն արժե 70 դրամ: Ի՞նչ արժե 8 ձուն:

$$8 \cdot 70 = 560 \text{ (դրամ)}$$

Պատ.՝ 560 դրամ:



- 108** **ա)** 7 շիշ հյուֆի համար վճարել են 5600 դրամ: Որքա՞ն պետք է վճարել այդ նույն հյուֆից 5 շիշ գնելու համար:

բ) 20 Լ բենզինն արժե 9600 դրամ: Որքա՞ն պետք է վճարել 15 Լ բենզինի համար:

.....

- 109** **ա)** Տպարանում գրքի շապիկը թաղանթապատող հաստոցը 10 րոպեում թաղանթապատում է 240 շապիկ: Քանի՞ շապիկ կթաղանթապատի այդ հաստոցը 2 ժամում:

բ) Արտադրամասում կաթը շշերի մեջ լցնող սարքը 5 րոպեում լցնում է 450 շիշ: Քանի՞ րոպեում կլցվի 4500 շիշը:

Ինչո՞վ են այս խնդիրները նման Անիի մեկնաբանած խնդրին:

- 110** Վարպետը, վճարելով 2400 դրամ, գնեց 3 կգ գամ: Սակայն պարզվեց, որ նրան անհրաժեշտ է ևս 15 գամ: Կշռելով նա պարզեց, որ 40 գամը 1 կգ է: Օգնիր վարպետին հաշվելու, թե որքան նա պետք է վճարի 15 գամի համար:

- 111** 8 նապաստակը 5 օրում ուտում է 80 գազար:

Քանի՞ գազար է անհրաժեշտ՝ 10 նապաստակին 10 օր կերակրելու համար:

.....



ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

112 *-երը փոխարինե՛ք համապատասխան թվանշաններով:

ա)

		9	0	8	8	*
+			*	5	8	0
	7	5	9	*	7	2
	*	*	5	0	*	0

բ)

		9	0	8	*	5
+			*	5	8	0
	7	*	9	*	7	*
	*	5	5	0	8	0

գ)

		9	0	7	3	5
+			*	5	8	0
	*	*	*	*	*	*
	5	5	5	5	5	5

դ)

	*	*	*	*	*	4
-			4	*	0	*
	2	5	4	9	0	5

ե)

	*	*	*	*	*	*
-	7	3	9	6	7	2
	2	5	5	0	8	0

Կա՛ն արդյոք առաջադրանքներ, որոնք ունեն փարբեր լուծումներ:

113 Կարճ հարց՝ արագ պատասխան:

Մտածե՛ք նմանափայ առաջադրանքների ստեղծման արագ եղանակներ: Ստեղծե՛ք, ստուգե՛ք և առաջադրե՛ք մյուս խմբերին:

1. Որքա՛ն է 25-ի յոթապատիկի և եռապատիկի գումարը:

2. Ո՞րն է 488 և 312 թվերի գումարից 488-ով փոքր թիվը:

5. Ո՞րն է 8499 և 5499 թվերի փարբերությունից 5 անգամ մեծ թիվը:

3. Ո՞րն է 277-ից 3 անգամ մեծ թվից 3 անգամ փոքր թիվը:

4. Ո՞րն է 25 և 64 թվերի արտադրյալից 64 անգամ փոքր թիվը:

6. Ո՞րն է 3288-ից 6 անգամ փոքր թվից 6 անգամ մեծ թիվը:

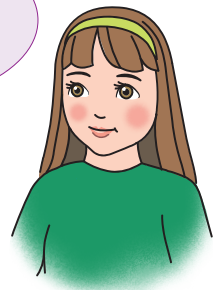
7. Քանի՞ անգամ է 47-ի եռապատիկը մեծ 47-ից:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ի՞նչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Ի՞նչո՞ւ է կարևոր ձեր սովորածը:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու այն:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցիք:

Հարցերին պատասխանի՛ր հանգիստ և կենտրոնացած:



ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

Գումարելի
Գումար
Նվազելի
Հանելի
Տարբերություն

Գումարելի
 $a + b = c$
Գումարելի
 $b + a = c$

Նվազելի
 $c - a = b$
Հանելի
 $c - b = a$

Անհայտ գումարելին կստանաս՝
գումարից հանելով մյուս գումարելին:

Օրինակ՝ $22 + \square = 88$

$88 - 22 = 66$ Պատ.՝ 66

Անհայտ նվազելին կստանաս՝ հանելին
գումարելով տարբերությունը:

Օրինակ՝ $\square - 22 = 66$

$22 + 66 = 88$ Պատ.՝ 88

Անհայտ հանելին կստանաս՝ նվազելից
հանելով տարբերությունը:

Օրինակ՝ $88 - \square = 66$

$88 - 66 = 22$ Պատ.՝ 22

114 Հետևելով գրատախտակի օրինակներին՝ գտիր անհայտ բաղադրիչները:

ա) $5564 - \square = 3485$

բ) $\square - 178 = 34570$

գ) $365 + \square = 84000$

$4607 - \square = 2278$

$\square - 124 = 23580$

$\square + 424 = 34600$

$2085 = 3007 - \square$

$3358 = \square - 2990$

$36540 = \square + 545$

$2085 = 3000 - \square$

$3358 = \square - 5550$

$39870 = 368 + \square$

դ) $4444 - \square = 2777$

ե) $\square - 246 = 54570$

զ) $305 + \square = 86570$

$5005 - \square = 2998$

$\square - 421 = 53587$

$\square + 404 = 34603$

$6085 = 6090 - \square$

$3333 = \square - 2980$

$30540 = \square + 504$

$3333 = 8000 - \square$

$4448 = \square - 5555$

$24870 = 654 + \square$

ԲԱՌԱՍՐԱՀ

115 Լրացրո՛ւ նախադասությունները և դրանք մեկնաբանի՛ր օրինակներով:

- Անհայտ ... գտնելու համար կարելի է գումարից հանել հայտնի ...:
- Անհայտ ... կարելի է գտնել՝ հանելիին գումարելով ...:
- Անհայտ ... կարելի է գտնել՝ ... հանելով ...:

ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐԱՀ

Պարզելու համար, թե թվերից մեկը մյուսից որքանով է մեծ կամ փոքր, հաշվում են դրանց տարբերությունը:

116 Մեկնաբանի՛ր Անիի աշխատանքը և պարզի՛ր, թե տրված թվերից մեկը մյուսից որքանով է մեծ:



Տարբերությունը ցույց է տալիս, թե նվազելին որքանով է մեծ հանելիից կամ հանելին որքանով է փոքր նվազելիից:

Օրինակ՝
$$\begin{array}{r} 2200 \\ - 1400 \\ \hline 800 \end{array}$$
 2200 -ը 1400 -ից մեծ է 800 -ով:
 1400 -ը 2200 -ից փոքր է 800 -ով:

ա) Երկու թվերի տարբերությունը 453 է: Որքանո՞վ է նվազելին մեծ հանելիից:

բ) Երկու թվերի տարբերությունը 356 է: Որքանո՞վ է հանելին փոքր նվազելիից:

117 ա) Մտապահել են մի թիվ, որը մեծացրել են 708-ով և արդյունքը կրկին մեծացրել են 22-ով: Արդյունքում ստացել են 2040: Ո՞ր թիվն են մտապահել:

բ) Եթե Արայի մտապահած թիվը փոքրացնենք 54-ով և ստացված թիվը մեծացնենք 154-ով, կստանանք 350: Ո՞ր թիվն է մտապահել Արան:

ՄԱՐԶԱՍՐԱՀ

118 Մեկնաբանիր Այգի կատարած աշխատանքը:

Հայկը գնել է 15 տետր, իսկ Սոնան՝ 12 տետր: Սոնան վճարել է 240 դրամով ավելի, քան Հայկը: Նրանցից յուրաքանչյուրը որքա՞ն է վճարել իր գնած տետրերի համար:

Խնդրի լուծման քայլաշարը

1) Պարզել, թե Սոնան քանի տետր է պակաս գնել Հայկից:

$$8 - 5 = 3$$

2) Հաշվել մեկ տետրի գինը:

$$240 : 3 = 80$$

3) Հաշվել, թե որքան է վճարել Հայկը 15 տետրի համար:

$$15 \cdot 80 = 1200$$

4) Հաշվել, թե որքան է վճարել Սոնան 12 տետրի համար:

$$12 \cdot 80 = 960$$

Պատ.՝ Հայկը՝ 1200 դրամ, Սոնան՝ 960 դրամ:



119 ա) Արան գնել է 5 թուֆակ, իսկ Հայկը՝ 7 թուֆակ: Հայկը վճարել է 1600 դրամով ավելի, քան Արան: Նրանցից յուրաքանչյուրը որքա՞ն է վճարել իր գնած թուֆակների համար:

բ) Սոնան գնել է 5 տուփ կարագ, իսկ Աննան՝ 2 տուփ: Սոնան վճարել է 4500 դրամով ավելի, քան Աննան: Նրանցից յուրաքանչյուրը որքա՞ն է վճարել իր գնած կարագի համար:

120 ա) Հայկը ծրագրել էր գնել 4 կգ խաղող: Սակայն նա, հավանելով խաղողը, որոշեց գնել 6 կգ՝ դրա համար լրացուցիչ վճարելով ևս 1400 դրամ: Հայկը որքա՞ն գումար վճարեց 6 կգ խաղող գնելու համար:

բ) Տատիկը պետք է գներ 3 կգ միս: Սակայն պարզվեց, որ իր ընտրած մսի կտորը 5 կգ է, և դրա համար վճարեց նախատեսված գումարից 4800 դրամ ավելի: Որքա՞ն գումար տատիկը վճարեց 5 կգ միս գնելու համար:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

121 Հարցեր, որոնց քննարկումը շատ կարևոր է:

- Երկու թվերի փարբերությունը 200 է: Թվերից մեկը 500-ն է: Ո՞րը կարող է լինել մյուս թիվը:
- Երկու ընկերների ունեցած դրամների փարբերությունը 1200 դրամ է: Մեկի մոտ կա 2500 դրամ: Որքա՞ն դրամ ունի մյուսը:
- Տասը թվերի գումարը 1000 է: Դրանցից ութի գումարը 700 է: Ի՞նչ կարող ես ասել մյուս երկու գումարելիների մասին:
- a, b, c, d թվերի գումարը 100 է: a, b, c թվերի գումարը 72 է: Ո՞րն է d թիվը:
- Երկու թվերի գումարը և փարբերությունը նույն թիվն է: Ի՞նչ կարող ես ասել այդ թվերի մասին:

122 Դասարանի հաջող ներկայացումը:

Հանդիսատեսը գոհ էր ներկայացման և՛ բովանդակությունից, և՛ կադարման ոճից: Հայտնի է, որ աշակերտները լավ սովորել էին դերերը և պատրաստել հագուստներ ու բեմի զարդարանքներ: Ընտրե՞ք՝ ինչն ավելի հիշարժան դարձրեց ներկայացումը.

1. զգացմունքային դերակատարումը,
2. խմբային բարձր ոգու առկայությունը,
3. փափվորիչ լույսերը և երաժշտությունը:

Վերլուծությունը համեմատե՞ք գումարի անհայտ բաղադրիչը գտնելու հետ:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ի՞նչ գիտեիք այս թեմայից մինչև այսօր:
- Ի՞նչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցիք:
- Ի՞նչն էր հեշտ, ի՞նչը՝ դժվար:

Բանավեճ-քննարկում

- Պե՞տք է սովորել ուրիշ մշակույթների սովորույթները:
- Ինչի՞ն կարող է օգտակար լինել փարբեր մշակույթների մասին իմանալը:

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

Գումարման
տեղափոխական
հատկությունը

Գումարելիների տեղափոխությունից
գումարը չի փոխվում:

$$\begin{aligned}\text{Օրինակ՝ } 7 + 293 &= 300 \\ 293 + 7 &= 300\end{aligned}$$

Գումարման
զուգորդական
հատկությունը

Մի քանի գումարելի դրանց գումարով
փոխարինելիս գումարը չի փոխվում:

$$\begin{aligned}\text{Օրինակ՝ } 293 + 5 + 7 + 95 &= 400 \\ (293 + 7) + (95 + 5) &= 400\end{aligned}$$

123 Կատարիր գումարելիների նպատակային զուգորդում և հաշվիր արտահայտության արժեքը:

ա) $700 + 630 + 70$

$$415 + 392 + 8$$

$$5440 + 60 + 493 + 7$$

$$98 + 998 + 9998 + 2 + 2 + 2$$

բ) $120 + 800 + 200 + 40$

$$330 + 700 + 300 + 15$$

$$4550 + 50 + 395 + 5$$

$$99 + 999 + 9999 + 1 + 1 + 1$$

124 Կատարիր գումարելիների նպատակային զուգորդում և հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե $a = 192$, $b = 8$:

ա) $530 + a + 270 + b$

$$a + b + 305 + 295$$

$$b + 12 + a + 88$$

բ) $2280 + a + b + 20$

$$65 + 3235 + a + b$$

$$a + 80 + 520 + b$$

ԲԱՌԱՍՐԱՀ

125 Գնահատիր գումարման հատկությունների դերը նախորդ առաջադրանքների հաշվարկներում:

126 Լրացրո՛ւ պնդումը և դա մեկնաբանի՛ր դասարանի համար:
Մեկնաբանությունդ ուղեկցի՛ր օրինակներով:

- Մի քանի գումարելիների գումարը հաշվելիս կարելի է ցանկացած երկու ... տեղերով փոխել:
- Մի քանի ... գումարը հաշվելիս կարելի է ցանկացած երկու գումարելիներ փոխարինել դրանց գումարով:

127 Հիշի՛ր և առօրյայից ներկայացրո՛ւ իրավիճակ, որտեղ կիրառել են գումարման հատկությունները:

ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐԱՀ

128 Բերված օրինակով մեկնաբանի՛ր Այգի կատարած քայլերը գումարը հաշվելիս: Ինքդ էլ վարվիր այդպես:

1. Գումարելիներից յուրաքանչյուրը մտքում ներկայացնում են ավելի հարմար գումարելիների տեսքով:
2. Կատարում են գումարելիների նպատակային զուգորդումներ:
3. Հաշվում են պահանջվող գումարը:

$$\begin{aligned} 5000 + 2000 &= 7000 \\ 230 + 20 &= 250 \\ 7000 + 250 &= 7250 \end{aligned}$$

Օրինակ՝

$$5230 + 2020 = 7250$$



Գնահատի՛ր գումարման հատկությունների դերն Այգի կատարած հաշվարկներում:

ա) $2530 + 70$

$$5425 + 3005$$

$$28050 + 32050$$

բ) $2340 + 2060$

$$5025 + 3004$$

$$28050 + 30050$$

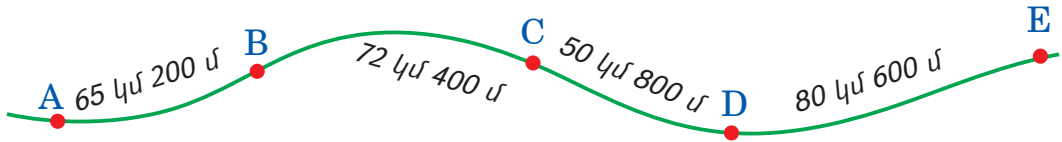
գ) $345006 + 5004$

$$320003 + 2004$$

$$218005 + 2005$$

ՄԱՐԶԱՄՐԱՀ

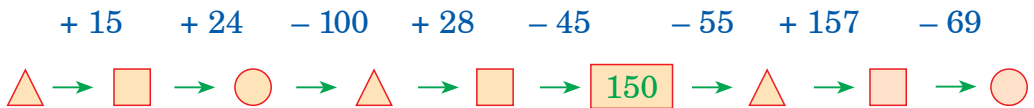
129 Օգտվելով գծագրում բերված տվյալներից՝ հաշվիր.



- A քաղաքից D քաղաքն ընկած ճանապարհի երկարությունը,
- B քաղաքից E քաղաքն ընկած ճանապարհի երկարությունը,
- A քաղաքից E քաղաքն ընկած ճանապարհի երկարությունը:

Որքան է նշված ճանապարհի մոտավոր երկարությունը՝ արտահայտված կիլոմետրերով:

130 Շարունակելով միմյանց՝ լրացրե՛ք վանդակները:



131 ա) 12 լ տարողությամբ 5 դույլերից յուրաքանչյուրում կա 7 լ ջուր: Ընդամենը քանի՞ լիտր ջուր կա այդ դույլերում: Ընդամենը քանի՞ լիտր ջուր կա կարելի է լցնել այդ դույլերի մեջ:

բ) 10 լիտրանոց 5 դույլերի մեջ կար հավասար քանակությամբ ջուր: Երբ յուրաքանչյուր դույլի մեջ լցրին ևս 2 լ, ապա բոլոր դույլերում միասին եղավ 40 լ ջուր: Որքան ջուր կար դույլերից յուրաքանչյուրում:



գ) Երբ Սուրենը իր դույլերի մեջ ավելացրեց 3-ական լիտր ջուր, դույլերում ջրի ընդհանուր քանակն ավելացավ 24 լիտրով: Քանի՞ դույլ ուներ Սուրենը:

դ) Խոհանոցում կար մի քանի դույլ ջուր՝ ընդամենը 48 լ: Երբ խոհարարն այդ դույլերի մեջ ավելացրեց 2-ական լիտր ջուր, դույլերում ջրի ընդհանուր քանակը դարձավ 64 լ: Քանի՞ դույլ ջուր կար խոհանոցում:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

- 132** Մեկնաբանե՛ք նախադասությունների տարբերությունը: Փոխե՛ք նախադասությունն այնպես, որ մասերի տեղափոխությունից նախադասության իմաստը չփոխվի:

Հայկը խաղում է, որովհետև ուրախ է:

Հայկը ուրախ է, որովհետև խաղում է:

- 133** Նախապատրաստե՛ք և ներկայացրե՛ք դասարանում:

**«Գումարման հատկությունները մեր կյանքում»
թեմայով շնորհանդես**

- Խնայել մեր ժամանակը փարաբնույթ հաշվարկներ կապարելիս:
- Եթե օրվա ընթացքում ունենք շափ գործեր, ապա դրանք կարելի է խմբավորել՝ ըստ առաջնահերթության:
.....

- 134** Խնձորների և նարինջների հանելուկը

Կա 3 արկղ: Մեկը պարունակում է միայն խնձոր, մյուսը՝ միայն նարինջ, իսկ երրորդը՝ և՛ խնձոր, և՛ նարինջ:

Արկղերի վրա կան պիտակներ, սակայն բոլորը սխալ են:

Միայն մեկ միրգ վերցնելով՝ պետք է պարզել, թե որ արկղում ինչ միրգ կա:

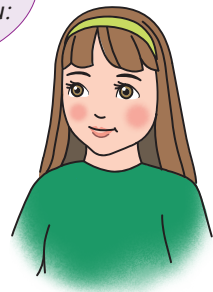


ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ի՞նչ գիտեիք այս թեմայից մինչև այսօր:
- Ի՞նչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցիք:
- Ինչի՞ն կուզեիք կրկին անդրադառնալ:

Ամեն օր 5–10 րոպե
կրկնիր անցած նյութը,
որպեսզի լավ հիշես:



ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

Գումարելի
Գումար
Պատճառ
Հետևանք

Գումարելիի մեծացումը նույն չափով
մեծացնում է գումարը:

Օրինակ՝ $650 + 200 = 850$
 $(650 + 50) + 200 = 850 + 50$

Գումարելիի փոքրացումը նույն
չափով փոքրացնում է գումարը:

Օրինակ՝ $650 + 200 = 850$
 $(650 - 50) + 200 = 850 - 50$

135 Լրացրո՛ւ աղյուսակը՝ օգտվելով գումարի հատկություններից:

Գումարելի	465	475	455	465	465
Գումարելի	847	847	847	857	837
Գումար	1312				

ԲԱՌԱՍՐԱՀ

136 Լրացրո՛ւ պնդումը և հիմնավորիր 2 օրինակով:

պատճառ, հետևանք

- Եթե գումարելիներից մեկը թողնենք անփոփոխ, իսկ մյուսը մեծացնենք, ապա դա կդառնա գումարի:
- Եթե գումարելիներից մեկը թողնենք անփոփոխ, իսկ մյուսը փոքրացնենք, ապա դրա գումարը:

137 Մտածիր և դասարանին ներկայացրո՛ւ մաթեմատիկայում հանդիպող այլ պատճառահետևանքային կապեր:

ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐԱՀ

138 Ուսումնասիրիր Անիի կատարած աշխատանքը և մեկնաբանիր, թե նա ինչ գիտելիքներ է օգտագործել խնդիրը լուծելիս:

I թիվը II-ից փոքր է 30-ով: Պարզիր, թե որոնք են այդ թվերը՝ իմանալով, որ դրանց գումարը 370 է:

Ահա թե որքան են կարևոր մաթեմատիկական գիտելիքները:



Եթե թվերը հավասար լինեն, և իմանանք դրանց գումարը, ապա բաժանումը կօգնի լուծելու խնդիրը:

Կարելի է թվերը հավասարեցնել դրանցից ցանկացածին:

Օրինակ՝ հավասարեցնենք II-ին:

Դրա համար I թիվը պետք է մեծացնել 30-ով: Այդ դեպքում, ըստ գումարի հատկության, գումարը նույնպես կմեծանա 30-ով:

$$370 + 30 = 400$$

$$200 - 30 = 170$$

$$400 : 2 = 200$$

Պատ.՝ 170, 200:



Առաջարկիր թվերի հավասարեցման այլ փարբերակներ և խնդիրը լուծիր այդ եղանակով:

139 Մեկնաբանիր գծապատկերը և գտիր թվերը:



140 ա) Երկու թվերից մեկը մյուսից մեծ է 20-ով: Գտիր այդ թվերը՝ իմանալով, որ դրանց գումարը 440 է:

բ) Երկու թվերից մեկը մյուսից փոքր է 30-ով: Գտիր այդ թվերը՝ իմանալով, որ դրանց գումարը 430 է:

141 ա) 1450 թիվը ներկայացրո՛ւ այնպիսի երկու թվերի գումարի տեսքով, որոնցից մեկը մյուսից մեծ լինի 150-ով:

բ) 2420 թիվը ներկայացրո՛ւ այնպիսի երկու թվերի գումարի տեսքով, որոնցից մեկը մյուսից փոքր լինի 420-ով:

.....

142 Գտի՛ր այն բնական թվերը, որոնց տարբերությունը 451 է, իսկ գումարը՝ 1451:

.....

Ի՞նչ է ցույց տալիս երկու թվերի տարբերությունը:

143 ա) Հայկի մտապահած թվին 64 գումարելով՝ կստանանք Արայի մտապահած թիվը: Ո՞ր թվերն են մտապահել նրանք, եթե այդ թվերի գումարը 2344 է:

բ) Լալայի մտապահած թվից 45 հանելով՝ կստանանք Աննայի մտապահած թիվը: Ո՞ր թվերն են մտապահել նրանք, եթե այդ թվերի գումարը 2349 է:

.....

144 ա) Դպրոցում սովորում է 450 աշակերտ: Աղջիկները 12-ով քիչ են տղաներից: Քանի՞ տղա է սովորում այդ դպրոցում:

բ) «Մաքուր միջավայր» միջոցառմանը մասնակցում էր 125 սովորող: Աղջիկները 11-ով շատ էին տղաներից: Քանի՞ աղջիկ էր մասնակցում այդ միջոցառմանը:

.....

145 Երկու անոթներում միասին կա 46 լ ջուր: Եթե առաջինում ավելացնենք ևս 8 լ ջուր, ապա անոթներում ջրի քանակները կհավասարվեն: Որքան՞ ջուր կա յուրաքանչյուր անոթում:

ՄԱՐԶԱՄՐԱՀ

146 Աղյուսակին համապատասխան՝ կազմի՛ր արտահայտություններ և հաշվի՛ր դրանց արժեքները:

Նվազելի		2005	$37 + 75$	Գումարելի		2008	$42 + 25$
Հանելի	4704		$85 - 62$	Գումարելի	4704		$42 - 25$
Տարբերություն	43400	88		Գումար	43400	8005	

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

147 Երեխաների անունները պետք է գրել նրանց տարիքների նվազման կարգով:

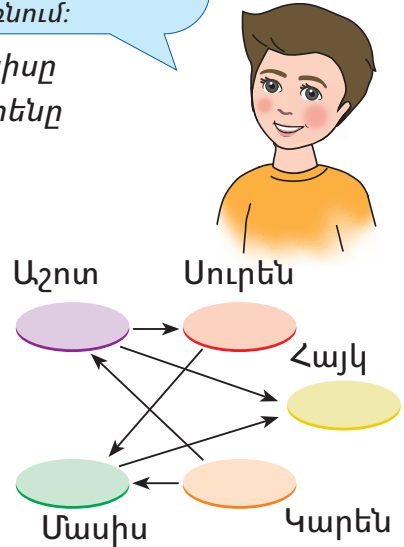
Պարզեք, թե տրված մոդելը ինչպիսի հնարավորություններ է տալիս համեմատման վերաբերյալ խնդիրներ լուծելիս: Փորձեք դուք էլ կիրառել դա:

Ամենամեծը նա է, ումից սլաքները միայն սկիզբ են առնում:

Աշոտը մեծ է Սուրենից և Հայկից: Մասիսը փոքր է Սուրենից և մեծ է Հայկից: Կարենը մեծ է Աշոտից և Մասիսից:

Գծում են համապատասխան քանակով շրջանակներ, դրանց վրա պատահական հերթականությամբ գրում են անունները:

Սլաքները գծում են ըստ խնդրի տվյալների՝ մեծից փոքր ուղղությամբ: Վերլուծությունս կատարում են ըստ սլաքների ուղղության:



Պար.՝ Կարեն, Աշոտ, Սուրեն, Մասիս, Հայկ:

ա) Աշոտը մեծ է Բաբկենից, սակայն փոքր է Երեմից: Զավենը փոքր է և՛ Երեմից, և՛ Բաբկենից:

բ) Կարենը փոքր է Գագիկից, սակայն մեծ է Պարույրից: Արան փոքր է Պարույրից, սակայն մեծ է Հայկից:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ինչ սովորեցիք այս թեմայից:
- Ինչո՞ւ է կարևոր ձեր սովորածը:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ինչ հմտություն ձեռք բերեցիք:
- Ինչք՞ն կուզեիք կրկին անդրադառնալ:

ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐԱՀ

148 Ուսումնասիրիր Անիի կատարած աշխատանքը և մեկնաբանիր, թե նա ինչ գիտելիքներ է օգտագործել խնդիրը լուծելիս:

I թիվը II-ից մեծ է 25-ով: III թիվը II-ից մեծ է 15-ով: Պարզիր, թե որոնք են այդ թվերը՝ իմանալով, որ դրանց գումարը 640 է:

Ինձ համար շատ մեծ արժեք է գումարի այս հատկությունը:



Եթե թվերը հավասար լինեն, և իմանանք դրանց գումարը, ապա բաժանումը կօգնի լուծելու խնդիրը:

Կարելի է թվերը հավասարեցնել դրանցից ցանկացածին:

Օրինակ՝ հավասարեցնենք II-ին:

Դրա համար I թիվը պետք է փոքրացնել 25-ով, իսկ III-ը՝ 15-ով: Այդ դեպքում, ըստ գումարի հատկության, գումարը կփոքրանա նախ 25-ով, ապա նաև 15-ով:

$$640 - 25 - 15 = 600 \quad 200 + 25 = 225$$

$$600 : 3 = 200 \quad 200 + 15 = 215$$

Պատ.՝ 225, 200, 215:



Առաջարկիր թվերի հավասարեցման այլ տարբերակներ և խնդիրը լուծիր այդ եղանակով:

149 Մեկնաբանիր գծապատկերը և գտիր թվերը:



150 ա) Երեք թվերի գումարը 3456 է: I թիվը 345-ով մեծ է II-ից:
II-ը 612-ով փոքր է III-ից: Որո՞նք են այդ թվերը:

բ) Երեք թվերի գումարը 5418 է: I-ը 333-ով մեծ է III-ից:
II-ը 444-ով փոքր է III-ից: Որո՞նք են այդ թվերը:

.....

151 ա) Երեք թվերի գումարը 852 է: I թիվը 45-ով մեծ է II-ից, իսկ
II-ը 51-ով մեծ է III-ից: Որո՞նք են այդ թվերը:

բ) Երեք թվերի գումարը 800 է: I թիվը 48-ով փոքր է II-ից, իսկ
II-ը 52-ով մեծ է III-ից: Որո՞նք են այդ թվերը:

.....

152 Աննայի մտապահած երեք թվերի գումարը 2500 է: I և II թվերի
տարբերությունը 120 է, իսկ II և III թվերի տարբերությունը՝ 140:
Որո՞նք են այդ թվերը:

.....

153 Երեք իրար հաջորդող բնական թվերի գումարը 366 է: Որո՞նք
են այդ թվերը:

Երեք իրար հաջորդող բնական թվերի գումարը 213 է: Որո՞նք
են այդ թվերը:

.....

154 Հայկը 3 օրում հավաքեց 15 կգ ելակ: Նա ամեն օր նախորդ
օրվա համեմատ 2 կգ-ով ավելի ելակ էր հավաքում: Հայկը
վերջին օրը քանի՞ կիլոգրամ ելակ հավաքեց:

155 440 ուղևորի համար նախատեսված «Բոինգ-777» ինքնաթիռն
ունի երեք սրահ: II սրահի նստատեղերը 30-ով ավելի են I-ից:
III սրահի նստատեղերը 8-ով ավելի են I-ից: Որքա՞ն նստատեղ
կա ինքնաթիռի յուրաքանչյուր սրահում:

156 ա) Տատիկն օգտագործեց 140 մ թել՝ կապույտ, կարմիր և
սպիտակ: Կապույտը 25 մ-ով երկար էր կարմիրից: Սպիտակը
14 մ-ով կարճ էր կարմիրից: Քանի՞ մետր կապույտ թել է
օգտագործել տատիկը:

բ) Երեք պարկերում կա 135 կգ ցորեն: I-ում կա 15 կգ-ով ավելի,
քան II-ում, իսկ II-ում՝ 12 կգ-ով պակաս, քան III-ում: Որքա՞ն
ցորեն կա յուրաքանչյուր պարկում:

ՄԱՐԶԱՄՐԱՀ

157 ա) Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը, եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք 37-ով, իսկ մյուսը փոքրացնենք 14-ով:

բ) Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը, եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք 23-ով, իսկ մյուսը՝ 20-ով:

Գումարելիների ի՞նչ փոփոխությունների դեպքում գումարը կմնա հաստատուն:

158 Հաշվիր տրված թվի և նրա հազարյականների տարբերությունը:

7488, 34126, 52008, 50000, 32511, 160200

Օրինակ՝ $2654 - 2000 = 654$
 $43516 - 43000 = 516$
 $403506 - 403000 = 506$

Ո՞ր դասի թիվն է այդ տարբերությունը:

159 Ուշադրության և հիշողության մարզում: *ժամանակը՝ 3 րոպե:*

Տրված թվերի շարքից ընտրիր չորս իրար հաջորդող թվեր այնպես, որ նրանց գումարը լինի 20: Ընտրիր նվազագույնը այդպիսի 10 քառյակ:

392453801024457264808111530215



Թվերը գրիր ձախից աջ հերթականությամբ: Քանի՞ թիվ հիշեցիր:

160 Սոնան 2 կիտրոնի, 2 հացի և 2 կեքսի համար վճարեց 800 դրամ:

Որքա՞ն պետք է վճարել՝

- 3 կիտրոնի, 3 հացի և 3 կեքսի համար,
- 5 կիտրոնի, 5 հացի և 5 կեքսի համար,
- 7 կիտրոնի, 7 հացի և 7 կեքսի համար:

Մանրամասն ներկայացրո՛ւ քո հաշվարկները:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

161 Օգտվելով աղյուսակից՝ հռոմեական թվանշաններով գրված թվերը գրե՛ք հնդկական թվանշաններով:

VII, XXXV, LXXXIV, CL,

VIII, XXIV, LXXXIV, CXL,

CLX, DC, CD, CXVII, MD

CLXI, DXC, MCD, CXIX, MMD

Հնդկական	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Հռոմեական	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
Հնդկական	20	30	40	50	60	70	80	90	100	500	1000
Հռոմեական	XX	XXX	XL	L	LX	LXX	LXXX	XC	C	D	M

Հռոմեական թվանշաններով գրված թվերը կարդալու համար պետք է իմանալ, որ եթե փոքր թիվը նախորդում է մեծին, ապա մեծ թվից հանվում է փոքրը, իսկ եթե փոքր թիվը հաջորդում է մեծին, ապա թվերը գումարվում են:

Օրինակ՝

XI = 11	XXVIII = 128	CMXL = 940
XIX = 19	CCC = 300	CDLXV = 465
LVI = 56	CD = 400	DCCC = 800
XCII = 92	CM = 900	MM = 2000

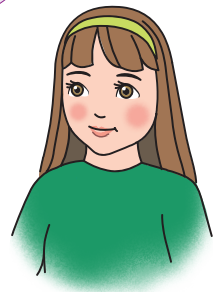
Պարտասպե՛ք փոքրիկ զեկույց-քայլաշար, թե ինչպես կարելի է հռոմեական թվանշաններով գրված թվերը ներկայացնել հնդկական թվանշաններով:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ի՞նչ գիտեիք այս թեմայից մինչև այսօր:
- Ի՞նչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցիք:
- Ինչի՞ն կուզեիք կրկին անդրադառնալ:

Նկարի՛ր, եթե դժվար է: Խնդիրն ավելի հասկանալի կդառնա:



ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐԱՀ

162 Նախ բացահայտիր արագ հաշվելու եղանակը, ապա կարդա՛ արտահայտությունը և ասա՛ արժեքը:

ա) $103 + 103 + 103$

$99 + 99 + 99 + 99$

$92 + (8 + 765)$

$(536 + 80) + 20$

բ) $7 \cdot (85 - 15)$

$(78 - 28) \cdot 30$

$15 \cdot 25 - 14 \cdot 25$

$4 \cdot 48 + 96 \cdot 48$

գ) $75 + (805 + 25)$

$(78 + 208) + 22$

$35 \cdot 25 - 25 \cdot 25$

$44 \cdot 77 + 56 \cdot 77$

163 Կատարիր գումարելիների նպատակային զուգորդում և հաշվիր արտահայտության արժեքը:

ա) $3365230 + 685 + 70 + 15$

$4550480 + 450 + 550 + 520$

$230 + 800 + 200 + 4086770$

$7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13$

բ) $5020 + 3800 + 2200 + 480$

$330 + 7006700 + 300 + 270$

$330 + 10 + 670 + 3457990$

$17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23$

164 Համեմատիր: Անհրաժեշտություն կա՞ արդյոք հաշվելու արտահայտությունների արժեքները:

ա) $6245 + 842$ $\bigcirc$ $934 + 842 + 64$ բ) $3202 + 435$ $\bigcirc$ $435 + 400 \cdot 20$

$7418 + 336$ $\bigcirc$ $518 + 336 + 82$ $2200 + 515$ $\bigcirc$ $516 + 4200 \cdot 2$

165 Գտիր անհայտ բաղադրիչները:

ա) $\square + 314 = 4521$

$\square - 448 = 2574$

գ) $32784 = 24205 + \square$

$45234 = 65421 - \square$

բ) $50604 + \square = 73485$

$40607 - \square = 2208$

դ) $60000 = \square + 29999$

$32239 = \square - 23829$

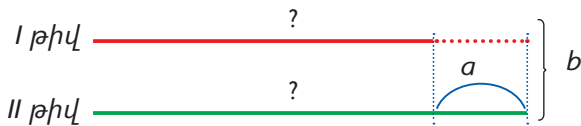
166 Թվերը գրիր թվանշաններով.

- չորս միլիոն հիսուներկու,
- երեք հարյուր քսան միլիոն տասը հազար տասը,
- հիսուն միլիոն տասնհինգ հազար յոթանասունութ:

167 Եթե Սոնայի մտապահած թվին գումարենք 750, կստանանք Հայկի մտապահած թիվը:

- Որքա՞ն է Հայկի և Սոնայի մտապահած թվերի տարբերությունը:
- Որքա՞նով է Հայկի մտապահած թիվը մեծ Սոնայի մտապահած թվից:

168 a և b տառերը փոխարինիր թվերով և գծապատկերին համապատասխան՝ կազմիր խնդիր:



169 Ուսումնասիրիր և մեկնաբանիր Անիի կատարած աշխատանքը: Ասա՛, թե նա ինչ գիտելիքներ է կիրառել Անին խնդիրը լուծելիս:

I թիվը III-ից մեծ է 25-ով: III թիվը II-ից մեծ է 20-ով: Պետք է պարզել, թե որոնք են այդ թվերը՝ իմանալով, որ դրանց գումարը 635 է:

Հիշիր գումարի հատկությունները:



Եթե թվերը հավասար լինեն, և իմանանք դրանց գումարը, ապա բաժանումը կօգնի լուծելու խնդիրը:

Հավասարեցնելու համար I թիվը կարելի է փոքրացնել 25-ով, իսկ II -ը՝ մեծացնել 20-ով: Այդ դեպքում, ըստ գումարի հատկության, գումարը կփոքրանա նախ 25-ով, ապա կմեծանա 20-ով:

$$635 - 25 + 20 = 630 \quad 210 + 25 = 235$$

$$630 : 3 = 210 \quad 210 - 20 = 190$$

Պատ.՝ 235, 190, 210:



170 Խնդիրները լուծիր տաբեր եղանակներով: Գնահատիր այդ եղանակներից քեզ համար ավելի արդյունավետը և հիմնավորիր գնահատականդ:

ա) Երկու թվերից մեկը մյուսից մեծ է 25-ով: Պարզիր, թե որոնք են այդ թվերը՝ իմանալով, որ դրանց գումարը 4025 է:

բ) Երկու թվերից մեկը մյուսից փոքր է 25-ով: Պարզիր, թե որոնք են այդ թվերը՝ իմանալով, որ դրանց գումարը 3975 է:

171 Արան ունի 1500 դրամ, իսկ Հայկը՝ Արայից 140 դրամով պակաս: Կարող են արդյոք նրանք միասին գնել Մ. Դյուլարի «Եկեք ստեղծենք մեծ արվեստ» գիրքը, որն արժե 2800 դրամ:



172 Հակոբի մտապահած թիվը 50-ով մեծ է Արայի մտապահած թվից: Արայի մտապահած թիվը 30-ով փոքր է Հայկի մտապահած թվից: Պարզիր, թե որ թվերն են մտապահել նրանք՝ իմանալով, որ այդ թվերի գումարը 650 է:

.....

173 Մրգային աղցանի համար Սոնան օգտագործեց խնձոր, տանձ և դեղձ: Խնձորը 320 գ-ով ավելի էր դեղձից: Տանձը 120 գ-ով պակաս էր դեղձից: Հաշվիր, թե որքան միրգ օգտագործեց Սոնան՝ իմանալով, որ դեղձը 600 գ էր:

174 Չորս ավտոբուսում կար 96 ուղևոր: Ուղևորների քանակը ավտոբուսներում հավասարեցնելու նպատակով I-ից II ավտոբուս տեղափոխվեց 3 ուղևոր, իսկ IV-ից III՝ 2 ուղևոր: Քանի ուղևոր կար յուրաքանչյուր ավտոբուսում:

175 Երեք խմբում կար 150 սովորող: Երբ I-ից 10 հոգի և III-ից 8 հոգի տեղափոխվեցին II խումբ, խմբերում սովորողների թվաքանակները հավասարվեցին: Քանի սովող կար յուրաքանչյուր խմբում:

176 Շան 8 կգ կերի համար Գոհարը վճարեց 16800 դրամ: Դրանից հետո կերի գինը 200 դրամով թանկացավ: Այժմ որքան պետք է վճարել՝ նույն կերից 8 կգ գնելու համար:



177 Մեկ տուփ ձուն արժե 960 դրամ: Որքան պետք է վճարել 15 ձու գնելու համար, եթե մեկ տուփում կա 12 ձու:
.....

178 6 կգ կեռասն արժե այնքան, որքան 4 կգ ծիրանը: Որքան պետք է վճարել 5 կգ կեռաս գնելու համար, եթե 1 կգ ծիրանն արժե 900 դրամ:

179 20 լ բենզինն արժե 9600 դրամ: Վարորդը գնեց 15 լ բենզին և վճարեց մեկ 20000 դրամանոց թղթադրամ: Որքան դրամ վերադարձրին նրան:

180 Կարդա՛ Հայկի, Աննայի և Սոնայի գրած թվերի խմբերը, որոնց ասում ենք նաև բազմություններ, և պատասխանիր հարցերին

Հայկ			
735	828	452	485
568	654	389	265
824	918	182	365

Աննա			
365	265	654	824
182	548	349	822
425	978	452	735

Սոնա			
654	548	472	152
818	735	325	919
265	824	486	349

1. Ո՞ր թվերը կան միաժամանակ երեք բազմություններում:
2. Ո՞ր թվերը կան Աննայի, ի՞նչ Սոնայի բազմություններում:
3. Ո՞ր թվերը կան միայն Հայկի գրած բազմությունում:

Աննայի թվերը կարդա՛ *աճման*, իսկ Սոնայի թվերը՝ *նվազման* կարգով:

Հայկի թվերը կարդա՛ *մեծ-փոքր-մեծ-փոքր* հերթականությամբ:

181 Փորձիր կռահել, թե ինչ թիվ պետք է գրել ազատ վանդակում:
.....

1	8
6	

4	8
16	

1	5
5	

2	7

182 10 լիտրանոց դույլերից վերջին երեքը լցված են ջրով: Ձեռք տալով միայն մեկ դույլի՝ լիքը և դատարկ դույլերը դասավորիր մեկումեջ հերթականությամբ:



ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

183 Այգը կազմել է մի քանի թվերի հաջորդականություն հետևյալ սկզբունքով.

II թիվը I-ից մեծ է 10-ով: III թիվը II-ից մեծ է 15-ով:

IV թիվը III-ից մեծ է 20-ով:

- Որքան է III և I թվերի տարբերությունը:
- Որքան է IV և I թվերի տարբերությունը:
- Որքանով է III թիվը մեծ I-ից:
- Որքանով է IV թիվը մեծ II-ից:
- Ձեր կարծիքով ի՞նչ օրինաչափության պետք է բավարարեն այդ հաջորդականության V և X անդամները:

Եթե մոդելավորես
գծապատկերով, ապա
ավելի լավ կհասկանաս:



Այժմ որևէ թիվ վերցրե՛ք որպես առաջին թիվ և այդ թվի օրինակով ստուգե՛ք ձեր պատասխանների ճշգրտությունը:

184 Գումարի ու տարբերության բերված հատկությունները հիմնավորե՛ք օրինակներով:

- ա) Եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք մի քանի միավորով, իսկ մյուսը փոքրացնենք նույնքան միավորով, գումարը չի փոխվի:
- բ) Եթե նվազեցնենք և հանեցնենք միաժամանակ մեծացնենք միևնույն միավորով, տարբերությունը չի փոխվի:
- գ) Եթե նվազեցնենք և հանեցնենք միաժամանակ փոքրացնենք միևնույն թվով, տարբերությունը չի փոխվի:

Այժմ այս հատկությունները դիտարկե՛ք պարզառաքանային կապերի տեսանկյունից:

185 Երկու թվերի գումարը 55 է: Առաջին թիվը վերջանում է 0 թվանշանով: Եթե այդ թվանշանը ջնջենք, կստանանք երկրորդ թիվը: Գտե՛ք այդ թվերը:

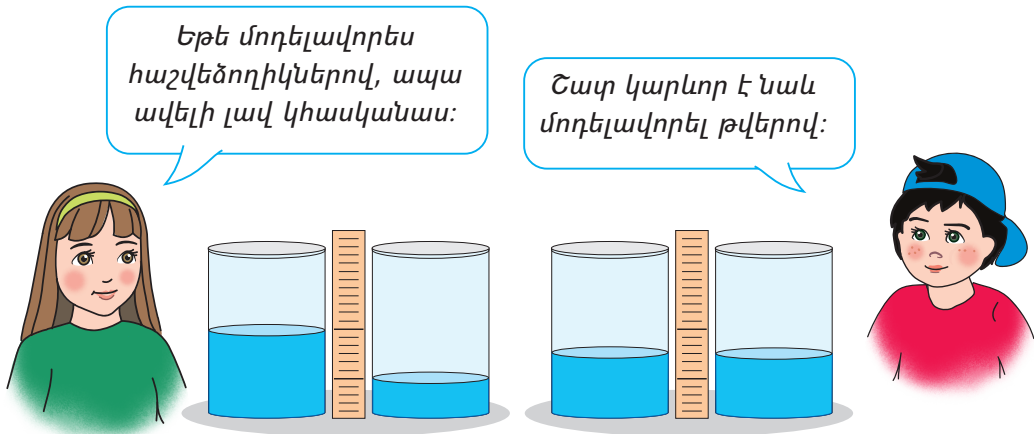
.....

Եթե դժվարանում եք, ապա փորձե՛ք առաջադրանքը մոդելավորել պառերով և գումարը ներկայացնել սյունակաձև:

186 Վերլուծե՛ք պայմանը և տվյալներին համապատասխան՝ ասե՛ք, թե որ դատողությունն է ճշմարիտ:

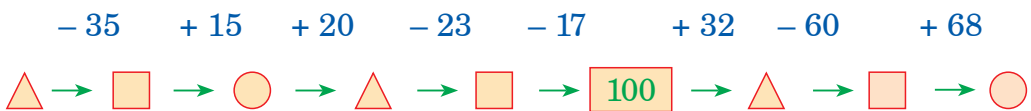
Երբ Սոնան առաջին անոթից 3 լ ջուր լցրեց երկրորդի մեջ, երկու անոթներում ջրի քանակները հավասարվեցին:

- ա) Առաջինում կար 3 լ-ով ավելի ջուր, քան երկրորդում:
 բ) Առաջինում կար 6 լ-ով ավելի ջուր, քան երկրորդում:
 գ) Երկրորդում կար 6 լ-ով պակաս ջուր, քան առաջինում:



Որքանով էր կարևոր անոթներում ջրի քանակներն իմանալը:

187 Շարունակելով միմյանց՝ լրացրե՛ք վանդակները:



ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ի՞նչ գիտեիք այս թեմայից մինչ այսօր:
- Ի՞նչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցիք:
- Ինչի՞ն կուզեիք կրկին անդրադառնալ:

Քննարկում

Մաթեմատիկան նման է մարզման. շափ զբաղվես՝ մեծ արդյունքների կհասնես:

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

Բազմապատկում
Արտադրիչ
Արտադրյալ
Բաժանում
Բաժանելի
Բաժանարար
Քանորդ



Բազմապատկումն ու բաժանումը
թվաբանական գործողություններ են:

Բաժանումը բազմապատկման
հակադարձ գործողությունն է:

արտադրիչ $\cdot$ արտադրիչ = արտադրյալ

$$a \cdot b = c \quad 5 \cdot 20 = 100$$

$$c : b = a \quad 100 : 20 = 5$$

բաժանելի : բաժանարար = քանորդ

$5 \cdot 20 = 100$ Նշանակում է՝ 5 հատ 20-ի գումար:

$100 : 20 = 5$ Նշանակում է՝ 100-ի մեջ կա 5 հատ 20:

188 Կատարիր բազմապատկումը և արդյունքը ստուգիր հաշվիչով:

ա) $853 \cdot 8000$	$715 \cdot 32$	բ) $723 \cdot 6000$	$811 \cdot 65$
$583 \cdot 20000$	$642 \cdot 210$	$126 \cdot 9000$	$621 \cdot 920$

189 Կատարիր բաժանումը և արդյունքը ստուգիր հաշվիչով:

ա) $850 : 5$	$7150 : 50$	բ) $7224 : 7$	$81150 : 50$
$582 : 3$	$6420 : 30$	$72960 : 8$	$62500 : 50$

190 Կատարիր բաժանումը և արդյունքը ստուգիր բազմապատկումով:

ա) $324 : 3$	$531 : 9$	բ) $7224 : 6$	$6565 : 5$
$3240 : 3$	$5310 : 9$	$72240 : 6$	$65650 : 5$
$32400 : 30$	$53100 : 90$	$72240 : 6$	$656500 : 50$

191 Բաժանումով ստուգիր՝ ճիշտ է արդյոք կատարվել բազմապատկումը:

ա) $525 \cdot 70 = 36750$

բ) $715 \cdot 40 = 28600$

$815 \cdot 30 = 24450$

$624 \cdot 20 = 12480$

ԲԱՌԱՄԱՀ

192 Մեկնաբանիր Անիի պնդումները և օգտվելով դրանցից՝ ներկայացրո՛ւ նաև շարունակությունը:

Այսպես մրաժեղը
շատ կարևոր է, քեզ
միշտ պետք կգա:

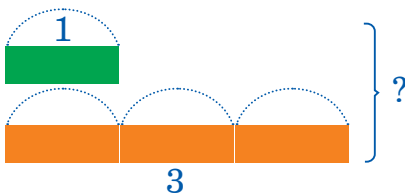


- $7 \cdot 8$ արտադրյալը 7 անգամ մեծ է 8-ից:
- $7 \cdot 8$ արտադրյալը 8 անգամ մեծ է 7-ից:
- 7-ը 8 անգամ փոքր է $7 \cdot 8$ արտադրյալից:
- 8-ը 7 անգամ փոքր է $7 \cdot 8$ արտադրյալից:
- 12-ից 5 անգամ մեծ թիվը ստանալու համար ...:
- 24-ից 3 անգամ փոքր թիվը ստանալու համար ...:
- Եթե 48-ը բաժանենք 6-ի, կստանաք 48-ից ... փոքր թիվ:
- Եթե 15-ը բազմապատկենք 6-ով, կստանաք 15-ից ... մեծ թիվ:

ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐԱՀ

193 Պարզիր, թե քանի լուծում, ունի խնդիրը և ինչից է կախված լուծումների տարբերությունը:

Երկու թվերից մեկը մյուսից մեծ է 3 անգամ: Գտիր այդ թվերի գումարը՝ իմանալով, որ դրանցից մեկը 1500 է:



Մրաժիր՝ գծապարկերն ինչպես
կարող է օգնել
խնդիրը լուծելուն:

194 ա) Երկու թվերից մեկը մյուսից փոքր է 4 անգամ: Գտիր այդ թվերի գումարը՝ իմանալով, որ դրանցից մեկը 2400–ն է:

բ) Երկու թվերից մեկը մյուսից մեծ է 5 անգամ: Գտիր այդ թվերը՝ իմանալով, որ դրանցից մեկը 2500–ն է:

.....

Քանի՞ լուծում ունի խնդիրը:

195 ա) Արան լուիկի համար վճարել է 1200 դրամ, իսկ վարունգի համար՝ 2 անգամ ավելի: Արան լուիկի համար վարունգից որքանով է քիչ վճարել:

բ) Հայկը ձմերուկի համար վճարել է 2400 դրամ, իսկ սեխի համար՝ 3 անգամ քիչ: Հայկը սեխի համար ձմերուկից որքանով է քիչ վճարել:

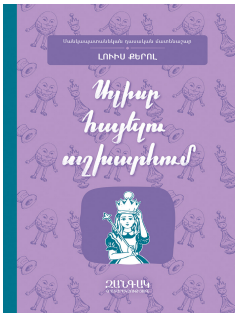
.....

ՄԱՐԶԱՄԱՀ

196 Ուշադրության և հիշողության մարզում: *ժամանակը՝ 3 րոպե:*

Տրված թվերից ընտրիր իրար հաջորդող երեք թվեր այնպես, որ դրանց արտադրյալը լինի 180: Ընտրիր նվազագույնը այդպիսի 10 եռյակ:

15266549012359415360190233061



Թվերը գրիր ձախից աջ հերթականությամբ:

197 ա) Աննան մեկ շաբաթում ավարտեց Լուիս Քերոլի «Ալիսը Հայելու աշխարհում» գրքի ընթերցումը: Նա շաբաթվա առաջին օրը կարդաց 20 էջ, իսկ մյուս օրերին՝ 30–ական էջ: Քանի՞ էջից է կազմված այդ գիրքը:

բ) Սոնան շաբաթվա առաջին երեք օրերին կարդաց օրական 25 էջ, կիրակի օրը՝ 29 էջ, իսկ մնացած օրերին՝ 40–ական էջ: Նա մեկ շաբաթում ընթերցեց Զաննի Ռոդարիի «Չիպոլինոյի արկածները» գիրքը: Քանի՞ էջից է կազմված այդ գիրքը:



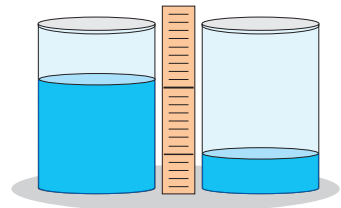
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

198 Մանրամասն քննարկե՞ք և ստեղծե՞ք նմանատիպ հարցերի փաթեթ մյուս խմբերի համար:

- Արտադրիչներից մեկը 215 է, իսկ արտադրյալը դրանից մեծ է 45 անգամ: Գտի՛ր մյուս արտադրիչը:
- Բաժանարարը 15 է, իսկ բաժանելին 45 անգամ մեծ է բաժանարարից: Գտի՛ր քանորդը:
- Թվերից մեկը մյուսից մեծ է 5 անգամ: Այդ թվերի գումարը քանի՞ անգամ է մեծ փոքր թվից:
- Թվերից մեկը մյուսից փոքր է 5 անգամ: Այդ թվերի գումարը քանի՞ անգամ է մեծ փոքր թվից:

199 Վերլուծե՛ք տվյալները և ասե՛ք, թե որ դատողությունն է ճշմարիտ:

Երբ Սոնան I անոթից 1 լ ջուր դադարկեց և 4 լ լցրեց II-ի մեջ, երկու անոթներում ջրի քանակները հավասարվեցին:



- ա) Առաջինում կար 1 լ ավելի ջուր, քան երկրորդում:
- բ) Առաջինում կար 5 լ ավելի ջուր, քան երկրորդում:
- գ) Առաջինում կար 8 լ ավելի ջուր, քան երկրորդում:
- դ) Առաջինում կար 9 լ ավելի ջուր, քան երկրորդում:
- ե) Առաջինում կար 7 լ ավելի ջուր, քան երկրորդում:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ի՞նչ գիտեիք այս թեմայից մինչ այսօր:
- Ի՞նչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցիք:
- Ի՞նչն էր հեշտ, ի՞նչը՝ դժվար:

Քննարկում

Պետք է միայն մեր ազգային արժեքներն իմանանք, թե նաև հասկանանք՝ ինչպես են ապրում մարդիկ այլ երկրներում:

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

Ցածր կարգի
գործողություններԳումարումն ու հանումը միևնույն
կարգի գործողություններ են:Բարձր կարգի
գործողություններԲազմապարկումն ու բաժանումը
միևնույն, սակայն ավելի բարձր
կարգի գործողություններ են:Միայն միևնույն կարգի գործողություններ պարունակող
արտահայտության արժեքը հաշվելիս գործողությունները
կատարվում են գրված հերթականությամբ՝ ձախից աջ:

$$4500^1 - 150^2 - 350^3 + 6000 = 10000$$

$$4400^1 : 10^2 : 5^3 \cdot 2 = 176$$

Տարբեր կարգի գործողությունների առկայության դեպքում
նախ կատարում ենք բարձր կարգի գործողությունները՝ գրված
հերթականությամբ, ապա՝ ցածր կարգի գործողությունները:

$$5000^3 - 2500^1 \cdot 2^4 + 800^2 : 20 = 40$$

Փակագծերի առկայության դեպքում նախ հաշվում ենք
փակագծերում գրված արտահայտության արժեքը:

$$2800^4 + (2400^1 : 4^3 - 80^2 \cdot 5) = 3000$$

200 Նշիր գործողությունների կատարման կարգը և հաշվիր
արտահայտության արժեքը:

ա) $2184 - 725 + 96542 - 7205$

$1000 : 4 \cdot 80 : 200$

բ) $8592 - 657 + 124567 - 7025$

$5100 : 6 \cdot 40 : 200$

Արտահայտությունը դիտարկիր որպես կառուցվածք և նկարագրիր
նրա մասերի (թվերի, նշանների) կապարած գործառույթները:

201 Նշիր գործողությունների կատարման կարգը և հաշվիր արտահայտության արժեքը:

ա) $32406 - 2235 : 5$

բ) $2539 + 724 \cdot 7$

$42588 : 7 - 205 \cdot 6 + 960 : 3$

$4078 \cdot 7 - 204 : 6 + 777 : 3$

202 Նշիր գործողությունների կատարման կարգը և հաշվիր արտահայտության արժեքը:

ա) $60 \cdot (4000 - 2676) + 748$

բ) $324216 - (4300 - 1200) : 5$

$628 \cdot (4880 : 80 - 244 : 4)$

$2154 - 55 \cdot (42240 : 60 - 704)$

$5306 - (4000 - 240 \cdot 4) : 80$

$500 \cdot (5680 : 80 - 2044 : 4)$

ԲԱՌԱՍՐԱՀ

203 Հետևելով գրատախտակի մեկնաբանությանը՝ յուրաքանչյուր դեպքի համար կազմիր օրինակ և ըստ այդ օրինակների՝ դասարանին ներկայացրո՛ւ գործողությունների կատարման կարգը արտահայտության արժեքը հաշվելիս:

ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐԱՀ

204 Մեկնաբանիր Աննայի կազմած յուրաքանչյուր արտահայտության իմաստը:

Արմենը գնել է 2 կգ փավարի միս, 2 կգ հավի միս, 1 կգ երշիկ և վճարել է 10000 դրամանոց մեկ թղթադրամ: Որքա՞ն դրամ պետք է վերադարձնի վաճառողը նրան:

Անվանումը	1 կգ-ի գինը
Տավարի միս	2500 դրամ
Հավի միս	1800 դրամ
Երշիկ	1200 դրամ

Ես սիրում եմ արտահայտություններ կազմել:

$10000 - (2 \cdot 2500 + 2 \cdot 1800 + 1 \cdot 1200) = 200$

1) $2 \cdot 2500 = 5000$

4) $5000 + 3600 = 8600$

2) $2 \cdot 1800 = 3600$

5) $8600 + 1200 = 9800$

3) $1 \cdot 1200 = 1200$

6) $10000 - 9800 = 200$

Պատ.՝ 200 դրամ:



205 Ըստ նախորդ առաջադրանքում տրված գնացուցակի՝ կազմիր արտահայտություն և պարզիր.

ա) Հայրիկը գնել է 2 կգ տավարի միս, 3 կգ հավի միս և 2 կգ երշիկ և վճարել է մեկ 20000 դրամանոց թղթադրամներ: Որքա՞ն դրամ պետք է վերադարձնի վաճառողը նրան:

բ) Աշոտը գնել է 3 կգ տավարի միս, 2 կգ հավի միս, 2 կգ երշիկ և վճարել է մեկ 10000 դրամանոց և մեկ 5000 դրամանոց թղթադրամներ: Որքա՞ն դրամ պետք է վերադարձնի վաճառողը նրան:

.....

ՄԱՐԶԱՄԱՀ

206 Շարունակելով միմյանց՝ լրացրե՛ք վանդակները:



207 Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե $a = 3400$:

ա) $2458 \cdot (a - 3399)$

ա) $5642 \cdot (a - 3300)$

$1647 \cdot (a - 3400)$

$9999 \cdot (a - 3391)$

208 Փակագծեր դիր այնպես, որ ստանաս հավասարություն:

ա) $610 + 300 - 120 - 20 = 810$

ա) $600 - 600 - 500 \cdot 5 = 100$

$610 - 300 - 100 : 20 = 600$

$600 - 300 - 500 : 5 = 400$

.....

209 Վանդակները փոխարինիր գործողության նշաններով այնպես, որ ստանաս հավասարություն:

ա) $5 \square 5 \square 5 \square 5 \square 5 = 55$

բ) $6 \square 6 \square 6 \square 6 \square 6 = 66$

210 7 ձկնորս 7 ձուկն ուտում են 7 օրում: Նույն պայմանների դեպքում 5 ձկնորս 5 ձուկը քանի՞ օրում կուտեն:

.....

211 Փորձիր կռահել, թե որ թիվը պետք է գրված լինի դատարկ վանդակում:

79	30	49
88		28

125	100	75
188		12

245	300	55
315		85

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

212 Կազմե՛ք բոլոր գործողությունները և փակագծեր պարունակող երկու այնպիսի արտահայտություն, որոնց արժեքները հավասար լինեն 250–ի:

213 Հակոբը, Աշոտը, Անահիտն ու Լուսինեն բնակվում են միևնույն շենքի առաջին, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ հարկերում: Պարզի՛ր, թե նրանցից ով որ հարկում է բնակվում՝ իմանալով, որ Հակոբը առաջին հարկում չէ, Աշոտը առաջին և երկրորդ հարկերում չէ, Լուսինեն երրորդ հարկում է:

214 Երեք դռների հանելուկը:

Կա երեք դուռ: Դռներից մեկը փակում է գանձարան, իսկ մյուս երկուսը՝ դափարկ սենյակներ:



Դռների վրա գրված են.

Դուռ 1. «Գանձարանը այս դռան հետևում է»:

Դուռ 2. «Գանձարանը դուռ 1–ի հետևում չէ»:

Դուռ 3. «Գանձարանը այս դռան հետևում չէ»:

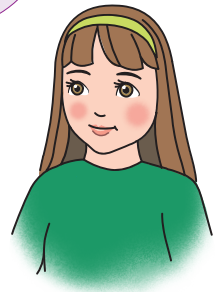
Պարզե՛ք, թե որ դուռն է փակում գանձարան՝ իմանալով, որ գրված հայտարարություններից միայն մեկն է ճիշտ:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ի՞նչ գիտեիք այս թեմայից մինչև այսօր:
- Ի՞նչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցիք:
- Ինչի՞ն կուզեիք կրկին անդրադառնալ:

Լուծի՛ր խնդիրները
հանգիստ և
կենտրոնացած:



ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

Բազմապատկման
տեղափոխական
հատկությունը

Արտադրիչների տեղափոխությունից
արտադրյալը չի փոխվում:

Օրինակ՝ $75 \cdot 2 = 150$

$2 \cdot 75 = 150$

Բազմապատկման
զուգորդական
հատկությունը

Մի քանի արտադրիչ իրենց
արտադրյալով փոխարինելուց
արտադրյալը չի փոխվում:

Օրինակ՝ $7 \cdot 4 \cdot 5 = 140$

$7 \cdot (4 \cdot 5) = 140$

215 Կատարիր արտադրիչների նպատակային զուգորդում և
հաշվիր արտահայտության արժեքը:

ա) $8 \cdot 70 \cdot 5$

$5 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 4$

$5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$

$7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 0 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6$

բ) $6 \cdot 30 \cdot 5$

$3 \cdot 70 \cdot 10 \cdot 2$

$6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$

$8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 0 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9$

բ) $6 \cdot (50 \cdot 7)$

$5 \cdot (80 \cdot 90)$

$8 \cdot 8 \cdot 5$

$8 \cdot 22 \cdot 0$

216 Կատարիր արտադրիչների նպատակային զուգորդում և
հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե $a = 5$:

ա) $a \cdot 20 \cdot 43$

$a \cdot 36 \cdot 200$

բ) $20 \cdot a \cdot 63$

$200 \cdot 17 \cdot a$

բ) $22 \cdot a \cdot 0$

$218 \cdot 0 \cdot a$

217 Կատարիր արտադրիչների նպատակային զուգորդում և
հաշվիր արտահայտության արժեքը: Եթե $a = 5$, $b = 20$:

ա) $a \cdot 32 \cdot b$

$b \cdot 35 \cdot 2 \cdot a$

բ) $216 \cdot a \cdot b$

$b \cdot 17 \cdot a \cdot 0$

գ) $b \cdot a \cdot 52$

$218 \cdot 0 \cdot b \cdot a$

ԲԱՌԱՍՐԱՀ

218 Գնահատիր բազմապատկման հատկությունների դերը նախորդ առաջադրանքների հաշվարկներում:

219 Ներկայացրու հարցը և մեկնաբանիր պատասխանը:

- Եթե 147 թիվը որպես գումարելի կրկնենք 100 անգամ, ապա ո՞ր թվանշանով կվերջանա այդ գումարը:
- Ո՞ր թվանշանով է վերջանում առաջին 9 բնական թվերի արտադրյալը:
- Ո՞ր թվանշանով է վերջանում 931–ից 939 բնական թվերի արտադրյալը:

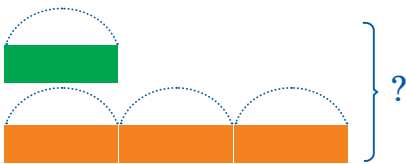
ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐԱՀ

220 Մեկնաբանիր խնդրի լուծումը: Ի՞նքո՞ւ կազմիր նմանատիպ խնդիր և առաջադրիր դասարանին:

Մեկը մյուսից մեծ է 3 անգամ նշանակում է նրա եռապատիկն է:



Երկու թվերից մեկը մյուսից մեծ է 3 անգամ: Գտիր այդ թվերը՝ իմանալով, որ դրանց գումարը 1600 է:



Մտածիր՝ գծապատկերն ինչպես կարող է օգնել քեզ խնդիրը լուծելիս:

Մեծ թիվը 3 անգամ մեծ է փոքր թվից նշանակում է՝ այն 3 հատ փոքր թվի չափ է:

Հետևաբար գումարը կլինի 4 հատ փոքր թվի չափ:

Ուստի փոքր թիվը կլինի՝

$$1600 : 4 = 400, \text{ իսկ մեծը՝ } 3 \cdot 400 = 1200$$

221 ա) Երկու թվերից մեկը մյուսից մեծ է 5 անգամ: Գտիր այդ թվերը՝ իմանալով, որ դրանց գումարը 2400 է:

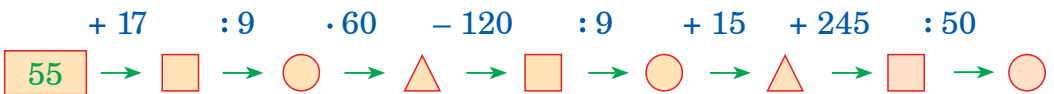
բ) Երկու թվերից մեկը մյուսից փոքր է 5 անգամ: Գտիր այդ թվերը՝ իմանալով, որ դրանց գումարը 2400 է:

222 ա) Արկղներից մեկում կա 5 անգամ ավելի խաղող, քան մյուսում: Որքան խաղող կա դրանցից յուրաքանչյուրում, եթե երկու արկղերում միասին կա 60 կգ խաղող:

բ) Նապաստակը 3 անգամ ծանր է հավից: Հաշվիր, թե քանի կիլոգրամ է նրանցից յուրաքանչյուրը, եթե միասին 8 կգ են:

ՄԱՐԶԱՄԱՆ

223 Շարունակելով միմյանց՝ լրացրե՛ք վանդակները:



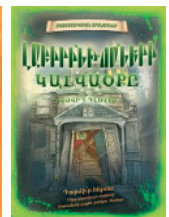
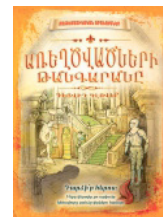
224 Հաշվիր:

ա) $218202 \cdot 7$	532 · 52	բ) $888888 \cdot 35$	555 · 43
$420506 \cdot 4$	$562 \cdot 7000$	$3670670 \cdot 5$	$905 \cdot 4000$

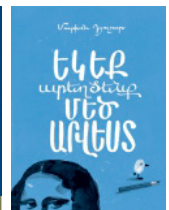
225 Կազմիր արտահայտություն և գտիր.

- 560 և 70 թվերի քանորդը, • 810 և 9 թվերի արտադրյալը,
- 560–ից 70 անգամ փոքր թիվը, • 810–ից 9 անգամ մեծ թիվը:

226 ա) «Առեղծվածների թանգարանը» գիրքն արժե 2100 դրամ: Դա 2 անգամ էժան է «Եկե՛ք ստեղծենք մեծ արվեստ» գրքից: Հաշվիր, թե որքան պետք է վճարել այդ գրքերը գնելու համար:



բ) «Լաբիրինթոսների կալվածքը» գիրքն արժե 2100 դրամ: Դա 1800 դրամով էժան է «Արտասահմանյան հեքիաթներ» գրքից: Հաշվիր, թե որքան պետք է վճարել այդ երկու գրքի համար:



ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

227 Հաշվիր արագ:

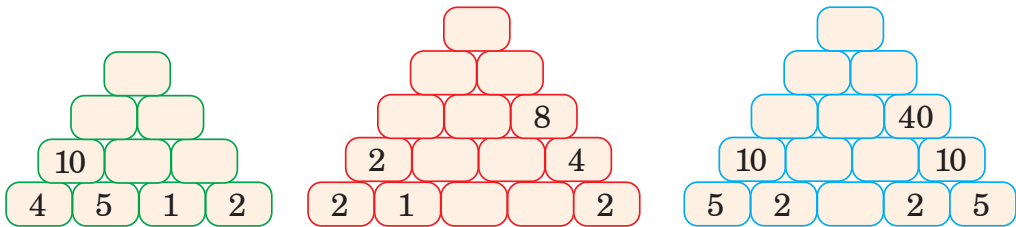
- $215432 \cdot 1 - 0 \cdot (42240 : 60 - 704) - 215432 : 1$
- $7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 25$
- $3999997 + 2999998 + 4999999 + 6$
- $12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 80$
- $12 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 0 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 12$
.....

228 Փակագծեր դրեք այնպես, որ ստանաք հավասարություն:

ա) $1500 : 300 - 40 \cdot 5 - 15 = 0$ բ) $2400 : 40 + 20 \cdot 5 - 400 = 0$
 $4800 : 600 - 30 \cdot 7 - 210 = 8$ $4500 : 90 - 40 \cdot 7 - 630 = 0$

Մրաժեք նմանադրիկ առաջադրանք կազմելու հեշտ եղանակներ և կազմեք ու առաջադրեք մյուս խմբերին:

229 Փորձեք կռահել վանդակները լրացնելու կանոնը և մտովի պարզեք, թե որ թիվը պետք է գրվի գազաթի վանդակում:



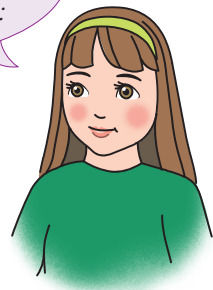
Բուրգերից յուրաքանչյուրը ներկայացրեք որպես կառուցվածք և նկարագրեք այն օրինաչափությունը, որը ընկած է դրա կառուցման հիմքում:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ի՞նչ գիտեիք այս թեմայից մինչև այսօր:
- Ի՞նչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցիք:
- Ինչի՞ն կուզեիք կրկին անդրադառնալ:

Աշխարհի առանց շփապելու, հանգիստ և կենտրոնացած:



ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐԱՀ

Թիվը երկնիշ (եռանիշ) թվով բազմապատկելիս սյունակաձև գրառելու դեպքում հերթականությամբ բազմապատկում ենք միավորով, տասնավորով (եռանիշ թվի դեպքում՝ նաև հարյուրավորով) և արդյունքները գումարում այնպես, ինչպես ցույց է տրված օրինակում:

$$327 \cdot 86 = 28122$$

				3	2	7
			.		8	6
			1	9	6	2
	+	2	6	1	6	
		2	8	1	2	2

← 1 նիշ
խորքից

$$3257 \cdot 856 = 2787992$$

					3	2	5	7
					.	8	5	6
				1	9	5	4	2
+		1	6	2	8	5		
	2	6	0	5	6			
	2	7	8	7	9	9	2	

← 2 նիշ
խորքից

230 Աստղանիշերը փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով:

				4	2	3
			.	1	8	4
			1	*	*	2
	+	3	3	*	*	
		*	2	3		
		7	*	*	3	*

				2	4	5	7
			.		3	2	5
			1	2	*	*	5
	+		4	9	*	*	
		7	*	7	1		
		*	9	*	*	2	*

				3	0	0	4
			.		2	3	7
			2	*	0	*	*
	+		9	0	*	*	
		6	*	0	8		
		*	1	*	*	*	8

				1	2	4	4
			.		2	0	5
			2	*	0	*	*
	+	2	*	*	8		
		*	5	*	*	*	0

231 Հաշվիր արտահայտության արժեքը:
Արդյունքը կարող ես ստուգել հաշվիչով:

ա) $585 \cdot 55$

$3420 \cdot 550$

բ) $5408 \cdot 660$

$5480 \cdot 66$

$828 \cdot 882$

$8028 \cdot 882$

$5505 \cdot 555$

$5550 \cdot 555$

$625 \cdot 304$

$7625 \cdot 304$

$6042 \cdot 704$

$6420 \cdot 704$

ՄԱՐԶԱՄՐԱՀ

232 Աղյուսակը լրացնելու համար կազմիր արտահայտություններ և հաշվիր դրանց արժեքները:

Գումարելի	$2184 : 7$	$8540 : 70$	$8592060 : 60$	
Գումարելի	$3215 \cdot 6$	$242 \cdot 65$		$30824 \cdot 8$
Գումար			$3320 \cdot 75$	$55805580 : 60$

233 Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

ա) $(700209 - 524 \cdot 415) + 64400 : 400$

$(153 \cdot 126 - 58 \cdot 24) - (8000 - 3547)$

բ) $45360 : 6 \cdot 7 - (5645 - 4125) : 8 - 46253$

$4520 : 4 \cdot 42 - (34566 - 1495 : 5)$

234 Փակագծեր դիր այնպես, որ ստանաս հավասարություն:

ա) $840 + 200 - 280 - 80 = 840$

բ) $700 - 700 - 600 \cdot 5 = 200$

$550 - 370 - 400 : 20 = 200$

$600 - 300 + 800 : 4 = 100$

.....

235 Հաշվիր արագ:

$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$

$316 \cdot (3254 - 3253) + (4215 - 4215) : 6 - 316 : 1$

$95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 + 102 + 103 + 104 + 105$

$316 \cdot 35 - 315 \cdot 35 - 35$

236 Աստղանիշերը փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով:

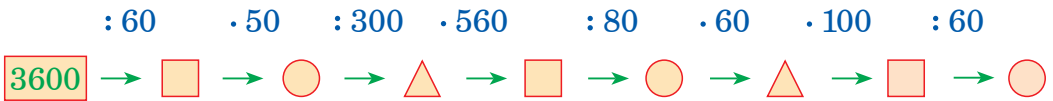
				3	2	4	
			.		*	*	
			*	*	*	8	
	+	*	*	*	2		
		*	*	*	*	*	

				1	6	8	
			.		*	*	
			*	*	*	*	
	+	*	*	*	*		
		*	*	4	4		

				5	4	2	
			.		*	*	
			*	*	*	*	
	+	*	*	*	0		
		*	*	*	*	2	

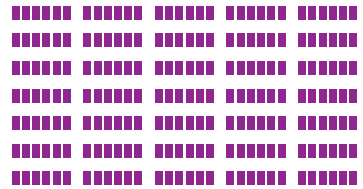
				6	3		
			.	*	*		
			*	*	*		
	+	2	*	*	*		
		*	*	*	*		

237 Շարունակելով միմյանց՝ լրացրե՛ք վանդակները:



238 Կազմի՛ր արտահայտություն և լուծի՛ր խնդիրը:

ա) Դահլիճում 5 շարքով տեղադրված են 6 նստատեղ ունեցող նստարաններ: Յուրաքանչյուր շարքում 7 նստարան է: Ներկայացման ժամանակ կար 35 ազատ նստատեղ: Քանի՞ հանդիսատես կար այդ ներկայացմանը:



բ) Մեկ արկղում տեղավորվում է 9 տեղանոց 20 տուփ ձու: Թռչնաբուծական ընկերությունը խանութ առաքեց 25 արկղ ձու: Մեկ ձվի մեծածախ գինը 60 դրամ է: Հաշվի՛ր, թե ընկերությունը որքան դրամի ձու առաքեց խանութ:

239 ա) Եթե Սոնայի մտապահած թիվը մեծացնենք 8 անգամ և ստացված արդյունքը փոքրացնենք 25-ով, կստանանք 255: Ո՞ր թիվն է մտապահել Սոնան:

բ) Եթե Տիգրանի մտապահած թիվը մեծացնենք 4 անգամ, կստանանք մի թիվ, որը 5-ի քառապատիկից մեծ է 3 անգամ: Ո՞ր թիվն է մտապահել նա:

.....

240 Տրված թվից քանի՞ անգամ մեծ թիվ կստանանք, եթե թիվը մեծացնենք 5 անգամ և արդյունքը փոքրացնենք տրված թվով:

.....

241 ա) Խանութը մեկ օրում վաճառեց 8 բանկա դեղձի և այդպիսի 12 բանկա ծիրանի հյուր: Յուրաքանչյուր տեսակից քանի՞ լիտր հյուր է վաճառել խանութն այդ օրը, եթե վաճառել է ընդամենը 60 լիտր հյուր:

բ) Խանութը մեկ օրում վաճառեց 6 պարկ սպիտակ և 14 պարկ սև ալյուր՝ ընդամենը 40 կգ: Որքա՞ն գումարի ալյուր է վաճառել խանութն այդ օրը, եթե սև ալյուրի մեկ կիլոգրամն արժե 500 դրամ, իսկ սպիտակ ալյուրի մեկ կիլոգրամը՝ 400 դրամ:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

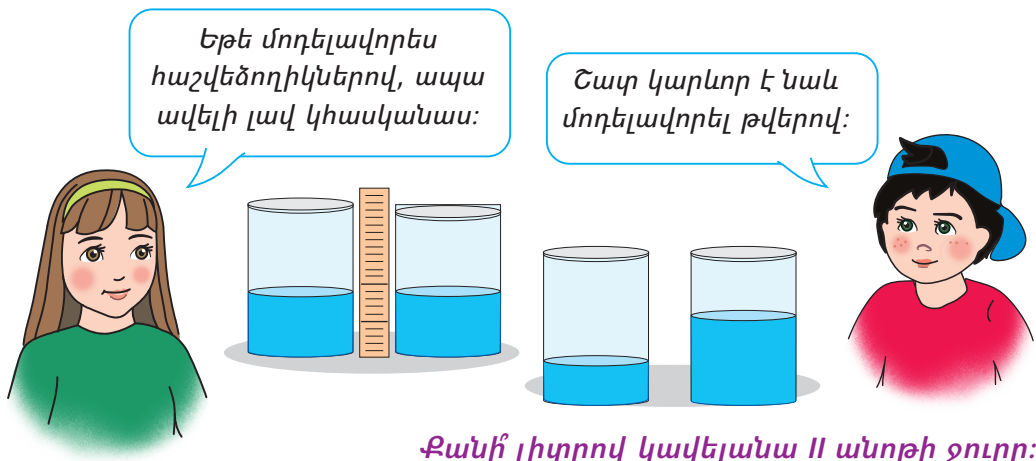
242 Լուծե՛ք խնդիրը, մեկնաբանե՛ք, կազմե՛ք դրանց նման այլ խնդիրներ ու առաջադրե՛ք մյուս խմբերին:

ա) Սոնայի ու Անիի փարիքների գումարը նույնն է, ինչ Հայկի ու Կարենի փարիքների գումարը: Սոնան 9 փարեկան է, իսկ Հայկը՝ 12 փարեկան: Ո՞վ է փարիքով ավելի մեծ՝ Անին, թե՞ Կարենը:

բ) Կարենի ու Գրիգորի փարիքների գումարը 20 փարի է: Որքա՞ն կլինի նրանց փարիքների գումարը 10 փարի հետո:

գ) Անժելայի ու Տաթևիկի փարիքների փարբերությունը 5 փարի է: Որքա՞ն կլինի նրանց փարիքների փարբերությունը 10 փարի հետո:

243 Երկու անոթներում կա հավասար քանակությամբ ջուր: Եթե I անոթից II-ի մեջ լցնենք 3 լ ջուր, ապա II-ում կլինի 2 անգամ շատ, քան I-ում: Որքա՞ն ջուր կա յուրաքանչյուր անոթում:



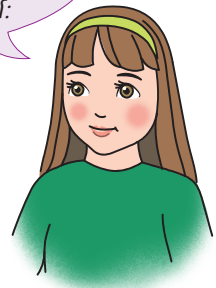
Քանի՞ լիտրով կավելանա II անոթի ջուրը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ի՞նչ գիտեիք այդ թեմայից մինչև այսօր:
- Ի՞նչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցիք:
- Ինչի՞ն կուզեիք կրկին անդրադառնալ:

Աշխատիր թիմով. երբեմն ընկերոջ հետ քննարկելը նոր լուծում է բերում:



ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

Բազմանիշ թիվը երկնիշ թվի բաժանելիս անկյունաձև գրառելու դեպքում կարելի է օգտվել բազմանիշ թիվը միանիշ թվի բաժանելու քայլաշարից, որը դու արդեն օգտագործում ես:

$$94 : 2 = 47$$

	9	4	2		
-	8			4	7
	1	4			
-	1	4			
			0		

Տասնյակների քանակը

Մնացած միավորների քանակը

$$6417 : 23 = 279$$

	6	4	1	7	2	3			
-	4	6			2	7	9		
	1	8	1						
-	1	6	1						
		2	0	7					
-		2	0	7					
				0					

Հարյուրյակների քանակը

Մնացած տասնյակների քանակը

Մնացած միավորների քանակը

244 Ո՞ր պնդումն է ընկած անկյունաձև գրառման հիմքում.

- a -ն բաժանել b -ի նշանակում է պարզել, թե քանի b կա a -ի մեջ:
- a -ն բաժանել b -ի նշանակում է a -ն բաժանել b հար հավասար մասերի:

245 Աստղանիշերը փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով: Ասա՛, թե ինչ են ցույց տալիս շրջագծված թվերը:

	7	8	4	0	3	5	
-	7	0			2	*	*
	8	4					
-	7	0					
	1	4	0				
-	1	4	0				
			0				

	8	3	0	3	2	3	
-	6	9			3	*	*
	1	4	0				
-	*	*	*				
			2	*			
-			2	3			
			0				

	6	4	6	0	4	6	2
-	6	2			*	0	4
	2	6	0				
-	*	*	*				
		1	2	4			
-	*	*	*	*			
			0				

246 Հաշվիր արտահայտության արժեքը: Արդյունքը կարող ես ստուգել հաշվիչով:

ա) $2170 : 35$

բ) $380 : 19$

գ) $58500 : 25$

$7310 : 34$

$4356 : 36$

$1472 : 23$

$990 : 45$

$8052 : 33$

$7488 : 36$

ԲԱՌԱՍՐԱՀ

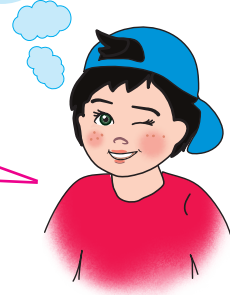
- 247** Հետևելով Այգի օրինակին՝ *–երը փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով:

Աշխատանքի մանրամասն ներկայացրո՛ւ դասարանին:

	2	7	4	5	0	2	5		
–	*	*				*	*	9	*
		2	*	*					
–	2	2	5						
		2	*	*					
			*	*	*				
					0				

	2	6	3	5	0	2	5		
–	2	5				1	0	5	4
		1	3	5					
–	1	2	5						
			1	0	0				
				1	0	0			
					0				

Քանի որ 13–ը չի բաժանվում 25–ի, ուստի քանորդում 0 է առաջանում:



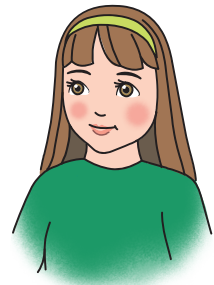
Անկյունաձև բաժանումը նկարագրիր որպես մաթեմատիկական մոդել, որը համակարգված ձևով բաժանման ընթացքը դարձնում է տեսանելի և կանխատեսելի:

ՄԱՐԶԱՍՐԱՀ

- 248** Հաշվիր արտահայտության արժեքը:
Արդյունքը կարող ես ստուգել միկրոհաշվիչով:

Դժվարանալու դեպքում կրկին հետևիր Այգի օրինակին:

ա) $54060 : 6$ բ) $6060 : 6$ գ) $446600 : 22$
 $8181 : 9$ $9018 : 9$ $254400 : 240$
 $6090 : 30$ $6018 : 3$ $441000 : 42$



- 249** Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

$435 \cdot (7000 - 6978) + 35400 : (2345 - 2285)$
 $434000 : (3454 + 3546) + 35 \cdot (20520 : 60)$

- 250** Շարունակելով միմյանց՝ լրացրե՛ք վանդակները:



251 Հաշվիր հեշտ եղանակով:

$$250 \cdot (3254 : 3254) - (0 \cdot 215 + 250) - 0 : 15432$$

$$95 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 40$$

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$$

252 Հաշվիր արտահայտության արժեքը՝ օգտվելով հավասարությունից:

ա) $465 + 586 = 1051$

բ) $743 - 218 = 525$

$466 + 587$

$744 - 218$

$467 + 584$

$743 - 219$

.....

253 Հաշվիր արտահայտության արժեքը՝ օգտվելով հավասարությունից:

ա) $46 \cdot 20 = 920$

բ) $700 : 20 = 35$

$47 \cdot 20$

$720 : 20$

$48 \cdot 20$

$740 : 20$

.....

254 Աղյուսակին համապատասխան՝ կազմիր արտահայտություններ և հաշվիր դրանց արժեքները:

Նվազելի	$765 \cdot 62$	$4165 \cdot 66$		$3450558 \cdot 25$
Հանելի	$362 \cdot 62$		$3320 \cdot 75$	$558 \cdot 25$
Տարբերություն		$2365 \cdot 66$	$425 \cdot 75$	

Մրաժիր հաշվարկների հարմար եղանակ:

255 Եթե Սոնային տանք ևս 300 դրամ, ապա կունենա այնքան գումար, որքան ունի Եղբայրը: Հաշվիր, թե նրանցից յուրաքանչյուրը որքան դրամ ունի, եթե նրանք միասին ունեն 2500 դրամ:

256 ա) Երեք թվերի գումարը 510 է: Այդ թվերից երկուսն իրար հավասար են, իսկ մյուսը 30-ով մեծ է դրանցից: Որո՞նք են այդ թվերը:

բ) Երեք թվերի գումարը 480 է: Առաջին երկուսի գումարը 20-ով մեծ է երրորդից: Ո՞րն է երրորդ թիվը:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

257 Ուսումնասիրե՛ք Աշոտի կատարած հետազոտությունը, փորձե՛ք հասկանալ դա և կիրառել արտադրյալը հաշվելու ժամանակ:

Ես սիրում եմ բացահայտումներ անելը:

$$32 \cdot 45 = 1440$$

.	40	5
30	1200	150
2	80	10

$$65 \cdot 28 = 1820$$

.	20	8
60	1200	480
5	100	40

$$42 \cdot 65$$

$$220 \cdot 850$$

$$55000 \cdot 56$$

$$38 \cdot 25$$

$$350 \cdot 460$$

$$68000 \cdot 25$$



258 Ո՞ր թիվը պետք է լիներ դատարկ վանդակում:

2	4
3	9
4	
5	25

2	14
3	21
4	
5	35

2	21
3	31
4	
5	51

2	5
3	10
4	
5	26

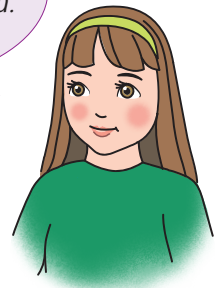
Դուք նոյնպես կազմե՛ք նմանատիպ առաջադրանքների փաթեթ և առաջադրե՛ք մյուս խմբերին:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ի՞նչ գիտեիք այդ թեմայից մինչև այսօր:
- Ի՞նչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցիք:
- Ինչի՞ն կուզեիք կրկին անդրադառնալ:

Հարցի ձևով
ձևակերպիր այն,
ինչը չես հասկանում.
դա կօգնի քեզ:



ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

Արտադրիչ
Արտադրյալ
Անհայտ
արտադրիչ

Անհայտ արտադրիչը կստանանք,
եթե արտադրյալը բաժանենք հայտնի
արտադրիչին, միայն եթե դա 0 չէ:

Արտադրիչ
Արտադրիչ
Արտադրյալ

$$a \cdot b = c$$

$$a = c : b$$

$$b = c : a$$

Օրինակ՝ $20 \cdot \square = 80$

$$80 : 20 = 4$$

Պատ.՝ 4:

259 Հետևելով գրատախտակի օրինակին՝ գտիր անհայտ բաղադրիչը:

ա) $25 \cdot \square = 2775$

բ) $3715 = 5 \cdot \square$

գ) $1400 = \square \cdot 35$

$$70 \cdot \square = 7840$$

$$2460 = 3 \cdot \square$$

$$\square \cdot 42 = 8400$$

$$32 \cdot \square = 8000$$

$$5040 = \square \cdot 42$$

$$13 \cdot \square = 6500$$

260 ա) Երկու թվերի արտադրյալը 240 է: Արտադրիչներից մեկը 15-ն է: Գտիր մյուս արտադրիչը և կազմիր հավասարություն:

բ) Երկու թվերի արտադրյալը 25750 է: Արտադրիչներից մեկը 25-ն է: Գտիր մյուս արտադրիչը և կազմիր հավասարություն:

ԲԱՌԱՍՐԱՀ

261 Մանրամասն ներկայացրո՛ւ աղյուսակի տվյալները և լրացնելու քայլերը:

Արտադրիչ	30		50		888		424
Արտադրիչ		800		77		1	
Արտադրյալ	6000	6400	1500	7777	888	3464	0

ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐԱՀ

262 Ուսումնասիրիր Անիի կատարած աշխատանքը և մեկնաբանիր, թե նա ինչ գիտելիքներ է օգտագործել խնդիրը լուծելիս:



«Խորհրդավոր պարտեզը» գիրքը հրատարակչությունը փաթեթավորել է 20-ական օրինակով: Գրատունը պարվիրել է 120 գիրք: Քանի՞ փաթեթ պետք է առաքվի գրատուն:

Ահա թե որքան են կարևոր մաթեմատիկական գիտելիքները:

Փաթեթում գրքերի քանակը բազմապատկած փաթեթների քանակով՝ կլինի առաքվող գրքերի քանակը:

Արտադրյալը առաքվող գրքերի քանակն է՝ 120 գիրք:

Հայրնի արտադրիչը մեկ փաթեթում գրքերի քանակն է՝ 20 գիրք: **Անհայր արտադրիչը** փաթեթների քանակն է:

$$120 : 20 = 6$$

Պատ.՝ 6 փաթեթ:



263 ա) Մայրիկը 9 անգամ մեծ է Մակարից: Հաշվիր, թե քանի տարեկան է Մակարը՝ իմանալով, որ մայրիկը 36 տարեկան է:

բ) Հայրիկը 7 անգամ մեծ է Սոնաից: Հաշվիր, թե քանի տարեկան է Սոնան, իմանալով, որ հայրիկը 42 տարեկան է:

264 ա) Քանի՞ անգամ պետք է 250-ը մեծացնել՝ 3000 ստանալու համար:

բ) Քանի՞ անգամ պետք է 420-ը մեծացնել՝ 10500 ստանալու համար:

.....

265 ա) Ո՞ր թիվը պետք է 40 անգամ մեծացնել՝ 12800 ստանալու համար:

բ) Եթե Կարենի մտապահած թիվը մեծացնենք 50 անգամ, կստանանք 3200: Ո՞ր թիվն է մտապահել Կարենը:

ՄԱՐԶԱՄԱՐԱՀ

266 Հաշվիր հարմար եղանակով:

ա) $70 + 52 + 130 + 2 \cdot 70 \cdot 5$

$120 + 177 + 600 + 80$

բ) $4 + 320 + 96 + 4 \cdot 8 \cdot 50$

$380 + 355 + 2000 + 120 + 45$

267 Աղյուսակում բերված տվյալներով կազմիր արտահայտություն և հաշվիր արժեքը: Մեկնաբանիր հաշվարկներդ:

Գումարելի	$5 \cdot 44$		$6 \cdot 14$	$4 \cdot 30$		$505 \cdot 8$
Գումարելի		$24 \cdot 9$	$4 \cdot 14$		$3 \cdot 55$	
Գումար	$15 \cdot 44$	$24 \cdot 11$		$12 \cdot 30$	$55 \cdot 3$	$505 \cdot 18$

268 Աղյուսակում բերված տվյալներով կազմիր արտահայտություն և հաշվիր արժեքը: Մեկնաբանիր հաշվարկներդ:

Նվազելի	$145 \cdot 44$		$6 \cdot 14$	$22 \cdot 30$	$3 \cdot 55$	
Հանելի		$204 \cdot 9$	$4 \cdot 14$			$32 \cdot 50$
Տարբերություն	$135 \cdot 44$	$204 \cdot 11$		$20 \cdot 30$	$55 \cdot 3$	$8 \cdot 50$

269 ա) Երկու թվերի գումարը 453 է: Գումարելիներից մեկը 39 է: Գտիր մյուս գումարելին և կազմիր հավասարություն:

բ) Երկու թվերի տարբերությունը 318 է: Նվազելին 1000 է: Գտիր հանելին և կազմիր հավասարություն:

270 Զբոսաշրջիկն առաջին օրն անցավ 20 կմ, որը 5 անգամ քիչ էր երկրորդ օրն անցած ճանապարհից: Որքա՞ն ճանապարհ անցավ նա երկու օրում:

Նրա երկու օրվա անցած ճանապարհը քանի՞ անգամ է ավելի առաջին օրվա անցած ճանապարհից:

271 Առաջին ավտոբուսում կար 2 անգամ ավելի ուղևոր, քան երկրորդում: Երբ մեկից մյուսը տեղափոխվեց 3 ուղևոր, ավտոբուսներում ուղևորների քանակները հավասարվեցին: Այժմ քանի՞ ուղևոր կա յուրաքանչյուր ավտոբուսում:

Ինքդ նոյնպես հորինիր նմանաբան խնդիր:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

272 Միևնույն պատկերով ծածկագրված են միևնույն թվերը:
Բացահայտե՛ք գաղտնիքն ու գտե՛ք այդ թվերը:

 $\omega)$

 :  = 15
 ·  = 36

q)

 $\cdot$  $= 35$
 $\cdot$  $= 25$

p)

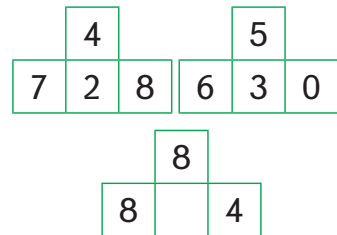
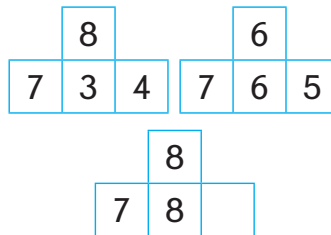
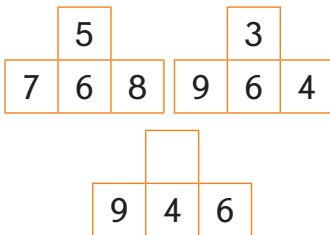
 ·  = 
 +  = 40
 :  = 80

 $\eta)$

 $\cdot$  $= 56$
 $+ 33 = 40$

Ստեղծե՛ք նմանապիպ առաջադրանքներ և առաջադրե՛ք մյուս խմբերին:

273 Ի՞նչ թիվ կարող է լինել դատարկ վանդակում:



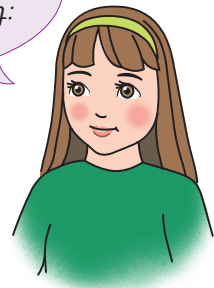
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ի՞նչ գիտեիք այս թեմայից մինչև այսօր:
- Ի՞նչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցիք:
- Ինչ՞ի՞ն կուզեիք կրկին անդրադառնալ:

 $\angle h_2 h' p$

Մաթեմատիկան
մարզում է ուղեղը:



ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

Բաժանելի
Բաժանարար
Քանորդ

Անհայտ բաժանելին կստանանք, եթե բաժանարարը բազմապատկենք քանորդով:

Բաժանելի
Բաժանարար
Քանորդ

$$a : b = c$$

$$a = c \cdot b$$

Օրինակ՝ $\square : 5 = 20$

$$20 \cdot 5 = 100 \quad \text{Պատ.՝ } 100$$

Անհայտ բաժանարարը կստանանք, եթե բաժանելին բաժանենք քանորդին:

$$a : b = c$$

$$b = a : c$$

Օրինակ՝ $60 : \square = 4$

$$60 : 4 = 15 \quad \text{Պատ.՝ } 15$$

274 Հետևելով գրատախտակի օրինակին՝ գտիր անհայտ բաղադրիչը:

ա) $455 : \square = 5$

բ) $486 : \square = 6$

գ) $2640 : \square = 11$

$$540 : \square = 90$$

$$320 : \square = 80$$

$$7200 : \square = 240$$

$$\square : 25 = 800$$

$$\square : 15 = 360$$

$$\square : 32 = 45000$$

$$\square : 25 = 350$$

$$\square : 12 = 440$$

$$\square : 22 = 44000$$

275 ա) Երկու թվերի քանորդը 240 է: Բաժանարարը 15-ն է: Գտիր բաժանելին և կազմիր հավասարություն:

բ) Երկու թվերի քանորդը 240 է: Բաժանելին 48480 է: Գտիր բաժանելին և կազմիր հավասարություն:

.....

276 ա) Երկու թվերի քանորդը 25 է: Բաժանելին 7500-ն է: Գտիր բաժանարարը և կազմիր հավասարություն:

բ) Երկու թվերի քանորդը 700 է: Բաժանարարը 22-ն է: Գտիր բաժանելին և կազմիր հավասարություն:

.....

ԲԱՌԱՍՐԱՀ

277 Մանրամասն ներկայացրո՛ւ աղյուսակի տվյալները և այն լրացնելու քայլերը:

Բաժանելի	6000	6400	1550		888		
Բաժանարար		800		77		3464	40
Քանորդ	30		50	101	1	0	1600

Աղյուսակը համեմատիր նախորդ դասանյութի աղյուսակի հետ:

ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

278 Ուսումնասիրիր Անիի կատարած աշխատանքը և մեկնաբանիր, թե նա ինչ գիտելիքներ է օգտագործել խնդիրը լուծելիս:



Անահիտը «Ալիսը Հրաշքների աշխարհում» գիրքը կարդաց 9 օրում՝ օրական կարդալով 20 էջ: Հասմիկը որոշեց այդ նույն գրքից ամեն օր կարդալ միևնույն քանակով էջեր և ավարտել 6 օրում: Օրական քանի՞ էջ պետք է կարդա Հասմիկը:

Մաթեմատիկան ամենուր է և ամեն քայլափոխի:

Նախ պետք է գտնել **անհայտ արտադրյալը**, եթե արտադրիչներն են՝ 9 և 20:

Այնուհետև պետք է գտնել **անհայտ բաժանարարը**, քանի որ հայտնի են **բաժանելին՝ 180**, և **քանորդը՝ 6**:

$$180 : 6 = 30$$

Պատ.՝ 30 էջ:



279 Նկարագրիր խնդրի լուծման քայլերը և թվարկիր այն գիտելիքները որոնք պետք է կիրառես խնդիրը լուծելիս:

2 պաղպաղակն արժե այնքան, որքան՝ 4 բլիթը: Որքա՞ն պետք է վճարել 5 պաղպաղակի համար, եթե 5 բլիթի համար վճարվել է 400 դրամ:

ՄԱՐԶԱՄԱՐԱՀ

280 Շարունակելով միմյանց՝ լրացրե՛ք վանդակները:



281 Աղյուսակում բերված տվյալներով կազմիր արտահայտություն և հաշվիր արժեքը:

Արտադրիչ	24		$7 \cdot 5$		$506 - 104$	$5 \cdot 3 \cdot 6$
Արտադրիչ		35		$48 : 8$	$5608 : 8$	
Արտադրյալ	3888	4410	770	3156		$5 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 8$

282 Բաղադրիչները կլորացրո՛ւ մինչև տասնյակներ և կատարի՛ր գործողությունները:

ա) $247 + 153$

բ) $438 + 161$

բ) $40034 + 30046$

$468 - 72$

$549 - 151$

$50409 - 10501$

$189 + 197 + 112$

$291 + 325 + 12$

$2091 + 325 + 125$

$348 - 153 + 220$

$174 + 38 - 102$

$1074 + 38 - 1023$

283 Ո՞ր թվանշանով է վերջանում արտահայտության արժեքը:

ա) $1 + 11 + 111 + 1111 + 11111$

բ) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$

$6 + 16 + 26 + 36 + 46$

$3 \cdot 21 \cdot 42 \cdot 17$

$2488 - 8 - 18 - 28 - 38$

$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7$

$4104 - 107 - 32 - 10$

$3 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 15 \cdot 17$

284 Աստղանիշերը փոխարինի՛ր համապատասխան թվանշաններով:

ա)

		*	2	3	*
	+	*	8	*	6
		*	*	3	4
		4	2	1	5

բ)

			*	4	
		.	3	*	
			*	*	
	+	7	*		
		*	*	8	

բ)

		*	2	3	*
	+	*	6	*	7
		*	*	3	3
		2	8	4	0

բ)

			*	1	*
	.			*	7
			3	5	*
	+	1	5	*	2
		*	*	*	*

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

285 Միևնույն պատկերով ծածկագրված են միևնույն թվերը:
Բացահայտե՛ք գաղտնիքն ու գտե՛ք այդ թվերը:

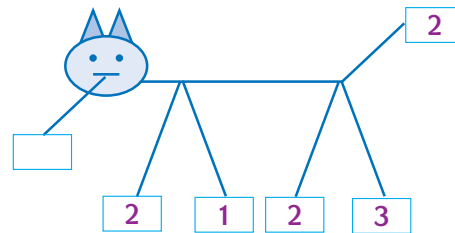
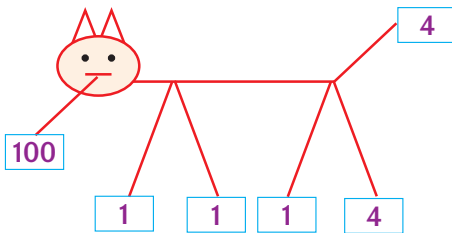
ա)

$$\begin{aligned} \square \cdot \triangle &= 35 \\ \triangle \cdot \triangle &= 25 \\ \bigcirc \cdot \square &= 63 \\ 72 : \hexagon &= \bigcirc \end{aligned}$$

բ)

$$\begin{aligned} \bigcirc \cdot 6 &= \triangle \\ \triangle : \square &= 4 \\ \hexagon \cdot \square &= 60 \\ 80 : \hexagon &= 16 \end{aligned}$$

286 Փորձե՛ք պարզել առաջին նկարի թվերի միջև կապը և կռահել, թե որ թիվը պետք է գրված լիներ երկրորդ նկարի դատարկ վանդակում:



*Մտածե՛ք՝ ինչպես կարելի է այսպիսի առաջադրանքներ կազմել,
կազմե՛ք և առաջադրե՛ք մյուս խմբերին:*

Շատ կարևոր է լուծումը կամ պատասխանը որևէ փեղ գրել:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

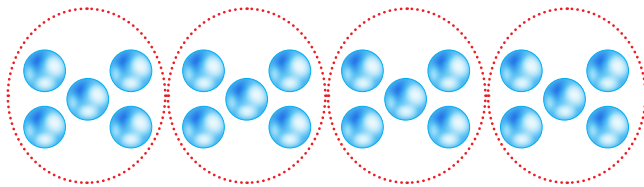
- Ի՞նչ գիտեիք այս թեմայից մինչև այսօր:
- Ի՞նչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցիք:
- Ինչի՞ն կուզեիք կրկին անդրադառնալ:

Քննարկում

Հարցեր տալը ո՛ւժ է,
թե՛ թուլություն:

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՄՐԱՀ

Բաժանում
Մնացորդ
Բաժանում
մնացորդով
Բաժանում
առանց
մնացորդի

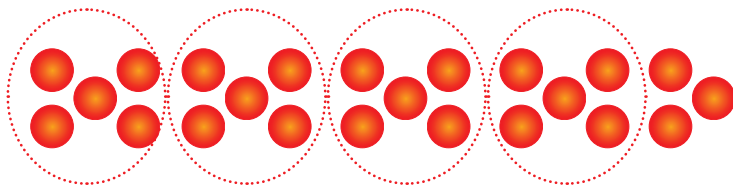


20-ը բաժանած 5-ի հավասար է 4-ի:

$$20 : 5 = 4$$

$$4 \cdot 5 = 20$$

20-ը 5-ի բաժանվում է առանց մնացորդի:



23-ը բաժանած 5-ի հավասար է 4-ի և 3 մնացորդ:

$$23 : 5 = 4 \text{ (3 մն.)}$$

$$\text{Ստ.՝ } 4 \cdot 5 + 3 = 23$$

23-ը 5-ի բաժանվում է մնացորդով:

287 Օգտվելով նկարից՝ կատարիր բաժանումը և ասա՛ քանորդը, մնացորդ լինելու դեպքում՝ նաև մնացորդը:

$$24 : 3 \quad 24 : 9 \quad 24 : 15 \quad 24 : 21$$

$$24 : 6 \quad 24 : 12 \quad 24 : 18 \quad 24 : 24$$



288 Շարունակելով միմյանց՝ կատարե՛ք բաժանումը և ասե՛ք քանորդը, մնացորդ ստանալու դեպքում՝ նաև մնացորդը:

$$36 : 1 \quad 36 : 4 \quad 36 : 7 \quad 36 : 10 \quad 36 : 13 \quad 36 : 18$$

$$36 : 2 \quad 36 : 5 \quad 36 : 8 \quad 36 : 11 \quad 36 : 14 \quad 36 : 19$$

$$36 : 3 \quad 36 : 6 \quad 36 : 9 \quad 36 : 12 \quad 36 : 15 \quad 36 : 20$$

289 Կատարիր բաժանումը և ստուգիր այն:

- ա) $25 : 7$ $2358 : 5$
 $45 : 7$ $3215 : 12$
- բ) $27 : 2$ $2323 : 5$
 $58 : 3$ $3228 : 15$

Օրինակ՝

	3	2	4	5			
–	3	0		6	4		
		2	4				
	–	2	0				
			4				

$324 : 5 = 64 \text{ (4 մն.)}$

Ստ.
 $64 \cdot 5 + 4 = 324$

ԲԱՌԱՍՐԱՀ

290 Օրինակով մեկնաբանիր մնացորդով բաժանումը:

291 Լրացրո՛ւ նախադասությունը:

- **Մնացորդը** չի կարող մեծ կամ հավասար լինել բաժանարարին, քանի որ ...:
- **Մնացորդով բաժանումը** ստուգելու համար կարող ենք ...: Օրինակ՝ ...

ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

292 Կարդա՛ Աննայի աշխատանքը և փորձիր մեկնաբանել այն:

Գտիր այն թիվը, որը 4–ի բաժանելիս քանորդում ստանում ենք 17, իսկ մնացորդում՝ 3:

Լուծում
 $17 \cdot 4 + 3 = 68 + 3 = 71$
Պատր.՝ 71:
Իրոք՝ $71 : 4 = 17 \text{ (3 մն.)}$:

293 ա) Գտիր այն թիվը, որը 12–ի բաժանելիս քանորդում ստանում ենք 15, իսկ մնացորդում՝ 8:

բ) Գտիր այն թիվը, որը 16–ի բաժանելիս քանորդում ստանում ենք 42, իսկ մնացորդում՝ 5:

294 ա) Երբ վարպետը մեկ փաթեթ լարը բաժանեց 3 մ երկարությամբ 18 մասի, 2 մ լար ավելացավ: Որքա՞ն էր փաթեթի երկարությունը:

բ) Եթե Աննան իր գնած ժապավենը բաժանի 7 մ երկարությամբ մասերի, կառաջանա 6 մաս, և կավելանա 2 մ ժապավեն: Քանի՞ մետր ժապավեն է գնել Աննան:

295 ա) Այգեգործը 412 կգ խնձորը լցրեց միևնույն տարողությամբ 20 արկղերի մեջ, սակայն վերջին արկղը ամբողջությամբ չլցվեց: Որքա՞ն խնձոր եղավ յուրաքանչյուր արկղում:

բ) Երբ տատիկը իր մոտ եղած 38 կոնֆետը փորձեց հավասարաչափ բաժանել 5 թոռնիկներին, մի քանի կոնֆետ ավելացավ: Քանի՞ կոնֆետ ստացավ թոռնիկներից յուրաքանչյուրը, և քանի՞ կոնֆետ ավելացավ:

Մնացորդի մասին քո գիտելիքը որքանո՞վ քեզ օգնեց խնդիրը հասկանալուն ու լուծելուն:

296 ա) Արմենուհին ունի 450 դրամ: Այդ գումարով ամենաշատը քանի՞ տետր նա կարող է գնել, եթե մեկ տետրն արժե 80 դրամ:

բ) Սոնան ունի 2450 դրամ: Այդ գումարով ամենաշատը քանի՞ պաղպաղակ կարող է գնել, եթե պաղպաղակն արժե 240 դրամ:

297 Գումարելիներից մեկը 5–ի բաժանելիս ստացվում է 3 մնացորդ, իսկ մյուսը 5–ի բաժանելիս՝ 4 մնացորդ: Ի՞նչ մնացորդ կստացվի այդ գումարը 5–ի բաժանելիս:

Պատասխանդ հիմնավորիր օրինակներով:

ՄԱՐԶԱՍՐԱՀ

298 Տրված թվանշանների միջև դիր $=, +, -, :, \cdot$ նշաններից որևէ մեկը և ստացիր հավասարություն:

ա) 7 5 0 5 0 7 0 0

բ) 6 0 0 6 2 5 2 5

299 Շարունակելով միմյանց՝ լրացրե՛ք վանդակները:



300 Շարունակելով միմյանց՝ կարդացե՛ք տրված թվերը և ասե՛ք, թե դրանցից յուրաքանչյուրը քանի միլիոն, քանի հազար և քանի միավոր է պարունակում:

51472021, 50412, 354480, 2421, 150402, 3544, 200001,
50023412, 350083, 20201, 33000, 3644, 201, 33345665

Այժմ թվերը կարդացե՛ք աճման կարգով:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

301 Հանձնարարությունները մանրամասն քննարկեք և կատարեք խմբում:

- Գրե՛ք որևէ թիվ, որը բաժանվում է 7-ի՝ առանց մնացորդի:
- Այդ թվին հերթով գումարե՛ք 1-ից 7 թվերը և գրե՛ք 7-ի բաժանելիս սրացվող մնացորդները:

Եթե ինչ-որ օրինաչափություն նկատեցի՞ք՝ փորձե՛ք մեկնաբանել ու հիմնավորել:

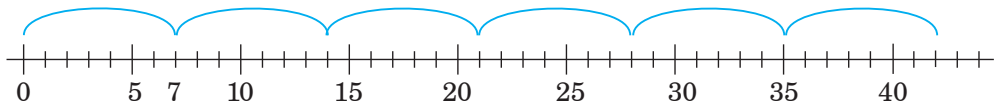
- Ի՞նչ մնացորդ կսրացվի 24-ը 7-ի բաժանելիս:
- Ասե՛ք մի քանի թիվ, որոնցից յուրաքանչյուրը գումարելով 24-ին՝ սրացված գումարն առանց մնացորդի կբաժանվի 7-ի:

Մեկնաբանե՛ք և հիմնավորե՛ք այդ թվերի ընտրությունը:

- Դիցուք՝ որևէ թիվ 7-ի բաժանելիս մնացորդում սրացվել է 5: Ի՞նչ թիվ պետք է գումարել այդ թվին, որպեսզի սրացված գումարը 7-ի բաժանելիս մնացորդում կրկին սրացվի 5:

Մեկնաբանե՛ք և հիմնավորե՛ք պատասխանը օրինակով:

- Թվային հաջորդության վրա ցույց տվե՛ք այն թվերը, որոնք 7-ի բաժանելիս մնացորդում սրացվում է 2:



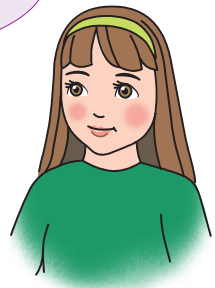
Ցույց տու՛ք նաև այնպիսի թվեր, որոնք 5-ի բաժանելիս մնացորդում սրացվում է 3:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ի՞նչ գիտեիք այս թեմայից մինչև այսօր:
- Ի՞նչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցիք:
- Ինչի՞ն կուզեիք կրկին անդրադառնալ:

Հիշիր՝ դու կարող ես սովորել ու զարգանալ, եթե հավատաս քո ուժերին:



ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

Թիվը 10–ի բաժանելիս քանորդում ստանում ենք թվի տասնյակների քանակը, իսկ մնացորդում՝ այդ թվի ու նրա տասնյակների տարբերությունը՝ թվի վերջին թվանշանով գրված թիվը:

Օրինակ՝ $324 : 10 = 32$ (4 մն.)

$5402 : 10 = 540$ (2 մն.)

Թիվը 100–ի բաժանելիս քանորդում ստանում ենք հարյուրյակների քանակը, իսկ մնացորդում՝ թվի ու նրա հարյուրյակների տարբերությունը՝ թվի վերջին երկու թվանշաններով գրված թիվը:

Օրինակ՝ $5432 : 100 = 54$ (32 մն.)

$50324 : 100 = 503$ (22 մն.)

Նույնը 1000–ի բաժանելիս է:

Օրինակ՝ $543762 : 1000 = 543$ (762 մն.)

$5000002 : 1000 = 50000$ (2 մն.)

302 Կատարի՛ր բաժանումը:

ա) $45 : 10$ $246 : 10$ բ) $708 : 100$ $542 : 100$ գ) $20402 : 1000$
 $48 : 10$ $506 : 10$ $804 : 100$ $303 : 100$ $80004 : 1000$

303 Հետևելով օրինակին՝ կատարի՛ր բաժանումը և ստուգի՛ր արդյունքը:

ա) $37 : 10$ բ) $307 : 100$ գ) $3377 : 1000$
 $240 : 10$ $240 : 100$ $24400 : 1000$
 $548 : 10$ $5248 : 100$ $548002 : 1000$

Օրինակ՝
 $320 : 100 = 3$ (20 մն.)
 Ստ.
 $3 \cdot 100 + 20 = 320$

ԲԱՌԱՍՐԱՀ

304 Մանրամասն մեկնաբանիր պնդումները: Ասելիքդ հիմնավորիր օրինակներով:

- Թիվը 10-ի բաժանելիս մնացորդը կարող է լինել 0-ից 9 ցանկացած թիվ:
- Թիվը 100-ի բաժանելիս մնացորդը կարող է լինել 0-ից 99 ցանկացած թիվ:
- Թիվը 1000-ի բաժանելիս մնացորդը կարող է լինել 0-ից 999 ցանկացած թիվ:

305 Շարունակելով միմյանց՝ կատարե՛ք բաժանումը և ասե՛ք քանորդն ու մնացորդը:

0 : 5 6 : 5 10 : 5 15 : 5 20 : 5 25 : 5
3 : 5 8 : 5 11 : 5 17 : 5 23 : 5 29 : 5

306 Կատարիր բաժանումը և մնացորդը համեմատիր բաժանարարի հետ:

10 : 5 12 : 5 14 : 5 16 : 5 18 : 5
11 : 5 13 : 5 15 : 5 17 : 5 19 : 5

ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

307 Կարդա՛ Անիի մեկնաբանությունը և փորձիր բացատրել այն:

Եթե 500 գիրքը փաթեթավորվեն 30-ական, ապա քանի՞ փաթեթ կստացվի, և որքա՞ն գիրք կավելանա:

Լուծում՝ $500 : 30 = 16$ (20 մն.)

Պատ.՝ կստացվի 16 փաթեթ,
և կավելանա 20 գիրք:

Իրոք, եթե մեկ փաթեթի գրքերի քանակը՝ 30-ը, բազմապատկենք փաթեթների քանակով և արդյունքին գումարենք ավելացած 20 գիրքը, կստանանք գրքերի ընդհանուր քանակը:

$$16 \cdot 30 + 20 = 500$$



308 ա) Տիգրանուհին որոշել է օրական կարդալ 12 էջ: Քանի՞ օրում նա կկարդա 128 էջանոց հեքիաթների ընտրանին: Վերջին օրը նա քանի՞ էջ պիտի կարդա:

բ) Հասմիկը, կարդալով օրական 10 էջ, հրերորդ օրը կվերջացնի 124 էջանոց գրքի ընթերցումը: Քանի՞ էջ կկարդա վերջին օրը:

309 Դպրոցից 165 աշակերտ պետք է մեկնի շրջագայության: Ամենաքիչը քանի՞ ավտոբուս է անհրաժեշտ պատվիրել, եթե մեկ ավտոբուսը կարող է տեղափոխել 24 աշակերտի:

310 Գրետան որոշել է իր ունեցած 124 ուլունքներից հավասարապես նվիրել 6 ընկերուհիներին: Օգնիր նրան պարզելու, թե ամենաշատը քանի ուլունք կարող է նա նվիրել յուրաքանչյուրին:

ՄԱՐԶԱՍՐԱՀ

311 ա) Ո՞րն է այն թիվը, որը 7-ի բաժանելիս քանորդում ստացվում է 8, մնացորդում՝ 6:

բ) Գտիր այն թիվը, որը 10-ի բաժանելիս քանորդում ստացվում է 24, իսկ մնացորդում՝ 6:

312 Ասա՛ մի թիվ, որին 27-ը բաժանելիս մնացորդում ստացվի 3: Կարո՞ղ ես ասել այդպիսի մի քանի թիվ:

313 Թիվը 7-ի բաժանելիս մնացորդում ստացվում է 4: Ի՞նչ թիվ հանել դրանից, որ ստացված տարբերությունը 7-ի բաժանվի առանց մնացորդի:

.....

314 Ուշադրության և հիշողության մարզում: *ժամանակը՝ 3 րոպե:*

Տրված թվերից ընտրիր իրար հաջորդող երեք թվեր այնպես, որ դրանց գումարը լինի 200: Ընտրիր նվազագույնը այդպիսի 10 եռյակ:

1524804821501851059509191180109



Թվերը գրիր ձախից աջ հերթականությամբ:

Քանի՞ թիվ կարողացար գրել:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

315 Հաշվեք արագ:

$$27 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4$$

$$27 : 4$$

$$29 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4$$

$$29 : 4$$

$$67 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8$$

$$67 : 8$$

$$35 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6$$

$$35 : 6$$

$$38 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6$$

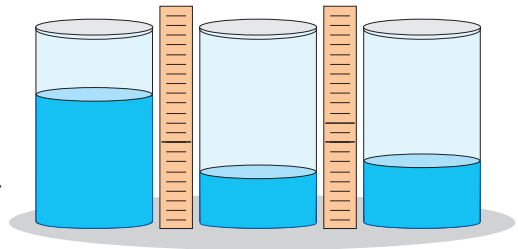
$$38 : 6$$

$$49 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7$$

$$49 : 7$$

316 Վերլուծե՛ք պայմանը և տվյալներին համապատասխան՝ ասե՛ք, թե որ դատողություններն են ճշմարիտ:

Երբ Հայկն առաջին անոթից 3 լ ջուր լցրեց երկրորդի մեջ և 2 լ՝ երրորդի մեջ, երեք անոթներում ջրի քանակները հավասարվեցին:



ա) Առաջինում կար 5 լ ավելի, քան երրորդում:

բ) Առաջինում կար 8 լ ավելի, քան երկրորդում:

գ) Առաջինում կար 5 լ ավելի, քան երկրորդում:

դ) Առաջինում կար 7 լ ավելի, քան երրորդում:

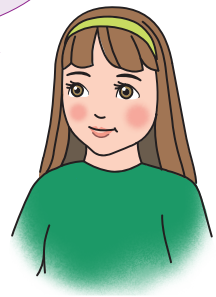
ե) Երկրորդում կար 1 լ քիչ, քան երրորդում:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ի՞նչ գիտեիք այս թեմայից մինչև այսօր:
- Ի՞նչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ի՞նչ հմտություն ձեռք բերեցիք:
- Ինչի՞ն կուզեիք կրկին անդրադառնալ:

Մաթեմատիկան միայն թվեր չէ, նա օգնում է աշխարհն ավելի լավ հասկանալուն:



ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

Բաժանարար $35 : 7 = 5$

Պատիկ

35-ը առանց մնացորդի բաժանվում է 7-ի:

Ասում ենք՝ 35-ը 7-ին պատիկ է:

7-ը 35-ի բաժանարար է:

7-ին պատիկ են այն թվերը, որոնք 7-ի բաժանվում են առանց մնացորդի:

Իսկ օրինակ՝ 38-ը պարիկ չէ 7-ին:

38-ը 7-ի բաժանվում է մնացորդով:

7-ը 38-ի բաժանարար չէ:

$38 : 7 = 5$ (3 մն.)

317 Շարունակելով միմյանց՝ կարդացե՛ք միայն 7-ի պատիկները:

5, 7, 8, 14, 20, 21, 22, 28, 30, 35, 38, 42,

45, 49, 64, 70, 75, 77, 80, 84, 90, 91, 98:

318 Ելնելով տրված հավասարություններից՝ ընտրի՛ր ճիշտ դատողությունները:

ա) $75 = 15 \cdot 5$

- 75-ը պարիկ չէ 5-ին:
- 75-ը պարիկ է 15-ին:
- 15-ը 75-ի բաժանարար չէ:
- 5-ը 75-ի բաժանարար է:

բ) $122 = 30 \cdot 4 + 2$

- 4-ը 122-ի բաժանարար է:
- 30-ը 122-ի բաժանարար չէ:
- 122-ը պարիկ չէ 4-ին:
- 122-ը պարիկ է 30-ին:

ԲԱՌԱՍՐԱՀ

319 Լրացրո՛ւ նախադասությունները:

- Եթե ասում ենք՝ առանց մնացորդի 5-ի բաժանվող թիվ, նույնն է, եթե ասենք՝ 5-ի ... թիվ:

320 Առաջադրանքի յուրաքանչյուր կետ մանրամասն ներկայացրո՞ւ դասարանին:

- Ասա՛ 2-ի պատիկ մի քանի թիվ:
- Ո՞րն է 3-ի պատիկ ամենափոքր թիվը: Իսկ ամենամեծը:
- Ասա՛ 4-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 40-ից:
- Քանի՞ պատիկ ունի 5-ը: Ասա՛ այդ պատիկներից մի քանիսը:

321 Առաջադրանքի յուրաքանչյուր կետ մանրամասն ներկայացրո՞ւ դասարանին:

- Ասա՛ 30-ի բոլոր բաժանարարները:
- Ո՞ր թիվն է 18-ի ամենափոքր բաժանարարը: Իսկ ամենափոքր պարիկը:
- Ո՞ր թիվն է 21-ի ամենամեծ բաժանարարը: Իսկ ամենափոքր պարիկը:
- Քանի՞ բաժանարար ունի 12-ը: Որո՞նք են այդ թվերը:
- Ո՞րն է այն թիվը, որը 15-ի և՛ բաժանարար է, և՛ պատիկ:
- Ասա՛ 4 թիվ, որոնք միաժամանակ պատիկ են և՛ 3-ին, և՛ 5-ին:

ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐԱՀ

322 Բերված դատողությունը հիմնավորի՛ր օրինակներով:

Եթե երկու թվեր պատիկ են որևէ թվի, ապա դրանց գումարն ու տարբերությունը նույնպես պատիկ են այդ թվին:

Օրինակ՝

120 և 80 թվերը պատիկ են 4-ին:

$120 + 80 = 200$, պատիկ է 4-ին:

$120 - 80 = 40$, պատիկ է 4-ին:

323 Գրետայի մտապահած քառանիշ թիվը միաժամանակ պատիկ է և՛ 2-ին, և՛ 5-ին, իսկ թվանշանների գումարը 27 է: Ո՞րն է այդ թիվը:

324 ա) Հաշվիր այն երկու հաջորդական բնական թվերի գումարը, որոնցից փոքրի միավորը պատիկ է 6-ին, իսկ տասնյակների քանակը 541 է:

բ) Հաշվիր այն երկու հաջորդական բնական թվերի գումարը, որոնցից մեծը 3214 և 3224 թվերի միջև է, և միավորը պատիկ է 8-ին:

325 Անիի մտապահած թիվը պատիկ է 4-ին և միաժամանակ 24-ի բաժանարար է: Ո՞ր թիվը կարող է լինել դա:

Քանի՞ այդպիսի թիվ կա:

326 Գտիր այն հնգանիշ թիվը, որի III կարգում կարգային միավոր չկա: II կարգում կա առավելագույն քանակով կարգային միավոր: Հազարների քանակը պատիկ է 10-ին, իսկ I և V կարգերում գրված թվանշանների գումարը 1 է:

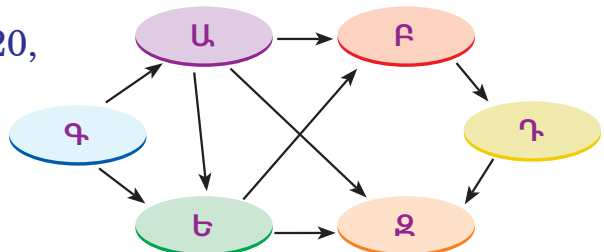
327 Հարցերի պատասխանները ներկայացրո՛ւ դասարանին:

- Թիվը 4 տասնյակ է և 5 միավոր: Ի՞նչ քանորդ և ի՞նչ մնացորդ կստացվեն, եթե այդ թիվը բաժանենք 10-ի:
- Թիվը 24 հարյուրյակ է և 15 միավոր: Ի՞նչ քանորդ և ի՞նչ մնացորդ կստացվեն, եթե այդ թիվը բաժանենք 100-ի:
- Թիվը 24 հազարյակ է և 15 միավոր: Ի՞նչ քանորդ և ի՞նչ մնացորդ կստացվեն, եթե այդ թիվը բաժանենք 1000-ի:
- Թիվը 1000-ի բաժանելիս քանորդում ստացել ենք 324, իսկ մնացորդում 5: Ո՞րն էր այդ թիվը:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ

328 Թվերը համապատասխանեցրե՛ք տառերին:
Սլաքը փոխարինում է մեծի նշանին:

543724, 35467, 3500520,
3781, 4335099, 36000



329 Աղջիկների անունները պետք է գրել նրանց տարիքների նվազման կարգով:

ա) Անին մեծ է Հասմիկից և Սոնայից: Գրեք ան փոքր է Հասմիկից, սակայն մեծ է Սոնայից և Նունեից: Նունեն փոքր է և՛ Հասմիկից, և՛ Սոնայից:

բ) Գրեք ան մեծ է Լալայից, սակայն փոքր է Հասմիկից: Անին մեծ է և՛ Հասմիկից, և՛ Սոնայից: Լալան փոքր է Հասմիկից, սակայն մեծ է Սոնայից:

330 Կարճ հարց՝ արագ պատասխան:

Թիվը քանի՞ անգամ է մեծ իր կեսից:

Թիվը քանի՞ անգամ է փոքր իր կրկնապատիկից:

Թվի և իր կեսի գումարը քանի՞ անգամ է մեծ այդ թվի կեսից:

Թիվն իր կեսի քանի՞ պատիկն է:

Թվից 3 անգամ մեծ թիվը նրա բաժանարարն է, թե՞ պատիկը:

6-ը այդ թվի բաժանարար է: Ինչ կարող ես ասել 2-ի մասին:

Ո՞րը կարող է լինել 12-ի բաժանելիս ստացված ամենամեծ մնացորդը:

Ինչ օրինաչափություն կա տրված թվին պատիկ թվերի հաջորդականության մեջ:

Ամենաքիչը քանի՞ բաժանարար կարող է ունենալ թիվը:

Թիվն իր հնգապատիկի բաժանարար է արդյոք:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ինչ գիտեիք այդ թեմայից մինչև այսօր:
- Ինչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ինչ հմտություն ձեռք բերեցիք:
- Ինչի՞ն կուզեիք կրկին անդրադառնալ:

Քննարկում

Կուզե՞ս, որ այլ երկրների քո հասակակիցները իմանան մեր մասին ու հասկանան մեզ:

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

Բաժանարար	0, 2, 4, 6, 8 թվանշաններից որևէ մեկով
Պատիկ	վերջացող բնական թվերը զույգ թվեր են:
Զույգ թիվ	1, 3, 5, 7, 9 թվանշաններից որևէ մեկով
Կենտ թիվ	վերջացող բնական թվերը կենտ թվեր են:

Բոլոր զույգ թվերը պատիկ են 2-ին:

Օրինակ՝ 6, 72, 200080, 3458678

0-ով կամ 5-ով վերջացող բոլոր բնական թվերը պատիկ են 5-ին:

Օրինակ՝ 65, 72025, 20005, 3456780

0-ով վերջացող բոլոր բնական թվերը պատիկ են 10-ին:

Օրինակ՝ 80, 720, 200080, 300000000

331 Տրված թվերից կարդա՛.

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| • 5, 6, 9, 200, 78, 24307, | |
| • այն թվերը, որոնք պատիկ են 2-ին, | 35435, 400002, 162235 |
| • այն թվերը, որոնք պատիկ են 5-ին, | 1250012, 4345, 53209, |
| • այն թվերը, որոնք պատիկ են 10-ին: | 7554, 30004, 23456890 |

ԲԱՌԱՍՐԱՀ

332 Լրացրո՛ւ նախադասությունները՝ գործածելով տրված բառերը:

մնացորդ, բաժանվում, պատիկ

- Որևէ թիվ առանց ... բաժանվում է 2-ի, եթե նրա գրության ...:
- Որևէ թիվ առանց մնացորդի բաժանվում է 5-ի, եթե ...:
- Որևէ թիվ առանց մնացորդի բաժանվում է 10-ի, եթե ...:
- 0-ով վերջացող ցանկացած թիվ ... է և՛ 2-ին, և՛ ...:

ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

333 Պատասխանիր հարցերին և մեկնաբանելով:

- 10-ը պատիճ է արդյոք 10-ին:
- 5-ը 5-ի քանի՞ պատիկն է:
- $6 \cdot 5$ արտադրյալը 5-ի քանի՞ պատիկն է:
- $5 \cdot 2 + 6 \cdot 2$ գումարը պատիճ է արդյոք 2-ին:
- $5 + 6 \cdot 5$ գումարը 5-ի քանի՞ պատիկն է:
- $2 + 6 \cdot 2$ գումարը քանի՞ անգամ է մեծ 5-ից:
- $10 \cdot 2 + 10 \cdot 8$ գումարը քանի՞ անգամ է մեծ 10-ից:

334 Զոյգ եմ, թե՞ կենտ: Պատասխանդ հիմնավորիր օրինակներով:

- 125 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը:
- Երկու կենտ թվերի գումարը:
- 148 թվի նախորդ և հաջորդ թվերը:
- Երկու զույգ թվերի գումարը:
- Երկու թվերի գումարը, որոնցից մեկը զույգ է, մյուսը՝ կենտ:
- Որևէ զույգ թվի նախորդ և հաջորդ թվերը:

ՄԱՐԶԱՍՐԱՀ

335 Պատասխանիր հարցերին: Պատասխանդ հիմնավորիր օրինակներով:

- Որքան է երկու իրար հաջորդող կենտ թվերի փարբերությունը:
- Որքան է երկու իրար հաջորդող զույգ թվերի փարբերությունը:

336 Պնդումները հիմնավորիր օրինակներով:

- Որևէ թիվ առանց մնացորդի բաժանվում է 10-ի, եթե նրա գրության վերջին թվանշանը 0 է:
- Որևէ թիվ առանց մնացորդի բաժանվում է 100-ի, եթե նրա գրության վերջին երկու թվանշանները 0 են:
- Որևէ թիվ առանց մնացորդի բաժանվում է 1000-ի, եթե նրա գրության վերջին երեք թվանշանները 0 են:

- 337** ա) Գտիր եռանիշ զույգ թիվ, որի թվանշանների գումարը 26 է:
 բ) Գտիր քառանիշ զույգ թիվ, որի թվանշանների գումարը 35 է:
 գ) Գտիր եռանիշ կենտ թիվ, որի թվանշանների գումարը 27 է:

- 338** Զոյգ է, թե՞ կենտ: Պատասխանդ հիմնավորիր օրինակներով:
- Հինգ կենտ թվերի գումարը:
 - Ցանկացած թվով զույգ թվերի գումարը:
 - Զույգ թվով կենտ թվերի գումարը:

- 339** Պատի՛կ է արդյոք արտահայտության արժեքը 2-ին, 5-ին, 10-ին:

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ա) $1 + 24 + 112 + 367$ | բ) $22 + 51 + 215 + 212$ | գ) $42 + 53 + 27 + 28$ |
| $418 - 109 + 104 - 10$ | $405 + 27 - 106 - 16$ | $452 - 7 - 106 - 4$ |
| $2 \cdot 21 \cdot 43 \cdot 1256$ | $5 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 2414$ | $10 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 125$ |
| $3 \cdot 21 \cdot 42 \cdot 1257$ | $7 \cdot 12 \cdot 35 \cdot 2414$ | $15 \cdot 71 \cdot 7 \cdot 22$ |

- 340** Շարունակելով մեկդ մյուսին՝ աճման կարգով կարդացե՛ք այն թվերը, որոնք պատիկ են.

- ա) 2-ին բ) 5-ին գ) 10-ին

2, 560, 5, 426, 10, 108, 25, 124, 13005, 14700, 1601, 1245, 8,
 2020, 25641, 35, 695, 188, 220, 3245, 24, 325421, 326, 667788

- 341** Հետևյալ դատողությունները հիմնավորիր օրինակներով:

- Զույգ թվին գումարելով 2՝ ստանում ենք դրա հաջորդ զույգ թիվը:
- Կենտ թվին գումարելով 2՝ ստանում ենք դրա հաջորդ կենտ թիվը:

- 342** Ի՞նչ մնացորդ կստացվի, եթե.

- $12 \cdot 5 + 2$ արտահայտության արժեքը բաժանենք 5-ի,
- $12 \cdot 5 + 2$ արտահայտության արժեքը բաժանենք 12-ի:

Ո՞ր դեպքում ի՞նչ քանորդ կստացվի:

- 343** Ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է գումարել 443-ին, որպեսզի ստացված գումարը առանց մնացորդի բաժանվի.

- ա) 2-ի բ) 5-ի գ) 10-ի

344 Պատասխանիր հարցերին:

- 5617-ից ինչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել, որ սրացված քարտերությունը լինի պարիկ.

ա) 2-ին

բ) 5-ին

գ) 10-ին

դ) 100-ին

ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՐԱՀ

345 Սուդոկու: Պատկերված 4×4 քառակուսու վանդակներում 1, 2, 3, 4 թվերը պետք է գրել այնպես, որ միևնույն տողում, միևնույն սյունակում, ինչպես նաև յուրաքանչյուր 2×2 քառակուսու մեջ որևէ թիվ չկրկնվի:

1		3	4
	3		
2			
			1

ա)

			1
4			
		2	
	3		

բ)

		4	
	3		
	1		
		1	

գ)

4			3
		2	
	4		
3			2

դ)

346 Տղաների անունները գրեք ըստ զանգվածների նվազման կարգի:

Արամը, Հայկը, Կարենը, Գագիկն ու Սուրենը կշռվեցին և գրանցեցին հետևյալ արդյունքները՝ 36 կգ 300 գ, 38 կգ, 41 կգ, 36 կգ 600 գ, 41 կգ 800 գ: Սակայն նրանք շփոթել էին արդյունքները, բայց հիշում էին, որ Արամը ծանր էր Կարենից և Սուրենից: Հայկը ծանր էր Սուրենից և Գագիկից, սակայն թեթև էր Կարենից: Գագիկը թեթև էր և՛ Սուրենից, և՛ Կարենից:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍՐԱՀ

Ներկայացրո՛ւ դասարանին.

- Ինչ գիտեիք այս թեմայից:
- Ինչ սովորեցիք այս դասանյութից:
- Որտե՞ղ եք կիրառելու դա:
- Ինչ հմտություն ձեռք բերեցիք:

Քննարկում

Ինչի՞ն կուզեիք կրկին անդրադառնալ:

347 Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

ա) $193 + 194 + 195 + 7 + 6 + 5$

$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7878 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$

$50 \cdot 2734567 \cdot 20$

բ) $498 + 499 + 500 + 501 + 502$

$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 999989 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$

$20 \cdot 9989760 \cdot 50$

348 Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

ա) $7 \cdot 60 \cdot 5$

$90 \cdot 50 \cdot 60$

$40 \cdot 48 \cdot 25$

$50 \cdot 42 \cdot 40 \cdot 2$

բ) $70 \cdot 50 \cdot 40$

$20 \cdot 718 \cdot 50$

$80 \cdot 60 \cdot 50$

$30 \cdot 24 \cdot 50 \cdot 20$

գ) $6 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 5$

$2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 + 6 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 2$

$7 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 5 + 40 \cdot 3 \cdot 2$

$4 \cdot 3 \cdot 5 + 6 \cdot 20 \cdot 5$

349 Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

ա) $90231 - 321 \cdot 233$

$125 \cdot (5520 : 23)$

$3264 : (160 : 20) : 8$

$828 \cdot 408 - 770 : 55$

բ) $450 \cdot 302 - 526 + (9324 - 872) : 4$

$3165 : 15 + (9324 - 8872) \cdot 227$

$(90231 - 321 \cdot 23) - (3425 + 415 : 5)$

$125 \cdot (2268 : 18) - (3425 : 5 + 1796)$

351 Հաշվիր անհայտ բաղադրիչը:

ա) $7070 = \square \cdot 35$

$\square \cdot 42 = 4284$

$13 \cdot \square = 1313$

$4590 = \square \cdot 45$

.....

բ) $11 = 1111 : \square$

$14 = 1428 : \square$

$4872 : \square = 24$

$9664 : \square = 32$

.....

գ) $\square : 23 = 240$

$\square : 35 = 620$

$340 = \square : 15$

$520 = \square : 14$

.....

352 Աղյուսակին համապատասխան կազմիր արտահայտություններ և հաշվիր դրանց արժեքները:

Արտադրիչ	$320 : 8$		$17 \cdot 20$		224
Արտադրիչ	$20 \cdot 45$	$80 \cdot 4$		52	
Արտադրյալ		64320	683400	$52 \cdot 20$	$224 \cdot 55$

353 Կատարիր բաժանումը և ստուգիր:

ա) $75 : 7$ $3355 : 12$ բ) $88 : 5$ $6323 : 11$
 $97 : 8$ $4214 : 15$ $58 : 4$ $5238 : 25$

354 Կատարիր բաժանումը և ստուգիր:

ա) $75 : 10$ $3355 : 100$ բ) $88 : 10$ $63323 : 100$
 $97 : 10$ $4214 : 1000$ $58 : 10$ $52438 : 1000$

355 Առանց հաշվելու՝ ցոյց տուր, որ գրվածը հավասարություն չէ:

$3231 \cdot 235 = 759290$ $102 + 134 + 3456 + 2380 = 6071$
 $32 \cdot 26 \cdot 42 \cdot 35 = 52924$ $12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 24 \cdot 3$
 $297 + 233 + 425 = 27 \cdot 35$ $809 + 607 + 67 = 176 + 1490$

356 Շարունակելով մեկդ մյուսին՝ նվազան կարգով կարդացե՛ք այն թվերը, որոնք պատիկ են.

ա) 2-ին բ) 5-ին գ) 10-ին

12, 570, 25, 426, 100, 108, 255, 124, 8302005, 1470000, 1602, 12045, 238, 2000020, 256414, 300345, 685, 388, 220, 3245, 905

357 Կազմիր արտահայտություն և հաշվիր արժեքը:

- 808-ը պետք է մեծացնել 15 անգամ և արդյունքը փոքրացնել 88-ով:
- 605-ը պետք է փոքրացնել 5 անգամ և արդյունքը մեծացնել 65-ով:
- 904-ը պետք է փոքրացնել 14-ով և արդյունքը մեծացնել 18 անգամ:
- 55-ը պետք է մեծացնել 25-ով և արդյունքը փոքրացնել 6 անգամ:
- 505 և 707 թվերի գումարը պետք է փոքրացնել 12 անգամ և արդյունքը մեծացնել 606-ով:

358 Նշված պնդումներից ո՞րն է ճշմարիտ:

- Թիվը 3-ի բաժանելիս մնացորդը կարող է լինել 0, 1 կամ 2:
- Թիվը 3-ի բաժանելիս մնացորդը կարող է լինել 0, 1, 2 կամ 3:
- Թիվը 3-ի բաժանելիս մնացորդը կարող է լինել ցանկացած թիվ:

Պատասխանդ հիմնավորիր օրինակով:

359 Ասա՛ երեքական թիվ, որոնք առանց մնացորդի բաժանվեն 10-ի, 100-ի, 1000-ի:

360 Ասա՛ երեք թիվ, որոնք 100-ի բաժանելիս ստացվի 23 մնացորդ:

361 Պատասխանիր հարցերին:

- 333456-ին ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է գումարել, որ ստացված գումարը լինի 10-ին պարիկ:
- 33456-ին ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է գումարել, որ ստացված գումարը լինի 5-ին պարիկ:
- 33453-ին ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է գումարել, որ ստացված գումարը լինի 2-ին պարիկ:

Քանի՞ պարասխան ունես:

362 Պատասխանիր հարցերին:

- 417-ից ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել, որ ստացված քարբերությունը լինի 10-ին պարիկ:
- 417-ից ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել, որ ստացված քարբերությունը լինի 5-ին պարիկ:
- 417-ից ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել, որ ստացված քարբերությունը լինի 2-ին պարիկ:

Քանի՞ պարասխան ունես:

363 ա) Երկու թվերի քանորդը 240 է: Բաժանարարը 2160 է: Գտիր բաժանելին և կազմիր հավասարություն:

բ) Երկու թվերի քանորդը 320 է: Բաժանելին 711040 է: Գտիր բաժանարարը և կազմիր հավասարություն:

364 ա) Երկու թվերի արտադրյալը 93720 է: Արտադրիչներից մեկը 220 է: Գտիր մյուս արտադրիչը և կազմիր հավասարություն:

բ) Երկու թվերի քանորդը 725 է: Բաժանարարը 215 է: Գտիր բաժանելին և կազմիր հավասարություն:

365 Շարունակելով միմյանց՝ լրացրե՛ք վանդակները:



366 ա) Երկու թվերի արտադրյալը 50505050 է: Արտադրիչներից մեկը 50–ն է: Գտիր մյուս արտադրիչը:

բ) Երկու թվերի արտադրյալը 54545454 է: Արտադրիչներից մեկը 54–ն է: Գտիր մյուս արտադրիչը:

367 ա) Քանի՞ անգամ պետք է 400000–ը փոքրացնել՝ 25 ստանալու համար:

բ) Քանի՞ անգամ պետք է 45–ը մեծացնել՝ 9090000 ստանալու համար:

գ) Ո՞ր թիվը պետք է 30 անգամ փոքրացնել՝ 3000000 ստանալու համար:
.....

368 ա) Երկու թվերի տարբերությունը 529 է: Հանելին 31023928 է: Գտիր նվազելին և կազմիր հավասարություն:

բ) Երկու թվերի տարբերությունը 529 է: Նվազելին 31023928 է: Գտիր հանելին և կազմիր հավասարություն:

բ) Երկու թվերի գումարը 1000000000 է: Գումարելիներից մեկը 1 է: Գտիր մյուս գումարելին և կազմիր հավասարություն:

369 Ընտրիր զույգեր:

ա) 3218 և 412 թվերի տարբերությունից 7 անգամ մեծ թիվը: 1) $(3218 - 412) \cdot 7$
2) $3218 - 412 \cdot 7$

բ) 2488 և 416 թվերի գումարից 8 անգամ փոքր թիվը: 3) $(2488 + 416) : 8$
4) $2488 + 416 : 8$

գ) 12 և 41 թվերի արտադրյալից 25–ով փոքր թիվը: 5) $12 \cdot (41 - 25)$
6) $12 \cdot 41 - 25$

370 Տրված թվերից ընտրիր այն թիվը, որը տեղադրելով b -ի փոխարեն՝ կստանաս հավասարություն:

2, 0, 1, 80, 56, 30

$$6 \cdot 8 = b \cdot 24$$

$$280 : 40 = b : 8$$

$$b \cdot 20 = 20 \cdot 80$$

$$1200 : 20 = b \cdot 2$$

$$60 \cdot 30 = b \cdot 1800$$

$$b \cdot 50 = 0 : 5$$

371 440 կգ ընկույզը մաքրելիս առաջացավ 160 կգ թափոն: Մաքրած ընկույզը հավասարաչափ լցրին տուփերի մեջ և առաքեցին երկու խանութ: I խանութ առաքեցին 7 տուփ, իսկ II խանութ՝ 13 տուփ: Քանի՞ կիլոգրամ ընկույզ առաքեցին յուրաքանչյուր խանութ:

372 ա) Անին գնեց 6 խաղալիք և վճարեց 4800 դրամ: Նույն խաղալիքից Լուսինեն գնեց 8 հատ: Որքա՞ն վճարեց Լուսինեն:

բ) 50 մ երկարությամբ լարի փաթեթն արժե 7500 դրամ: Որքա՞ն պետք է վճարել այդ լարից 24 մ գնելու համար:

373 ա) Պահեստում կար 253 լ հյուր: Երբ այն լցրին 5 լ տարողությամբ տուփերի մեջ, վերջին տուփն ամբողջությամբ չլցվեց: Քանի՞ լիտր հյուր լցվեց վերջին տուփի մեջ:

բ) Երբ վարպետը 62 մ երկարությամբ պարանը բաժանեց 5 մ երկարությամբ մասերի, արդյունքում ավելացավ ևս մի կտոր պարան: Քանի՞ մետր է ավելացած լարի երկարությունը:

Քանի՞ եղանակով կարող ես լուծել խնդիրը:

374 Անիի մտապահած եռանիշ թիվը 8-ի բաժանելիս առաջանում է 4 մնացորդ: Գիտենք նաև, որ նրա տասնյակների քանակը պատիկ է 8-ին: Ո՞ր թիվը կարող է մտապահած լինել Անին:

Քանի՞ այդպիսի թիվ կա: Խնդիրը վերաձևակերպիր այնպես, որ ունենա միայն մեկ պատասխան:

375 ա) Լալան փոխեց թվի թվանշաններից մեկը, և արդյունքում թիվը փոքրացավ 5000-ով: Ո՞ր կարգի թվանշանն է փոխել Լալան:

բ) Հայկը փոխեց թվի թվանշաններից մեկը, և արդյունքում թիվը մեծացավ 30000-ով: Ո՞ր կարգի թվանշանն է փոխել Հայկը:

376 ա) Գտիր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 2222221 է:

բ) Գտիր այն երկու զույգ հաջորդական թվերը, որոնց գումարը 4444442 է:

գ) Գտիր այն երկու կենտ հաջորդական թվերը, որոնց գումարը 6666666 է:

377 Մանրամասն ուսումնասիրիր աղյուսակները և ներկայացրո՛ւ.

- Ի՞նչ է ցույց տալիս աղյուսակներից յուրաքանչյուրը:
- Ո՞րն է դրանց նմանությունը:
- Ո՞րն է դրանց տարբերությունը:

Բնական թիվ/կարգեր									
Կարգ	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	II	I
Կարգային միավոր	100 000 000	10 000 000	1 000 000	100 000	10 000	1 000	100	10	1
Թիվ									
790 857 085	7	9	0	8	5	7	0	8	5
		6	8	4	0	7	0	0	5
			5	4	5	7	0	5	5
						2	0	1	5
	3	4	1	2	5	3	3	7	6

Բնական թիվ/դասեր									
Դասեր	Միլիոնների դաս			Հազարների դաս			Միավորների դաս		
Թիվը	Հարյուրավոր	Տասնավոր	Միավոր	Հարյուրավոր	Տասնավոր	Միավոր	Հարյուրավոր	Տասնավոր	Միավոր
	4	5	8	5	0	2	0	2	4
		5	4	6	5	0	4	2	0
	7	0	9	0	1	8	4	0	7
				7	0	5	7	8	9
			2	0	0	2	0	0	1

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

11. ա) 45 կգ, բ) 65 կգ: 12. 18 կգ: 13. 600 ընկույզ: 14. 90, 30, 35, 45: 15. ա) Վահանը՝ 14 կոնֆետ, Տիգրանը՝ 7 կոնֆետ, բ) 24 կգ, 24 կգ: 35. 71615: 38. 4900 դրամ: 39. 45 տարով: 40. 4 անգամ: 52. ա) 2 անգամ: 53. 12 կոնֆետ: 88. 5900 դրամ: 89. ա) Սոնան՝ 22 կոնֆետ, Հայկը՝ 10 կոնֆետ, բ) 20 կգ, 23 կգ, 17 կգ: 90. ա) 8 միավոր, բ) 10 կոնֆետ, 5 կոնֆետ: 91. Պապիկը՝ 12 ձուկ, թոռնիկը՝ 6 ձուկ: 108. ա) 4000 դրամ, բ) 7200 դրամ: 109. ա) 2880 շապիկ, բ) 50 բոպետում: 110. 300 դրամ: 111. 200 գազար: 119. ա) Արա՝ 4000 դրամ, Հայկ՝ 5600 դրամ: բ) Սոնան՝ 7500 դրամ, Աննան՝ 3000 դրամ: 120. ա) 4200 դրամ, բ) 12000 դրամ: 135. ա) Կա 35 Լ, կլցնեն 25 Լ, բ) 6 Լ, գ) 8 դույլ, դ) 8 դույլ: 140. ա) 210, 230, բ) 200, 230: 141. ա) 650, 800, բ) 1000, 1420: 142. 500, 951: 143. ա) 1140, 1204, բ) 1152, 1197: 144. ա) 231 տղա, բ) 68 աղջիկ: 145. 19 Լ, 27 Լ: 150. ա) 1178, 833, 1445, բ) 2176, 1399, 1843: 151. ա) 331, 286, 235, բ) 252, 300, 248: 152. 840, 960, 820: 153. ա) 121, 122, 123, բ) 70, 71, 72: 156. ա) 43 մ կարմիր թել, բ) 59 կգ, 44 կգ, 56 կգ: 172. 260, 210, 180: 173. ա) 2000 գ կամ 2 կգ, բ) այո: 174. 27, 21, 22, 26: 175. 60, 32, 58: 176. 18400 դրամ: 194. ա) 12000 կամ 3000, բ) 500 կամ 12500: 195. ա) 1200 դրամով, բ) 1600 դրամով: 197. ա) 200 էջ, բ) 224 էջ: 201. ա) 7200 դրամ, բ) 1500 դրամ: 210. 7 օրում: 213. Անահիտն առաջին հարկում է ապրում, Հակոբը՝ երկրորդ, Լուսինեն՝ երրորդ, Աշոտը՝ չորրորդ: 221. ա) 2000, 400, բ) 400, 2000: 222. ա) 50 կգ, 10 կգ, բ) նապաստակ՝ 6 կգ, հավ՝ 2 կգ: 226. ա) 6300 դրամ, բ) 6000 դրամ: 238. ա) 175 հանդիսատես, բ) 270000 դրամ: 239. ա) 35, բ) 15: 241. ա) 24 Լ դեղձի հյութ, 36 Լ ծիրանի հյութ, բ) 18800 դրամ: 242. ա) Անին՝ 3 տարով, բ) 40 տարի, գ) 5 տարի: 255. Սոնան՝ 1100 դրամ, Եղբայրը՝ 1400 դրամ: 256. ա) 160, 160, 190, բ) 230: 270. 120 կմ: 271. 9 ուղևոր: 294. ա) 56 մ, բ) 44 մ: 295. ա) 21 կգ՝ 19 արկղերից յուրաքանչյուրում, 13 կգ՝ վերջին արկղում, բ) յուրաքանչյուրը ստացավ 7 կոնֆետ, 3 կոնֆետ ավելացավ: 308. ա) 11 օրում, 8 էջ, բ) 13-րդ օրը, 4 էջ: 309. 7 ավտոբուս: 310. 20 ուլունք: 371. 140 կգ, 260 կգ: 372. ա) 6400 դրամ, բ) 3600 դրամ: 373. ա) 3 Լ, բ) 2 մ:

ԲՈՎԱՆ ԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Կրկնություն վեցանիշ թվերի սահմաններում		4
2. Դաս: Միլիոնների դաս		8
3. Կարգային միավոր		12
4. Կարգային գումարելի.....		16
5. Բնական թվի կլորացումը		20
6. Բնական թվերի համեմատումը		24
7. Թեմայի ամփոփում		28
8. Բնական թվերի գումարումը և հանումը		34
9. Գումարի և տարբերության անհայտ բաղադրիչների գտնելը		38
10. Գումարման հատկությունները		42
11. Գումարի հատկությունները		46
12. Գումարի հատկությունների կիրառումը		50
13. Թեմայի ամփոփում		54
14. Բնական թվերի բազմապատկումը և բաժանումը		60
15. Գործողությունների կատարման կարգը արտահատության արժեքը հաշվելիս		64
16. Բազմապատկման հատկությունները		68
17. Բազմանիշ թվի բազմապատկումը երկնիշ և եռանիշ թվերով		72
18. Բազմանիշ թվի բաժանումը երկնիշ թվի		76
19. Բազմապատկման անհայտ բաղադրիչների գտնելը		80
20. Բաժանման անհայտ բաղադրիչների գտնելը		84
21. Բաժանում մնացորդով		88
22. Բաժանում 10–ի, 100–ի, 1000–ի		92
23. Պատիկ և բաժանարար		96
24. 2–ի, 5–ի, 10–ի բաժանելիության հայտանիշերը		100
25. Թեմայի ամփոփում		104

ՍՈՎՐԱՏ ՄԿՐՏՉԱՆ
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
4

ՄԱՍ 1

Հանրակրթական հիմնական դպրոցի
4-րդ դասարանի դասագիրք

Հրատարակչության տնօրեն՝	Էմին Մկրտչյան
Տեխնիկական խմբագիր՝	Նվարդ Փարսադանյան
Համակարգչային ձևավորումը՝	Ժագ Թովալազյանի
Շապիկի ձևավորումը՝	Մարիամ Կանայանի
Խմբագիր և սրբագրիչ՝	Նվարդ Փարսադանյան

Օգտագործված նկարներ՝ freepik.com կայք, «Զանգակ» հրատարակչության արխիվ

Տպագրությունը՝ օֆսեթ: Չափսը՝ 70x100 1/16
Թուղթը՝ օֆսեթ: Ծավալը՝ 7 տպ. մամուլ



ՀՀ, 0051, Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2, հեռ.՝ (+37410) 23 25 28
Էլ. փոստ՝ info@zangak.am, էլ. կայքեր՝ www.zangak.am, www.book.am
Ֆեյսբուքյան կայքէջ՝ www.facebook.com/zangak